

# Révision

Corrigés détaillés

# Série de révision — quarante exercices

## Corrigé — Exercice 1

1) a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - x)$ .

Forme indéterminée  $\infty - \infty$  : multiplions par la quantité conjuguée.

$$\sqrt{x^2 + x + 1} - x = \frac{(x^2 + x + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x} = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x}$$

Pour  $x > 0$ ,  $\sqrt{x^2 + x + 1} = x\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$ , donc

$$\sqrt{x^2 + x + 1} - x = \frac{x(1 + \frac{1}{x})}{x(\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1)} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - x) = \frac{1}{2}$$

1) b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + x)$ .

Même forme indéterminée ; la quantité conjuguée est ici  $\sqrt{x^2 + x + 1} - x$ .

$$\sqrt{x^2 + x + 1} + x = \frac{(x^2 + x + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x} = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x}$$

Méthode : Pour  $x < 0$ ,  $\sqrt{x^2} = |x| = -x$  : c'est là que le calcul diffère du cas précédent.

$$= \frac{x(1 + \frac{1}{x})}{-x\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - x} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{-\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + x) = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$$

1) c)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$ .

Forme indéterminée  $\frac{0}{0}$  : factorisons par  $x - 2$ .

$$x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4) \quad \text{et} \quad x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

$$\frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} = \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2} \quad (x \neq 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} = \frac{4 + 4 + 4}{4} = 3$$

1) d)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$ .

Méthode :  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ .

Écrivons  $\frac{\sin 3x}{x} = 3 \times \frac{\sin 3x}{3x}$ , et posons  $t = 3x$ , qui tend vers 0 avec  $x$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = 3 \times 1 = 3$$

## 2) a) Limites de $f$ en $2^-$ et en $2^+$ .

En  $x = 2$  : le numérateur vaut  $4 - 1 = 3 \neq 0$  et le dénominateur tend vers 0, du signe de  $x - 2$ .

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$  La droite d'équation  $x = 2$  est asymptote verticale à  $\mathcal{C}_f$ .

## 2) b) $f(x) = x + 2 + \frac{3}{x-2}$ .

$$x + 2 + \frac{3}{x-2} = \frac{(x+2)(x-2) + 3}{x-2} = \frac{x^2 - 4 + 3}{x-2} = \frac{x^2 - 1}{x-2} = f(x)$$

$\Rightarrow$  L'égalité est établie pour tout  $x \neq 2$ . ✓

## 2) c) Asymptote $\Delta$ et position relative.

D'après 2) b),  $f(x) - (x + 2) = \frac{3}{x-2}$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 2)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + 2)] = 0$$

$\Rightarrow \Delta : y = x + 2$  est asymptote oblique à  $\mathcal{C}_f$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$ .

Le signe de  $\frac{3}{x-2}$  est celui de  $x - 2$ .

$\Rightarrow$  Sur  $] -\infty, 2[$ ,  $\mathcal{C}_f$  est au-dessous de  $\Delta$ ; sur  $]2, +\infty[$ , elle est au-dessus. Les deux courbes ne se coupent pas.

## 3) a) Dérivée et tableau de variation de $f$ .

D'après 2) b),  $f(x) = x + 2 + \frac{3}{x-2}$ , forme la plus commode pour dériver.

$$f'(x) = 1 - \frac{3}{(x-2)^2} = \frac{(x-2)^2 - 3}{(x-2)^2} = \frac{x^2 - 4x + 4 - 3}{(x-2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 1}{(x-2)^2}$$

Pour  $x \neq 2$ ,  $(x-2)^2 > 0$  :  $f'(x)$  est du signe du trinôme  $x^2 - 4x + 1$ , de discriminant  $16 - 4 = 12$  et de racines  $2 - \sqrt{3} \approx 0,27$  et  $2 + \sqrt{3} \approx 3,73$ .

$$f(2 - \sqrt{3}) = 4 - 2\sqrt{3} \approx 0,54 \quad f(2 + \sqrt{3}) = 4 + 2\sqrt{3} \approx 7,46$$

$\Rightarrow f$  croît jusqu'à  $4 - 2\sqrt{3}$  sur  $] -\infty, 2 - \sqrt{3}[$ , décroît jusqu'à  $-\infty$  sur  $[2 - \sqrt{3}, 2[$ , décroît de  $+\infty$  à  $4 + 2\sqrt{3}$  sur  $]2, 2 + \sqrt{3}]$ , puis croît vers  $+\infty$ .

## 3) b) Le point $I(2; 4)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ .

Méthode :  $I(a; b)$  est centre de symétrie de  $\mathcal{C}_f$  si, pour tout  $h$  tel que  $a + h$  et  $a - h$  sont dans  $\mathcal{D}_f$ ,  $f(a + h) + f(a - h) = 2b$ .

Ici  $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$  est symétrique par rapport à 2.

$$f(2 + h) + f(2 - h) = \left(4 + h + \frac{3}{h}\right) + \left(4 - h - \frac{3}{h}\right) = 8 = 2 \times 4$$

$\Rightarrow I(2; 4)$  est bien un centre de symétrie de  $\mathcal{C}_f$ .

## 3) c) Résolution de $f(x) = 0$ .

Un quotient est nul si et seulement si son numérateur l'est, le dénominateur restant non nul.

$$x^2 - 1 = 0 \iff x = -1 \quad \text{ou} \quad x = 1$$

$$\mathcal{S} = \{-1; 1\}$$

3) d) Tangente  $T$  au point d'abscisse 1.

$$f(1) = \frac{1-1}{1-2} = 0 \text{ et } f'(1) = \frac{1-4+1}{(1-2)^2} = -2.$$

$$T : y = -2(x-1) + 0$$

$$T : y = -2x + 2$$

## Corrigé — Exercice 2

1) Dérivabilité de  $f$  à droite en 0.

On a  $f(0) = (0-2)\sqrt{0} = 0$ . Formons le taux d'accroissement pour  $x > 0$  :

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{(x-2)\sqrt{x}}{x} = \frac{x-2}{\sqrt{x}}$$

Quand  $x \rightarrow 0^+$  : le numérateur tend vers  $-2$  et le dénominateur vers  $0^+$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow f$  n'est pas dérivable à droite en 0 ;  $\mathcal{C}_f$  admet à l'origine une demi-tangente *verticale*, dirigée vers le bas.

2)  $f'(x) = \frac{3x-2}{2\sqrt{x}}$  pour  $x > 0$ .

Sur  $]0, +\infty[$ ,  $f$  est un produit de fonctions dérivables, et  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

$$f'(x) = 1 \times \sqrt{x} + (x-2) \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{2x + (x-2)}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = \frac{3x-2}{2\sqrt{x}}$$

3) Tableau de variation de  $f$  sur  $[0, +\infty[$ .

Pour  $x > 0$ ,  $2\sqrt{x} > 0$  : le signe de  $f'(x)$  est celui de  $3x-2$ , qui s'annule en  $x = \frac{2}{3}$ .

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3} - 2\right) \sqrt{\frac{2}{3}} = -\frac{4}{3} \times \frac{\sqrt{6}}{3} = -\frac{4\sqrt{6}}{9} \approx -1,089$$

En  $+\infty$  :  $x-2 \rightarrow +\infty$  et  $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$ , donc  $f(x) \rightarrow +\infty$ .

|         |   |                                                                |           |
|---------|---|----------------------------------------------------------------|-----------|
| $x$     | 0 | $\frac{2}{3}$                                                  | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |   | $\begin{array}{c} - \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ + \end{array}$ |           |
| $f$     | 0 | $\searrow$<br>$-\frac{4\sqrt{6}}{9}$<br>$\nearrow$             | $+\infty$ |

4) Résolution de  $f(x) = 0$  et signe de  $f$ .

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs l'est.

$$(x-2)\sqrt{x} = 0 \iff x = 2 \text{ ou } x = 0$$

$$\mathcal{S} = \{0; 2\}$$

Pour  $x > 0$ ,  $\sqrt{x} > 0$  : le signe de  $f(x)$  est celui de  $x - 2$ .

$$f(x) < 0 \text{ sur } ]0, 2[; \quad f(0) = f(2) = 0; \quad f(x) > 0 \text{ sur } ]2, +\infty[$$

**5) Tangente  $T$  au point d'abscisse 4.**

$$f(4) = (4 - 2)\sqrt{4} = 2 \times 2 = 4 \quad \text{et} \quad f'(4) = \frac{12 - 2}{2 \times 2} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

$$T : y = \frac{5}{2}(x - 4) + 4 = \frac{5}{2}x - 10 + 4$$

$$T : y = \frac{5}{2}x - 6$$

**6) a) Bijection de  $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right[$  sur  $\left[-\frac{4\sqrt{6}}{9}, +\infty\right[$ .**

*Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$  réalise une bijection de  $I$  sur  $f(I)$ .*

D'après 2),  $f'(x) = \frac{3x - 2}{2\sqrt{x}} > 0$  pour  $x > \frac{2}{3}$  :  $f$  est continue et strictement croissante sur  $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right[$ .

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3} - 2\right) \sqrt{\frac{2}{3}} = -\frac{4}{3} \times \frac{\sqrt{6}}{3} = -\frac{4\sqrt{6}}{9} \approx -1,089$$

De plus  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

$\Rightarrow f$  réalise une bijection de  $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right[$  sur  $\left[-\frac{4\sqrt{6}}{9}, +\infty\right[$ .

**6) b) Calcul de  $(f^{-1})'(4)$ .**

*Méthode :  $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$  lorsque  $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$ .*

$f(4) = (4 - 2) \times 2 = 4$ , donc  $f^{-1}(4) = 4$ ; et d'après 5),  $f'(4) = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} \neq 0$ .

$$(f^{-1})'(4) = \frac{2}{5}$$

**6) c) Tangente à la courbe de  $f^{-1}$  au point d'abscisse 4.**

Le point de contact est  $(4; 4)$  et le coefficient directeur vaut  $\frac{2}{5}$ .

$$y = \frac{2}{5}(x - 4) + 4$$

$$y = \frac{2}{5}x + \frac{12}{5}$$

$\Rightarrow$  Cette tangente est la symétrique de  $T$  par rapport à la droite d'équation  $y = x$ , ce qui se lit sur les coefficients directeurs :  $\frac{5}{2}$  et  $\frac{2}{5}$ . ✓

### 7) Dérivée seconde et convexité de $\mathcal{C}_f$ .

Écrivons  $f'$  avec des puissances :  $f'(x) = \frac{3x-2}{2\sqrt{x}} = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} - x^{-\frac{1}{2}}$ .

$$f''(x) = \frac{3}{4}x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}} = \frac{3x+2}{4x\sqrt{x}}$$

$$f''(x) = \frac{3x+2}{4x\sqrt{x}}$$

Pour  $x > 0$ , numérateur et dénominateur sont strictement positifs.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$  est convexe sur  $]0, +\infty[$ ; elle n'admet aucun point d'inflexion.

## Corrigé — Exercice 3

### 1) Formes exponentielles de $1 + i\sqrt{3}$ et de $1 - i$ .

$$|1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2 \quad \text{et} \quad 1 + i\sqrt{3} = 2 \left( \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$|1 - i| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \quad \text{et} \quad 1 - i = \sqrt{2} \left( \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$1 - i = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

### 2) Module et argument de $z$ .

Méthode :  $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$  et  $\arg \frac{z_1}{z_2} \equiv \arg z_1 - \arg z_2 \pmod{2\pi}$ .

$$z = \frac{2e^{i\frac{\pi}{3}}}{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}} = \frac{2}{\sqrt{2}}e^{i(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4})}$$

$$\text{Or } \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \text{ et } \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{4\pi + 3\pi}{12} = \frac{7\pi}{12}.$$

$$|z| = \sqrt{2} \quad \text{et} \quad \arg z \equiv \frac{7\pi}{12} \pmod{2\pi}$$

### 3) Forme algébrique de $z$ .

Multiplions numérateur et dénominateur par  $1 + i$ , conjugué du dénominateur :

$$\begin{aligned} z &= \frac{(1 + i\sqrt{3})(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{1 + i + i\sqrt{3} + i^2\sqrt{3}}{1 + 1} \\ &= \frac{(1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3})}{2} \end{aligned}$$

$$z = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} + i \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$$

#### 4) Valeurs exactes de $\cos \frac{7\pi}{12}$ et de $\sin \frac{7\pi}{12}$ .

$$\text{D'après 2), } z = \sqrt{2} \left( \cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right).$$

Identifions avec la forme algébrique obtenue en 3) : deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles et imaginaires le sont.

$$\sqrt{2} \cos \frac{7\pi}{12} = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \implies \cos \frac{7\pi}{12} = \frac{1 - \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}(1 - \sqrt{3})}{4}$$

$$\cos \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} \approx -0,259$$

$$\sqrt{2} \sin \frac{7\pi}{12} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \implies \sin \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}(1 + \sqrt{3})}{4}$$

$$\sin \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \approx 0,966$$

Contrôle :  $\frac{7\pi}{12}$  est compris entre  $\frac{\pi}{2}$  et  $\pi$  : le cosinus doit être négatif et le sinus positif. ✓

#### 5) a) Forme exponentielle et algébrique de $z^2$ .

$$\text{D'après 2), } z = \sqrt{2} e^{i\frac{7\pi}{12}}.$$

$$z^2 = (\sqrt{2})^2 e^{i\frac{7\pi}{6}} = 2 e^{i\frac{7\pi}{6}}$$

$$z^2 = 2 \left( \cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right) = 2 \left( -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right)$$

$$z^2 = -\sqrt{3} - i$$

#### 5) b) Plus petit entier $n$ tel que $z^n$ soit réel.

$$z^n = (\sqrt{2})^n e^{i\frac{7n\pi}{12}}, \text{ de module non nul.}$$

Méthode : Un complexe non nul est réel si et seulement si un de ses arguments vaut 0 modulo  $\pi$ .

$$\frac{7n\pi}{12} \equiv 0 [\pi] \iff \frac{7n}{12} \in \mathbb{Z} \iff 12 \text{ divise } 7n$$

7 et 12 étant premiers entre eux, 12 divise  $n$ .

$$n = 12$$

#### 5) c) Calcul de $z^{12}$ .

$$z^{12} = (\sqrt{2})^{12} e^{i7\pi} = 2^6 \times e^{i\pi} = 64 \times (-1)$$

$$z^{12} = -64$$

#### 5) d) Valeur exacte de $\tan \frac{7\pi}{12}$ .

Méthode :  $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$  lorsque  $\cos \theta \neq 0$ .

$$\text{D'après 4), } \cos \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} \text{ et } \sin \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}.$$

$$\tan \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{\sqrt{2} - \sqrt{6}} = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{6})^2}{2 - 6} = \frac{8 + 4\sqrt{3}}{-4}$$

$$\tan \frac{7\pi}{12} = -2 - \sqrt{3} \approx -3,732$$

⇒ Le résultat est négatif, ce qui est cohérent :  $\frac{7\pi}{12}$  appartient au deuxième quadrant. ✓

## Corrigé — Exercice 4

1) a)  $(3 - 3i)^2 = -18i$ .

$$(3 - 3i)^2 = 9 - 18i + 9i^2 = 9 - 18i - 9 = -18i$$

⇒ L'égalité est vérifiée. ✓

1) b) **Résolution de**  $z^2 - (3 + i)z + 2 + 6i = 0$ .

$$\Delta = (3 + i)^2 - 4(2 + 6i) = 9 + 6i - 1 - 8 - 24i = -18i$$

D'après 1) a),  $\Delta = (3 - 3i)^2$  : une racine carrée de  $\Delta$  est  $3 - 3i$ .

$$z = \frac{(3 + i) \pm (3 - 3i)}{2}$$

$$z_1 = \frac{6 - 2i}{2} = 3 - i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{4i}{2} = 2i$$

$$\mathcal{S} = \{3 - i; 2i\}$$

Contrôle : la somme vaut  $3 + i$  et le produit  $(3 - i) \times 2i = 6i - 2i^2 = 2 + 6i$ . ✓

2) a) **Calcul de**  $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ .

$$z_C - z_A = (1 + i) - (3 - i) = -2 + 2i \quad \text{et} \quad z_B - z_A = 2i - (3 - i) = -3 + 3i$$

Factorisons :  $-2 + 2i = 2(-1 + i)$  et  $-3 + 3i = 3(-1 + i)$ , avec  $-1 + i \neq 0$ .

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{2(-1 + i)}{3(-1 + i)} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{2}{3}$$

2) b) **A, B et C sont alignés.**

Méthode : A, B et C sont alignés si et seulement si  $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$  est un réel non nul.

Le quotient obtenu vaut  $\frac{2}{3}$ , qui est réel et non nul.

$$A, B \text{ et } C \text{ sont alignés}$$

⇒ Plus précisément  $\overrightarrow{AC} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB}$  : le point C appartient au segment  $[AB]$ , aux deux tiers du chemin de A vers B.

3) **Ensemble  $\mathcal{E}$ .**

La condition s'écrit  $|z - z_A| = |z - z_B|$ , c'est-à-dire  $AM = BM$ .

$$\mathcal{E} \text{ est la médiatrice du segment } [AB]$$

⇒ Le milieu de  $[AB]$  a pour affixe  $\frac{(3 - i) + 2i}{2} = \frac{3 + i}{2}$  ; le point C n'appartient pas à  $\mathcal{E}$ , puisqu'il est aligné avec A et B sans en être le milieu.



4) a) Calcul des distances  $AB$ ,  $AC$  et  $BC$ .

$$AB = |z_B - z_A| = |2i - 3 + i| = |-3 + 3i| = \sqrt{9 + 9} = 3\sqrt{2}$$

$$AC = |z_C - z_A| = |1 + i - 3 + i| = |-2 + 2i| = 2\sqrt{2}$$

$$BC = |z_C - z_B| = |1 + i - 2i| = |1 - i| = \sqrt{2}$$

4) b) Alignement par les longueurs et position de  $C$ .

$$AC + CB = 2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2} = AB$$

Méthode : L'égalité  $AC + CB = AB$  caractérise l'appartenance de  $C$  au segment  $[AB]$ .

$\Rightarrow C$  appartient au segment  $[AB]$  : les trois points sont alignés, et  $C$  est situé entre  $A$  et  $B$ , aux deux tiers du trajet depuis  $A$  — ce que confirme le quotient  $\frac{2}{3}$  obtenu en 2) a). ✓

4) c) Affixe du point  $D$  tel que  $C$  soit le milieu de  $[AD]$ .

Méthode :  $C$  est le milieu de  $[AD]$  si et seulement si  $z_C = \frac{z_A + z_D}{2}$ .

$$z_D = 2z_C - z_A = 2(1 + i) - (3 - i) = 2 + 2i - 3 + i$$

$$z_D = -1 + 3i$$

4) d) Ensemble  $\mathcal{F}$ .

La condition s'écrit  $|z - z_A| = 3\sqrt{2}$ , c'est-à-dire  $AM = 3\sqrt{2}$ .

$\mathcal{F}$  est le cercle de centre  $A$  et de rayon  $3\sqrt{2}$

D'après 4) a),  $AB = 3\sqrt{2}$ .

$\Rightarrow B$  appartient donc à  $\mathcal{F}$ . ✓

## Corrigé — Exercice 5

1) a) Produit vectoriel et aire du triangle  $ABC$ .

$$\overrightarrow{AB}(1; -1; 2) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(2; 1; 1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = ((-1) \times 1 - 2 \times 1; 2 \times 2 - 1 \times 1; 1 \times 1 - (-1) \times 2)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (-3; 3; 3)$$

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{9 + 9 + 9} = 3\sqrt{3}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,598 \text{ unités d'aire}$$

1) b) Équation cartésienne du plan  $(ABC)$ .

Le vecteur  $(-3; 3; 3)$  est normal au plan;  $\vec{n}(1; -1; -1)$ , qui lui est colinéaire, l'est aussi.

Le plan admet donc une équation  $x - y - z + d = 0$ , et  $A(1; 2; 1)$  y appartient :  $1 - 2 - 1 + d = 0$ , soit  $d = 2$ .

$$(ABC) : x - y - z + 2 = 0$$

Contrôle :  $B$  donne  $2 - 1 - 3 + 2 = 0$  et  $C$  donne  $3 - 3 - 2 + 2 = 0$ . ✓

2) a)  $O$  n'appartient pas au plan  $(ABC)$ .

$$0 - 0 - 0 + 2 = 2 \neq 0$$

$\Rightarrow O \notin (ABC)$  : les quatre points forment un tétraèdre. ✓

2) b) Volume du tétraèdre  $OABC$ .

$$\overrightarrow{AO}(-1; -2; -1)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AO} = (-3)(-1) + 3(-2) + 3(-1) = 3 - 6 - 3 = -6$$

$$V = \frac{|-6|}{6} = 1 \text{ unité de volume}$$

2) c) Distance du point  $O$  au plan  $(ABC)$ .

$$V = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times h \iff 1 = \frac{1}{3} \times \frac{3\sqrt{3}}{2} \times h = \frac{\sqrt{3}}{2} h$$

$$h = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,155$$

3) a) Le triangle  $ABC$  est équilatéral.

$$\overrightarrow{AB}(1; -1; 2) \quad \overrightarrow{AC}(2; 1; 1) \quad \overrightarrow{BC}(1; 2; -1)$$

$$AB = \sqrt{1+1+4} = \sqrt{6} \quad AC = \sqrt{4+1+1} = \sqrt{6} \quad BC = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$$

$\Rightarrow AB = AC = BC = \sqrt{6}$  : le triangle  $ABC$  est équilatéral.

Contrôle : l'aire d'un triangle équilatéral de côté  $a$  vaut  $\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{6\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ , ce qui redonne 1) a). ✓

3) b) Droite  $\Delta$  et projeté orthogonal  $H$ .

Méthode : Une droite orthogonale à un plan est dirigée par un vecteur normal à ce plan.

D'après 1) b),  $\vec{n}(1; -1; -1)$  est normal à  $(ABC)$ , et  $\Delta$  passe par  $O$ .

$$\Delta : \begin{cases} x = t \\ y = -t \\ z = -t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

$H$  est le point commun à  $\Delta$  et au plan :

$$t - (-t) - (-t) + 2 = 3t + 2 = 0 \iff t = -\frac{2}{3}$$

$$H\left(-\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$$

Contrôle :  $-\frac{2}{3} - \frac{2}{3} - \frac{2}{3} + 2 = -2 + 2 = 0$ . ✓

3) c) Distance de  $O$  au plan  $(ABC)$  par  $OH$ .

$$\overrightarrow{OH} = -\frac{2}{3}\vec{n} \quad \text{donc} \quad OH = \frac{2}{3} \times \|\vec{n}\| = \frac{2}{3}\sqrt{1+1+1}$$

$$OH = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,155$$

⇒ On retrouve exactement la distance obtenue en 2) c). ✓

3) d) Intersection de  $\Sigma$  et du plan  $(ABC)$ .

Méthode : Une sphère de centre  $\Omega$  et de rayon  $R$  coupe un plan  $P$  suivant un cercle si et seulement si  $d(\Omega, P) < R$ ; ce cercle a pour centre le projeté orthogonal de  $\Omega$  sur  $P$  et pour rayon  $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ .

Ici  $R = 2$  et  $d = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,155 < 2$ .

$$r = \sqrt{4 - \frac{4}{3}} = \sqrt{\frac{8}{3}}$$

$$r = \frac{2\sqrt{6}}{3} \approx 1,633 \quad \text{et le centre est } H$$

## Corrigé — Exercice 6

1) Calcul de  $u_1$  et  $u_2$ .

$$u_1 = \sqrt{2 \times 1} = \sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$$

$$u_2 = \sqrt{2u_1} = \sqrt{2 \times 2^{\frac{1}{2}}} = \sqrt{2^{\frac{3}{2}}} = 2^{\frac{3}{4}}$$

$$u_1 = 2^{\frac{1}{2}} \approx 1,414 \quad \text{et} \quad u_2 = 2^{\frac{3}{4}} \approx 1,682$$

2)  $1 \leq u_n < 2$  pour tout entier naturel  $n$ .

**Initialisation.**  $u_0 = 1$  : on a bien  $1 \leq u_0 < 2$ .

**Hérédité.** Supposons  $1 \leq u_n < 2$  pour un entier  $n$  fixé.

Alors  $2 \leq 2u_n < 4$ , et la fonction racine carrée étant croissante :

$$\sqrt{2} \leq \sqrt{2u_n} < \sqrt{4} = 2$$

Or  $\sqrt{2} > 1$ , donc  $1 \leq u_{n+1} < 2$ .

⇒ La propriété est héréditaire : elle est vraie pour tout entier naturel  $n$ . ✓

3) a)  $u_{n+1}^2 - u_n^2 = u_n(2 - u_n)$ .

Par définition,  $u_{n+1}^2 = 2u_n$ .

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2u_n - u_n^2 = u_n(2 - u_n)$$

3) b)  $(u_n)$  est croissante.

D'après 2),  $1 \leq u_n < 2$  : donc  $u_n > 0$  et  $2 - u_n > 0$ .

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = u_n(2 - u_n) > 0$$

Ainsi  $u_{n+1}^2 > u_n^2$ , et comme  $u_n > 0$  et  $u_{n+1} > 0$ , la croissance de la fonction racine carrée donne  $u_{n+1} > u_n$ .

⇒  $(u_n)$  est strictement croissante. ✓

#### 4) Convergence et limite.

Méthode : Toute suite croissante et majorée est convergente.

$(u_n)$  est croissante et majorée par 2 : elle converge vers un réel  $\ell$ , avec  $1 \leq \ell \leq 2$ .

La fonction  $t \mapsto \sqrt{2t}$  étant continue sur  $[1, 2]$  :

$$\ell = \sqrt{2\ell} \iff \ell^2 = 2\ell \iff \ell(\ell - 2) = 0$$

Les solutions sont 0 et 2 ; seule 2 appartient à  $[1, 2]$ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

#### 5) a) $(v_n)$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ .

D'après 2),  $u_n \geq 1 > 0$  : le logarithme est bien défini.

Méthode :  $\ln \sqrt{A} = \frac{1}{2} \ln A$  pour  $A > 0$ , et  $\ln(AB) = \ln A + \ln B$ .

$$\ln u_{n+1} = \ln \sqrt{2u_n} = \frac{1}{2} \ln(2u_n) = \frac{1}{2} (\ln 2 + \ln u_n)$$

$$v_{n+1} = \ln u_{n+1} - \ln 2 = \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \ln u_n - \ln 2 = \frac{1}{2} (\ln u_n - \ln 2) = \frac{1}{2} v_n$$

Le premier terme vaut  $v_0 = \ln 1 - \ln 2 = -\ln 2$ .

$$(v_n) \text{ est géométrique de raison } \frac{1}{2} \text{ et de premier terme } v_0 = -\ln 2$$

#### 5) b) Expressions de $v_n$ et de $u_n$ .

$$v_n = -\ln 2 \left( \frac{1}{2} \right)^n = -\frac{\ln 2}{2^n}$$

Comme  $v_n = \ln u_n - \ln 2$ , il vient  $\ln u_n = \ln 2 - \frac{\ln 2}{2^n} = \left( 1 - \frac{1}{2^n} \right) \ln 2$ .

$$u_n = 2^{1 - \frac{1}{2^n}}$$

Contrôle :  $u_0 = 2^0 = 1$ ,  $u_1 = 2^{\frac{1}{2}}$  et  $u_2 = 2^{\frac{3}{4}}$ . ✓

⇒ On retrouve la limite :  $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ , donc  $u_n \rightarrow 2^1 = 2$ .

#### 6) a) Limite de $(v_n)$ et de $(u_n)$ .

D'après 5) b),  $v_n = -\ln 2 \left( \frac{1}{2} \right)^n$ , et  $-1 < \frac{1}{2} < 1$ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$$

Or  $\ln u_n = v_n + \ln 2$ , donc  $\ln u_n \rightarrow \ln 2$  ; la fonction exponentielle étant continue :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

⇒ On retrouve la limite obtenue en 4). ✓

#### 6) b) Somme $S_n$ et sa limite.

Méthode : Somme des premiers termes d'une suite géométrique :  $\sum_{k=0}^n v_k = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$  pour  $q \neq 1$ .

$(v_n)$  est géométrique de raison  $\frac{1}{2}$  et de premier terme  $v_0 = \ln 1 - \ln 2 = -\ln 2$ .

$$S_n = -\ln 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = -2 \ln 2 \left[ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right]$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = -2 \ln 2 \approx -1,386$$

**6) c) Limite du produit  $u_0 \times u_1 \times \dots \times u_n$ .**

Méthode :  $\ln(ab) = \ln a + \ln b$  pour  $a > 0$  et  $b > 0$ .

Tous les  $u_k$  étant strictement positifs :

$$\ln(u_0 u_1 \dots u_n) = \sum_{k=0}^n \ln u_k = \sum_{k=0}^n (v_k + \ln 2) = S_n + (n+1) \ln 2$$

$S_n$  converge vers  $-2 \ln 2$  et  $(n+1) \ln 2 \rightarrow +\infty$  : la somme tend vers  $+\infty$ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_0 \times u_1 \times \dots \times u_n) = +\infty$$

**6) d) Plus petit entier naturel  $n$  tel que  $2 - u_n \leq 10^{-2}$ .**

D'après 5) b),  $u_n = 2^{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}$  ; la suite  $(u_n)$  étant croissante,  $(2 - u_n)$  est décroissante : on cherche le premier rang qui convient.

$$2 - u_7 = 2 - 2^{1 - \frac{1}{128}} \approx 1,080 \times 10^{-2} > 10^{-2}$$

$$2 - u_8 = 2 - 2^{1 - \frac{1}{256}} \approx 5,408 \times 10^{-3} \leq 10^{-2}$$

$$n = 8$$

## Corrigé — Exercice 7

**1) Limites de  $f$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$ .**

Quand  $x \rightarrow -\infty$  :  $x \rightarrow -\infty$  et  $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ , donc  $-\ln(x^2 + 1) \rightarrow -\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Méthode : Croissance comparée :  $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln X}{X} = 0$ .

Quand  $x \rightarrow +\infty$ , factorisons par  $x$  :  $f(x) = x \left( 1 - \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \right)$ .

Or  $\ln(x^2 + 1) \leq \ln(2x^2) = \ln 2 + 2 \ln x$  pour  $x \geq 1$ , et  $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$  : le crochet tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

**2) a)**  $f'(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2 + 1}$ .

Posons  $u(x) = x^2 + 1 > 0$  ; alors  $(\ln u)' = \frac{2x}{x^2 + 1}$ .

$$f'(x) = 1 - \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1 - 2x}{x^2 + 1} = \frac{(x-1)^2}{x^2 + 1}$$

**2) b) Tableau de variation de  $f$ .**

$x^2 + 1 > 0$  et  $(x-1)^2 \geq 0$  :  $f'(x) \geq 0$ , avec égalité seulement en  $x = 1$ .

La dérivée ne s'annulant qu'en un point isolé,  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

|         |           |             |           |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $1$         | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$         | $+$       |
| $f$     | $-\infty$ | $1 - \ln 2$ | $+\infty$ |

$\Rightarrow$  En  $x = 1$  la dérivée s'annule sans changer de signe : la tangente y est horizontale, mais ce point n'est pas un extremum.

**3) a)  $f$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$ .**

$f$  est dérivable donc continue sur  $\mathbb{R}$ , et strictement croissante d'après 2) b).

L'intervalle image se lit sur le tableau :  $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ .

$f$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$

**3) b) Résolution de  $f(x) = 0$ .**

Comme  $0 \in \mathbb{R}$ , l'équation admet une solution et une seule.

$$f(0) = 0 - \ln(0 + 1) = 0 - \ln 1 = 0$$

$$\mathcal{S} = \{0\}$$

**4) Position relative de  $\mathcal{C}_f$  et de la droite  $D : y = x$ .**

$$f(x) - x = -\ln(x^2 + 1)$$

Pour tout réel  $x$ ,  $x^2 + 1 \geq 1$  donc  $\ln(x^2 + 1) \geq 0$ , avec égalité seulement en  $x = 0$ .

$$f(x) - x \leq 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$  est au-dessous de la droite  $D$ , qu'elle ne touche qu'à l'origine.

**5) Tangente à  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 1.**

$$f(1) = 1 - \ln 2 \quad \text{et} \quad f'(1) = \frac{0}{2} = 0$$

$$y = 1 - \ln 2 \approx 0,307$$

$\Rightarrow$  C'est une tangente horizontale, conformément à la remarque de 2) b).

**6) a) Dérivée seconde et points d'inflexion.**

D'après 2) a),  $f'(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2+1}$ ; on dérive le quotient :

$$f''(x) = \frac{2(x-1)(x^2+1) - (x-1)^2 \times 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{2(x-1)[(x^2+1) - x(x-1)]}{(x^2+1)^2}$$

$$f''(x) = \frac{2(x-1)(x+1)}{(x^2+1)^2}$$

$$f''(x) = \frac{2(x^2-1)}{(x^2+1)^2}$$

$f''(x)$  est du signe de  $x^2 - 1$ , qui s'annule en changeant de signe en  $-1$  et en  $1$ .

$$f(-1) = -1 - \ln 2 \approx -1,693 \quad f(1) = 1 - \ln 2 \approx 0,307$$

$$I(-1; -1 - \ln 2) \quad \text{et} \quad J(1; 1 - \ln 2)$$

### 6) b) Dérivabilité de $f^{-1}$ en $1 - \ln 2$ .

Méthode :  $f^{-1}$  est dérivable en  $f(a)$  si et seulement si  $f'(a) \neq 0$ .

$$1 - \ln 2 = f(1) \text{ et } f'(1) = \frac{(1-1)^2}{2} = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$  n'est pas dérivable en  $1 - \ln 2$  : sa courbe y admet une demi-tangente verticale. C'est le symétrique, par rapport à la droite d'équation  $y = x$ , de la tangente horizontale de  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 1. ✓

### 6) c) Calcul de $(f^{-1})'(0)$ .

D'après 3) b),  $f(0) = 0$ , donc  $f^{-1}(0) = 0$ ; et  $f'(0) = \frac{(0-1)^2}{0+1} = 1 \neq 0$ .

$$(f^{-1})'(0) = 1$$

### 6) d) Tangente à la courbe de $f^{-1}$ au point d'abscisse 0.

Le point de contact est l'origine et le coefficient directeur vaut 1.

$$y = x$$

$\Rightarrow$  Les deux courbes ont donc la même tangente en  $O$ , à savoir la droite  $D$  : c'est l'unique point où elles se touchent, d'après 4). ✓

## Corrigé — Exercice 8

### 1) Limites de $f$ en $-\infty$ et en $+\infty$ .

Quand  $x \rightarrow -\infty$  :  $e^x \rightarrow 0$  et  $-x - 1 \rightarrow +\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

Méthode : Croissance comparée :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ .

Quand  $x \rightarrow +\infty$ , factorisons par  $e^x$  :  $f(x) = e^x \left(1 - \frac{x+1}{e^x}\right)$ , et le crochet tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

### 2) $f'(x) = e^x - 1$ et tableau de variation.

$$f'(x) = e^x - 1$$

$$f'(x) > 0 \iff e^x > 1 \iff x > 0$$

$$f(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 1 = 0$$

|         |           |   |           |
|---------|-----------|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | - | +         |
| $f$     | $+\infty$ | 0 | $+\infty$ |

**3)  $e^x \geq x + 1$  pour tout réel  $x$ .**

Le tableau montre que  $f$  admet un minimum global en 0, égal à 0.

$$f(x) \geq 0 \iff e^x - x - 1 \geq 0 \iff e^x \geq x + 1$$

$$e^x \geq x + 1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow$  L'égalité n'a lieu qu'en  $x = 0$  : géométriquement, la courbe de l'exponentielle est au-dessus de sa tangente au point d'abscisse 0.

**4) a)  $D : y = -x - 1$  est asymptote à  $\mathcal{C}_f$  en  $-\infty$ .**

$$f(x) - (-x - 1) = e^x - x - 1 + x + 1 = e^x$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x - 1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$\Rightarrow$  La droite  $D$  d'équation  $y = -x - 1$  est asymptote oblique à  $\mathcal{C}_f$  au voisinage de  $-\infty$ .

**4) b) Position relative de  $\mathcal{C}_f$  et de  $D$ .**

Pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$ .

$$f(x) - (-x - 1) = e^x > 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$  est strictement au-dessus de  $D$  sur  $\mathbb{R}$  tout entier : les deux courbes ne se coupent jamais.

**5) Calcul de  $\int_0^1 f(x) dx$  et interprétation.**

Une primitive de  $f$  est  $F(x) = e^x - \frac{x^2}{2} - x$ .

$$F(1) = e - \frac{1}{2} - 1 = e - \frac{3}{2} \quad \text{et} \quad F(0) = 1 - 0 - 0 = 1$$

$$\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = e - \frac{3}{2} - 1$$

$$\int_0^1 f(x) dx = e - \frac{5}{2} \approx 0,218$$

$\Rightarrow f$  étant positive d'après 3), ce nombre est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par  $\mathcal{C}_f$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = 0$  et  $x = 1$ .

**6) a) Dérivée seconde et convexité de  $\mathcal{C}_f$ .**

$f'(x) = e^x - 1$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

$$f''(x) = e^x > 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ ; elle n'admet aucun point d'inflexion.

**6) b) Tangente  $T$  en 0 et inégalité.**

$f(0) = 1 - 0 - 1 = 0$  et  $f'(0) = 1 - 1 = 0$ .

$$T : y = 0 \quad : \text{l'axe des abscisses}$$

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle  $y$  est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

Donc  $f(x) \geq 0$  pour tout réel  $x$ , c'est-à-dire  $e^x - x - 1 \geq 0$ .

$\Rightarrow$  On retrouve  $e^x \geq x + 1$  : la convexité de  $\mathcal{C}_f$  donne une seconde démonstration de 3). ✓



**6) c) Bijection et encadrement de  $\alpha$ .**

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$  réalise une bijection de  $I$  sur  $f(I)$ .

D'après 2),  $f'(x) = e^x - 1 > 0$  sur  $]0, +\infty[$  :  $f$  est continue et strictement croissante sur  $[0, +\infty[$ , avec  $f(0) = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

$\Rightarrow f$  réalise une bijection de  $[0, +\infty[$  sur  $[0, +\infty[$ ; 1 appartenant à l'intervalle image, l'équation  $f(x) = 1$  y admet une unique solution  $\alpha$ .

$$f(1,1) = e^{1,1} - 2,1 \approx 3,0042 - 2,1 = 0,9042 < 1.$$

$$f(1,2) = e^{1,2} - 2,2 \approx 3,3201 - 2,2 = 1,1201 > 1.$$

$$1,1 < \alpha < 1,2$$

**6) d) Calcul de  $(f^{-1})'(e - 2)$ .**

Méthode :  $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$  lorsque  $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$ .

$f(1) = e - 1 - 1 = e - 2$ , donc  $f^{-1}(e - 2) = 1$ ; et  $f'(1) = e - 1 \neq 0$ .

$$(f^{-1})'(e - 2) = \frac{1}{e - 1} \approx 0,582$$

**Corrigé — Exercice 9****1) Calcul de  $I = \int_0^1 (2x + 1)e^x dx$ .**

Méthode : Intégration par parties :  $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$ .

Posons  $u(x) = 2x + 1$  et  $v'(x) = e^x$ , d'où  $u'(x) = 2$  et  $v(x) = e^x$ .

$$\begin{aligned} I &= \left[ (2x + 1)e^x \right]_0^1 - \int_0^1 2e^x dx = (3e - 1) - 2 \left[ e^x \right]_0^1 \\ &= 3e - 1 - 2(e - 1) = 3e - 1 - 2e + 2 \end{aligned}$$

$$I = e + 1 \approx 3,718$$

**2) Calcul de  $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx$ .**

Posons  $u(x) = x$  et  $v'(x) = \cos x$ , d'où  $u'(x) = 1$  et  $v(x) = \sin x$ .

$$\begin{aligned} J &= \left[ x \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{\pi}{2} \times 1 - 0 - \left[ -\cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{2} - (0 + 1) \end{aligned}$$

$$J = \frac{\pi}{2} - 1 \approx 0,571$$

**3) Calcul de  $K = \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx$ .**

Posons  $u(x) = x^2 + 1 > 0$ ; alors  $u'(x) = 2x$  et l'intégrande vaut  $\frac{1}{2} \times \frac{u'}{u}$ .

$$K = \frac{1}{2} \left[ \ln(x^2 + 1) \right]_0^1 = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1)$$

$$K = \frac{\ln 2}{2} \approx 0,347$$

4) a) **Signe de  $f(x) - g(x)$  sur  $[0, 1]$ .**

$$f(x) - g(x) = e^x - e^{-x}$$

Pour  $x \geq 0$  :  $-x \leq x$ , et la fonction exponentielle étant croissante,  $e^{-x} \leq e^x$ .

$$f(x) - g(x) \geq 0 \quad \text{sur } [0, 1], \text{ avec égalité seulement en } 0$$

4) b) **Aire du domaine limité par les deux courbes.**

Méthode : Aire entre deux courbes :  $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$  lorsque  $f \geq g$  sur  $[a, b]$ .

Une primitive de  $x \mapsto e^x - e^{-x}$  est  $x \mapsto e^x + e^{-x}$ .

$$\mathcal{A} = \int_0^1 (e^x - e^{-x}) dx = [e^x + e^{-x}]_0^1 = \left(e + \frac{1}{e}\right) - (1 + 1)$$

$$\mathcal{A} = e + \frac{1}{e} - 2 \approx 1,086 \text{ unité d'aire}$$

5) a) **Calcul de  $L$ .**

Méthode : Intégration par parties :  $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$ .

Posons  $u(x) = \ln x$  et  $v'(x) = 1$ , d'où  $u'(x) = \frac{1}{x}$  et  $v(x) = x$ .

$$L = [x \ln x]_1^e - \int_1^e dx = e - (e - 1)$$

$$L = 1$$

5) b) **Calcul de  $M$ .**

L'intégrande est de la forme  $\frac{u'}{u}$  avec  $u(x) = e^x + 1 > 0$ .

Méthode : Une primitive de  $\frac{u'}{u}$  sur un intervalle où  $u > 0$  est  $\ln u$ .

$$M = [\ln(e^x + 1)]_0^1 = \ln(e + 1) - \ln 2$$

$$M = \ln \frac{e + 1}{2} \approx 0,620$$

5) c) **Valeur moyenne de  $f$  sur  $[0, 1]$ .**

Méthode : Valeur moyenne de  $f$  sur  $[a, b]$  :  $\mu = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx$ .

$$\mu = \frac{1}{1 - 0} \int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1$$

$$\mu = e - 1 \approx 1,718$$

**5) d) Volume du solide de révolution engendré par  $C_g$ .**

Méthode : Volume engendré par la rotation de  $C_g$  autour de l'axe des abscisses :  $\mathcal{V} = \pi \int_a^b [g(x)]^2 dx$ .

$$\begin{aligned}\mathcal{V} &= \pi \int_0^1 (e^{-x})^2 dx = \pi \int_0^1 e^{-2x} dx \\ &= \pi \left[ -\frac{e^{-2x}}{2} \right]_0^1 = \pi \left( \frac{1}{2} - \frac{e^{-2}}{2} \right)\end{aligned}$$

$$\mathcal{V} = \frac{\pi}{2}(1 - e^{-2}) \approx 1,358 \text{ unités de volume}$$

**Corrigé — Exercice 10****1) Calcul de  $\int_0^3 f(x) dx$ .**

Posons  $u(x) = x + 1$ ; sur  $[0, 3]$ ,  $u(x) \geq 1 > 0$  et  $u'(x) = 1$ , donc  $f = \frac{u'}{\sqrt{u}}$ , dont une primitive est  $2\sqrt{u}$ .

$$\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{x+1}} = \left[ 2\sqrt{x+1} \right]_0^3 = 2\sqrt{4} - 2\sqrt{1} = 4 - 2$$

$$\int_0^3 f(x) dx = 2$$

**2) Valeur moyenne de  $f$  sur  $[0, 3]$ .**

Méthode :  $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ .

$$\mu = \frac{1}{3-0} \times 2$$

$$\mu = \frac{2}{3} \approx 0,667$$

**3) a)  $\frac{1}{2} \leq f(x) \leq 1$  sur  $[0, 3]$ .**

Pour  $x \in [0, 3]$  :  $1 \leq x + 1 \leq 4$ , et la fonction racine carrée étant croissante,  $1 \leq \sqrt{x+1} \leq 2$ .

La fonction  $t \mapsto \frac{1}{t}$  étant décroissante sur  $]0, +\infty[$  :

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{\sqrt{x+1}} \leq 1$$

$$\frac{1}{2} \leq f(x) \leq 1 \quad \text{pour tout } x \in [0, 3]$$

**3) b) Encadrement de l'intégrale et cohérence.**

Méthode : Croissance de l'intégrale : si  $m \leq f \leq M$  sur  $[a, b]$ , alors  $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$ .

$$\frac{1}{2} \times 3 \leq \int_0^3 f(x) dx \leq 1 \times 3$$

$$\frac{3}{2} \leq \int_0^3 f(x) \, dx \leq 3$$

$\Rightarrow$  La valeur exacte 2 obtenue en 1) appartient bien à  $\left[\frac{3}{2}; 3\right]$  : l'encadrement est cohérent. ✓

#### 4) Volume du solide de révolution.

Méthode :  $\mathcal{V} = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx$ .

Ici  $[f(x)]^2 = \frac{1}{x+1}$ , dont une primitive sur  $[0, 3]$  est  $\ln(x+1)$ .

$$\mathcal{V} = \pi \int_0^3 \frac{dx}{x+1} = \pi [\ln(x+1)]_0^3 = \pi (\ln 4 - \ln 1)$$

$$\mathcal{V} = \pi \ln 4 = 2\pi \ln 2 \approx 4,355 \text{ unités de volume}$$

#### 5) a) Bijection de $[0, 3]$ sur $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$ et expression de $f^{-1}$ .

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$  réalise une bijection de  $I$  sur  $f(I)$ .

$f(x) = (x+1)^{-\frac{1}{2}}$  est dérivable sur  $[0, 3]$  et  $f'(x) = -\frac{1}{2}(x+1)^{-\frac{3}{2}} < 0$  :  $f$  est continue et strictement décroissante.

$$f(0) = 1 \text{ et } f(3) = \frac{1}{2}.$$

$\Rightarrow f$  réalise une bijection de  $[0, 3]$  sur  $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$ .

Réolvons  $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$  avec  $y > 0$  :

$$\sqrt{x+1} = \frac{1}{y} \iff x+1 = \frac{1}{y^2}$$

$$f^{-1}(y) = \frac{1}{y^2} - 1$$

#### 5) b) Calcul de $(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right)$ par deux méthodes.

Méthode :  $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$  lorsque  $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$ .

Première méthode.  $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 3$  et

$$f'(3) = -\frac{1}{2} \times 4^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = -\frac{1}{16}$$

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right) = -16$$

Seconde méthode. On dérive directement  $f^{-1}(y) = y^{-2} - 1$  :  $(f^{-1})'(y) = -\frac{2}{y^3}$ .

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{2}{\frac{1}{8}}$$

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right) = -16$$

⇒ Les deux méthodes concordent. ✓

5) c) Tangente à  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 3.

$$f(3) = \frac{1}{2} \text{ et } f'(3) = -\frac{1}{16}.$$

$$y = -\frac{1}{16}(x - 3) + \frac{1}{2}$$

$$y = -\frac{x}{16} + \frac{11}{16}$$

5) d) Dérivée seconde et convexité de  $\mathcal{C}_f$ .

$f'(x) = -\frac{1}{2}(x+1)^{-\frac{3}{2}}$  est dérivable sur  $[0, 3]$  :

$$f''(x) = -\frac{1}{2} \times \left(-\frac{3}{2}\right) (x+1)^{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{4} (x+1)^{-\frac{5}{2}}$$

$$f''(x) = \frac{3}{4(x+1)^2\sqrt{x+1}}$$

Pour  $x \in [0, 3]$ , ce quotient est strictement positif.

⇒  $\mathcal{C}_f$  est convexe sur  $[0, 3]$ .

## Corrigé — Exercice 11

*Méthode : Tirage sans remise : à chaque étape, le nombre total de jetons diminue d'une unité, et celui de la couleur tirée aussi.*

1) Probabilité d'obtenir trois jetons bleus.

Le sac contient 10 jetons, dont 6 bleus.

$$p = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} \times \frac{4}{8} = \frac{120}{720}$$

$$p = \frac{1}{6} \approx 0,167$$

2) Probabilité de n'obtenir aucun jeton bleu.

Aucun jeton bleu signifie trois jetons rouges, et il n'y en a que 4.

$$p = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} \times \frac{2}{8} = \frac{24}{720}$$

$$p = \frac{1}{30} \approx 0,033$$

3) Probabilité d'obtenir au moins un jeton bleu.

*Méthode : « Au moins un » : on passe par l'événement contraire, « aucun ».*

$$p = 1 - \frac{1}{30} = \frac{29}{30}$$

$$p = \frac{29}{30} \approx 0,967$$

#### 4) Probabilité conditionnelle.

Sachant que le premier jeton est rouge, il reste 9 jetons : 3 rouges et 6 bleus.

$$p = \frac{6}{9} \times \frac{5}{8} = \frac{30}{72}$$

$$p = \frac{5}{12} \approx 0,417$$

⇒ Cette probabilité est supérieure à celle de tirer deux bleus dès le départ  $\left(\frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{1}{3}\right)$  : retirer un rouge augmente la proportion de bleus restants.

#### 5) a) Loi de probabilité de $X$ .

Les trois jetons sont tirés sans remise :  $X$  prend ses valeurs dans  $\{0, 1, 2, 3\}$  et l'on compte les tirages non ordonnés à l'aide des combinaisons, le nombre total de tirages de trois jetons parmi dix valant  $\binom{10}{3} = 120$ .

$$p(X = k) = \frac{\binom{6}{k} \binom{4}{3-k}}{\binom{10}{3}}$$

| $k$        | 0              | 1              | 2             | 3             |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| $p(X = k)$ | $\frac{1}{30}$ | $\frac{3}{10}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{6}$ |

Contrôle :  $\frac{1}{30} + \frac{9}{30} + \frac{15}{30} + \frac{5}{30} = 1$ , et  $p(X = 0)$ ,  $p(X = 3)$  redonnent bien les résultats de 2) et 1).  
✓

#### 5) b) Espérance de $X$ .

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{30} + 1 \times \frac{9}{30} + 2 \times \frac{15}{30} + 3 \times \frac{5}{30} = \frac{9 + 30 + 15}{30}$$

$$E(X) = \frac{9}{5} = 1,8$$

⇒ C'est exactement  $3 \times \frac{6}{10}$  : en moyenne, la proportion de jetons bleus tirés est celle du sac, même sans remise.

#### 5) c) Variance et écart-type de $X$ .

Méthode :  $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ .

$$E(X^2) = \frac{1 \times 9 + 4 \times 15 + 9 \times 5}{30} = \frac{9 + 60 + 45}{30} = \frac{19}{5}$$

$$V(X) = \frac{19}{5} - \left(\frac{9}{5}\right)^2 = \frac{95 - 81}{25}$$

$$V(X) = \frac{14}{25} = 0,56 \quad \text{et} \quad \sigma(X) \approx 0,748$$

**6) Exactement deux jetons bleus, avec remise.**

Méthode : Un schéma de Bernoulli est la répétition de  $n$  épreuves identiques et indépendantes, chacune n'ayant que deux issues.

Avec remise, les trois tirages sont identiques et indépendants, avec à chaque fois  $p = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ .

$$p = \binom{3}{2} \left(\frac{3}{5}\right)^2 \left(\frac{2}{5}\right) = 3 \times \frac{9}{25} \times \frac{2}{5}$$

$$p = \frac{54}{125} = 0,432$$

⇒ À comparer à  $p(X = 2) = 0,5$  dans le tirage sans remise : la remise rend l'obtention de deux bleus moins probable, car elle autorise aussi les trois bleus plus souvent. ✓

**Corrigé — Exercice 12****1) Loi de probabilité de  $X$ .**

Les cinq boules sont équiprobables : deux portent le numéro 1, une le numéro 2, deux le numéro 3.

| $x_i$        | 1             | 2             | 3             |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| $p(X = x_i)$ | $\frac{2}{5}$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{2}{5}$ |

Contrôle :  $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = 1$ . ✓

**2) Espérance, variance et écart type.**

$$E(X) = 1 \times \frac{2}{5} + 2 \times \frac{1}{5} + 3 \times \frac{2}{5} = \frac{2 + 2 + 6}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

$$E(X^2) = 1 \times \frac{2}{5} + 4 \times \frac{1}{5} + 9 \times \frac{2}{5} = \frac{2 + 4 + 18}{5} = \frac{24}{5}$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{24}{5} - 4 = \frac{4}{5}$$

$$E(X) = 2 ; \quad V(X) = \frac{4}{5} = 0,8 ; \quad \sigma(X) = \sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5} \approx 0,894$$

**3) a) Loi suivie par  $Y$ .**

Les quatre tirages sont identiques et indépendants (remise) ; le succès est « obtenir le numéro 3 », de probabilité  $\frac{2}{5}$ .

$$Y \text{ suit la loi binomiale } \mathcal{B}\left(4; \frac{2}{5}\right)$$

**3) b) Calcul de  $p(Y = 2)$ .**

$$p(Y = 2) = C_4^2 \left(\frac{2}{5}\right)^2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 6 \times \frac{4}{25} \times \frac{9}{25} = \frac{216}{625}$$

$$p(Y = 2) = \frac{216}{625} \approx 0,346$$

**3) c) Calcul de  $E(Y)$ .**

$$E(Y) = np = 4 \times \frac{2}{5} = \frac{8}{5}$$

$$E(Y) = \frac{8}{5} = 1,6$$

**4) a) Variance et écart-type de  $Y$ .**

Méthode : Si  $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$ , alors  $V(Y) = np(1 - p)$ .

$$V(Y) = 4 \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{24}{25}$$

$$V(Y) = 0,96 \quad \text{et} \quad \sigma(Y) \approx 0,980$$

**4) b) Calcul de  $p(Y \geq 1)$ .**

Méthode : Pour un « au moins un », on passe par l'événement contraire.

$$p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0) = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^4 = 1 - \frac{81}{625}$$

$$p(Y \geq 1) = \frac{544}{625} = 0,8704$$

**4) c) Plus petit entier naturel  $n$ .**

$$1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n > 0,99 \iff \left(\frac{3}{5}\right)^n < 0,01$$

La suite  $\left(\left(\frac{3}{5}\right)^n\right)$  est décroissante :

$$\left(\frac{3}{5}\right)^9 \approx 1,008 \times 10^{-2} > 0,01 \quad \left(\frac{3}{5}\right)^{10} \approx 6,047 \times 10^{-3} < 0,01$$

$$n = 10$$

**5) Somme des deux numéros égale à 4, sans remise.**

Les tirages sont successifs et sans remise : il y a  $5 \times 4 = 20$  couples ordonnés équiprobables.

Les couples de numéros de somme 4 sont  $(1; 3)$  et  $(3; 1)$  — le couple  $(2; 2)$  est impossible, l'urne ne contenant qu'une seule boule portant le numéro 2.

Deux boules portent le numéro 1 et deux portent le numéro 3 : chacun de ces deux cas se réalise de  $2 \times 2 = 4$  façons.

$$p = \frac{4 + 4}{20} = \frac{8}{20}$$

$$p = \frac{2}{5} = 0,4$$

**Corrigé — Exercice 13****1) Calcul de  $\bar{x}$  et de  $\bar{y}$ .**

$\sum x_i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$  et  $\sum y_i = 9 + 10 + 12 + 13 + 15 + 16 = 75$ , avec  $n = 6$ .

$$\bar{x} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3,5 \quad \text{et} \quad \bar{y} = \frac{75}{6} = \frac{25}{2} = 12,5$$



$$\bar{x} = 3,5 \quad \text{et} \quad \bar{y} = 12,5$$

## 2) Calcul de $V(x)$ , $V(y)$ et $\text{cov}(x, y)$ .

$$\sum x_i^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 = 91.$$

$$V(x) = \frac{91}{6} - (3,5)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182 - 147}{12} = \frac{35}{12} \approx 2,917$$

$$\sum y_i^2 = 81 + 100 + 144 + 169 + 225 + 256 = 975.$$

$$V(y) = \frac{975}{6} - (12,5)^2 = \frac{325}{2} - \frac{625}{4} = \frac{650 - 625}{4} = \frac{25}{4} = 6,25$$

$$\sum x_i y_i = 9 + 20 + 36 + 52 + 75 + 96 = 288.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{288}{6} - 3,5 \times 12,5 = 48 - 43,75 = \frac{17}{4} = 4,25$$

$$V(x) = \frac{35}{12}; \quad V(y) = \frac{25}{4}; \quad \text{cov}(x, y) = \frac{17}{4}$$

## 3) Coefficient de corrélation linéaire.

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{35}{12}} \approx 1,7078 \text{ et } \sigma_y = \sqrt{6,25} = 2,5.$$

$$r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y} \approx \frac{4,25}{1,7078 \times 2,5} \approx \frac{4,25}{4,2696}$$

$$r \approx 0,9954$$

$\Rightarrow |r|$  est très proche de 1 : le nuage est presque parfaitement aligné et l'ajustement affine est pleinement justifié.

## 4) Droite de régression de $y$ en $x$ .

$$a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)} = \frac{\frac{17}{4}}{\frac{35}{12}} = \frac{17}{4} \times \frac{12}{35} = \frac{51}{35} \approx 1,457$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = \frac{25}{4} - \frac{51}{35} \times \frac{7}{2} = \frac{25}{4} - \frac{51}{10} = \frac{125 - 51}{20} = \frac{74}{20} = \frac{37}{10} = 3,7$$

$$y = \frac{51}{35}x + \frac{37}{10} \approx 1,457x + 3,7$$

Contrôle : pour  $x = 3,5$ ,  $1,457 \times 3,5 + 3,7 \approx 12,5 = \bar{y}$  : la droite passe par le point moyen. ✓

## 5) Estimation après 10 années d'ancienneté.

$$y = \frac{51}{35} \times 10 + \frac{37}{10} = \frac{510}{35} + \frac{259}{35} = \frac{769}{35}$$

$$y \approx 22,0 \text{ centaines de dinars}$$

$\Rightarrow$  On estime le salaire à environ 2 200 dinars après dix ans d'ancienneté. Cette extrapolation dépasse de quatre ans la plage observée : elle suppose que la progression reste linéaire, ce qui est rarement le cas sur une longue carrière.

**6) a) Droite de régression de  $x$  en  $y$ .**

Méthode : La droite de régression de  $x$  en  $y$  a pour équation  $x = a'y + b'$  avec  $a' = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(y)}$  et  $b' = \bar{x} - a' \bar{y}$ .

$$a' = \frac{\frac{17}{4}}{\frac{25}{4}} = \frac{17}{25} = 0,68$$

$$b' = \frac{7}{2} - \frac{17}{25} \times \frac{25}{2} = \frac{7}{2} - \frac{17}{2} = -5$$

$$x = 0,68y - 5$$

**6) b) Vérification de  $r^2 = a \times a'$ .**

$$a \times a' = \frac{51}{35} \times \frac{17}{25} = \frac{867}{875}$$

$$r^2 = \frac{[\text{cov}(x, y)]^2}{V(x) V(y)} = \frac{\frac{289}{16}}{\frac{35}{12} \times \frac{25}{4}} = \frac{867}{875}$$

$\Rightarrow$  Les deux quantités sont égales :  $r^2 = a a' \approx 0,9909$ . ✓

**6) c) Le point moyen appartient à la droite de régression.**

$$\frac{51}{35} \times \frac{7}{2} + \frac{37}{5} = \frac{51}{10} + \frac{74}{10} = \frac{125}{10} = \frac{25}{2}$$

$\Rightarrow$  On obtient  $\bar{y} = 12,5$  : le point moyen  $G(3,5; 12,5)$  appartient bien à la droite de régression — propriété générale, puisque  $b = \bar{y} - a \bar{x}$ . ✓

**6) d) Ancienneté à partir de laquelle le salaire dépasse 2 000 dinars.**

Le salaire est exprimé en centaines de dinars : on cherche  $y > 20$ .

$$\frac{51}{35}x + \frac{37}{5} > 20 \iff \frac{51}{35}x > 20 - \frac{37}{5} = \frac{63}{5}$$

$$x > \frac{63}{5} \times \frac{35}{51} = \frac{441}{51} \approx 8,65$$

$$x = 9 \text{ années d'ancienneté}$$

Contrôle : le modèle donne 19,5 centaines pour  $x = 8$  et 21,0 centaines pour  $x = 9$ . ✓

**Corrigé — Exercice 14****1)  $f$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$ .**

$f$  est une fonction polynôme : elle est dérivable, donc continue, sur  $\mathbb{R}$ .

$$f'(x) = 3x^2 + 1 \geq 1 > 0$$

$f$  est donc strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

Limites aux bornes :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ , donc  $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ .

$$f \text{ réalise une bijection de } \mathbb{R} \text{ sur } \mathbb{R}$$

**2) Calcul de  $f(1)$ ,  $f(-1)$ ,  $f^{-1}(2)$  et  $f^{-1}(-2)$ .**

$$f(1) = 1 + 1 = 2 \quad \text{et} \quad f(-1) = -1 - 1 = -2$$

La bijection garantit l'unicité des antécédents.

$$f^{-1}(2) = 1 \quad \text{et} \quad f^{-1}(-2) = -1$$

⇒ On peut le prévoir :  $f$  est impaire, donc  $f^{-1}$  l'est aussi.

### 3) Calcul de $(f^{-1})'(2)$ .

Méthode :  $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$  où  $a = f^{-1}(b)$  et  $f'(a) \neq 0$ .

$$f'(1) = 3 + 1 = 4 \neq 0$$

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{4}$$

### 4) Tangente à la courbe de $f^{-1}$ au point d'abscisse 2.

$$y = (f^{-1})'(2)(x - 2) + f^{-1}(2) = \frac{1}{4}(x - 2) + 1$$

$$y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$$

### 5) Résolution de $f(x) = 10$ .

L'équation s'écrit  $x^3 + x - 10 = 0$ . On remarque que  $2^3 + 2 - 10 = 0$  : 2 est racine.

Factorisons par  $x - 2$  :

$$x^3 + x - 10 = (x - 2)(x^2 + 2x + 5)$$

Le trinôme  $x^2 + 2x + 5$  a pour discriminant  $4 - 20 = -16 < 0$  : il ne s'annule pas dans  $\mathbb{R}$ .

$$\mathcal{S} = \{2\}$$

⇒ Cohérent avec la bijectivité de  $f$  : l'équation  $f(x) = 10$  ne pouvait avoir qu'une seule solution.

✓

### 6) a) Calcul de $(f^{-1})'(-2)$ et $(f^{-1})'(10)$ .

Méthode :  $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$  lorsque  $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$ .

$f'(x) = 3x^2 + 1$ . D'après 2),  $f^{-1}(-2) = -1$  et  $f'(-1) = 3 + 1 = 4$ .

$$(f^{-1})'(-2) = \frac{1}{4}$$

D'après 5),  $f(2) = 10$ , donc  $f^{-1}(10) = 2$  ; et  $f'(2) = 12 + 1 = 13$ .

$$(f^{-1})'(10) = \frac{1}{13}$$

### 6) b) Parité de $f$ et de $f^{-1}$ .

$\mathbb{R}$  est symétrique par rapport à 0 et

$$f(-x) = (-x)^3 + (-x) = -x^3 - x = -f(x)$$

⇒  $f$  est impaire.

Soit  $y$  un réel et  $x = f^{-1}(y)$ , c'est-à-dire  $f(x) = y$ . Alors  $f(-x) = -y$ , donc  $f^{-1}(-y) = -x = -f^{-1}(y)$ .

⇒  $f^{-1}$  est impaire — ce qui se lit aussi sur la symétrie des deux courbes par rapport à la droite d'équation  $y = x$ , elle-même symétrique par rapport à  $O$ .

**6) c) Résolution de  $f(x) \geq 2$ .**

$f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  d'après 1), et  $f(1) = 2$  d'après 2).

$$f(x) \geq 2 = f(1) \iff x \geq 1$$

$$\mathcal{S} = [1; +\infty[$$

**6) d) Points d'intersection de  $\mathcal{C}_f$  et de la courbe de  $f^{-1}$ .**

Méthode : Les courbes de  $f$  et de  $f^{-1}$  étant symétriques par rapport à la droite d'équation  $y = x$ , leurs points communs appartiennent à cette droite.

On résout donc  $f(x) = x$  :

$$x^3 + x = x \iff x^3 = 0 \iff x = 0$$

Un seul point commun : l'origine  $O(0; 0)$

**Corrigé — Exercice 15****1) Variations de  $f_m$  et tableau de variation.**

$f_m$  est une fonction polynôme, dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

$$f'_m(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$$

$\Rightarrow$  La dérivée ne dépend pas de  $m$  : les variations sont les mêmes pour toutes les valeurs de  $m$ .

Le paramètre ne fait que translater la courbe verticalement.

Le trinôme  $3(x - 1)(x + 1)$  est positif à l'extérieur des racines  $-1$  et  $1$ , négatif entre elles.

$$f_m(-1) = -1 + 3 + m = m + 2 \quad \text{et} \quad f_m(1) = 1 - 3 + m = m - 2$$

|           |           |       |       |           |     |
|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----|
| $x$       | $-\infty$ | $-1$  | $1$   | $+\infty$ |     |
| $f'_m(x)$ | $+$       | $0$   | $-$   | $0$       | $+$ |
| $f_m$     | $-\infty$ | $m+2$ | $m-2$ | $+\infty$ |     |

**2) Discussion du nombre de solutions de  $f_m(x) = 0$ .**

$f_m$  est continue et strictement monotone sur chacun des trois intervalles  $] -\infty, -1]$ ,  $[-1, 1]$  et  $[1, +\infty[$  : sur chacun, l'équation a au plus une solution, et elle en a exactement une lorsque  $0$  appartient à l'intervalle image.

Les images sont respectivement  $] -\infty, m + 2]$ ,  $[m - 2, m + 2]$  et  $[m - 2, +\infty[$ .

| Valeurs de $m$ | Nombre de solutions de $f_m(x) = 0$     |
|----------------|-----------------------------------------|
| $m < -2$       | 1                                       |
| $m = -2$       | 2 (dont une racine double en $x = 1$ )  |
| $-2 < m < 2$   | 3                                       |
| $m = 2$        | 2 (dont une racine double en $x = -1$ ) |
| $m > 2$        | 1                                       |

⇒ Le cas  $m < -2$  correspond à  $m + 2 < 0$  : le maximum local est négatif, la courbe ne coupe l'axe qu'une fois, à droite. Le cas  $m > 2$  est symétrique.

### 3) Résolution pour $m = 0$ .

Pour  $m = 0$ ,  $f_0(x) = x^3 - 3x = x(x^2 - 3)$ .

$$x(x^2 - 3) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x^2 = 3$$

$$\mathcal{S} = \{-\sqrt{3}; 0; \sqrt{3}\}$$

⇒ On obtient bien trois solutions, conformément au cas  $-2 < m < 2$  de la discussion. ✓

### 4) a) Point d'inflexion de $\mathcal{C}_m$ .

$f'_m(x) = 3x^2 - 3$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et  $f''_m(x) = 6x$ .

$f''_m(x)$  s'annule en changeant de signe en 0.

$$f_m(0) = 0 - 0 + m = m$$

$$I_m(0; m)$$

⇒  $\mathcal{C}_m$  est concave sur  $] -\infty, 0]$ , convexe sur  $[0, +\infty[$ , et son point d'inflexion est sur l'axe des ordonnées.

### 4) b) Translation reliant les courbes $\mathcal{C}_m$ .

Pour tout réel  $x$ ,  $f_m(x) = f_0(x) + m$  : l'ordonnée de chaque point est augmentée de  $m$ , l'abscisse étant inchangée.

⇒  $\mathcal{C}_m$  est l'image de  $\mathcal{C}_0$  par la translation de vecteur  $m\vec{j}$ . Cela explique que les variations ne dépendent pas de  $m$  — une translation verticale ne change pas la pente.

### 5) a) Résolution de $f_2(x) = 0$ .

$x = 1$  est solution :  $1 - 3 + 2 = 0$ . On factorise donc par  $x - 1$ .

$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x - 2) = (x - 1)(x - 1)(x + 2)$$

$$\mathcal{S} = \{-2; 1\} \quad \text{avec 1 racine double}$$

⇒ Deux solutions seulement, ce qui est conforme à la discussion de 2) : pour  $m = 2$ , le minimum  $m - 2$  est nul.

### 5) b) Calcul de l'intégrale et interprétation.

Méthode : Primitives :  $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ .

$$\begin{aligned} \int_{-2}^1 (x^3 - 3x + 2) dx &= \left[ \frac{x^4}{4} - \frac{3x^2}{2} + 2x \right]_{-2}^1 \\ &= \left( \frac{1}{4} - \frac{3}{2} + 2 \right) - (4 - 6 - 4) = \frac{3}{4} + 6 \end{aligned}$$

$$\int_{-2}^1 f_2(x) dx = \frac{27}{4} = 6,75$$

D'après 5) a),  $f_2(x) = (x - 1)^2(x + 2)$  est positif sur  $[-2, 1]$ .

⇒  $\frac{27}{4}$  est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par  $\mathcal{C}_2$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = -2$  et  $x = 1$ .

## Corrigé — Exercice 16

### 1) a) $\mathcal{D}$ et $P$ sont sécants.

Un vecteur directeur de  $\mathcal{D}$  est  $\vec{u}(2; 1; -1)$ ; un vecteur normal à  $P$  est  $\vec{n}(1; 1; 1)$ .

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = 2 + 1 - 1 = 2 \neq 0$$

$\Rightarrow \vec{u}$  n'est pas orthogonal à  $\vec{n}$  : la droite  $\mathcal{D}$  n'est pas parallèle au plan  $P$ , ils sont donc sécants en un unique point. ✓

### 1) b) Point d'intersection de $\mathcal{D}$ et de $P$ .

Reportons la représentation paramétrique dans l'équation de  $P$  :

$$(1 + 2t) + (-1 + t) + (3 - t) - 5 = 0 \iff 2t + 3 - 5 = 0 \iff 2t = 2 \iff t = 1$$

$$x = 1 + 2 = 3; \quad y = -1 + 1 = 0; \quad z = 3 - 1 = 2$$

Point d'intersection :  $(3; 0; 2)$

Contrôle :  $3 + 0 + 2 - 5 = 0$ . ✓

### 2) a) $\mathcal{D}$ est strictement parallèle au plan $R$ .

Un vecteur normal à  $R$  est  $\vec{m}(1; -1; 1)$ .

$$\vec{u} \cdot \vec{m} = 2 \times 1 + 1 \times (-1) + (-1) \times 1 = 2 - 1 - 1 = 0$$

$\vec{u}$  est orthogonal à  $\vec{m}$  : la droite  $\mathcal{D}$  est parallèle au plan  $R$ .

Vérifions qu'elle n'y est pas contenue. Le point  $A(1; -1; 3)$  de  $\mathcal{D}$  (obtenu pour  $t = 0$ ) donne

$$1 - (-1) + 3 - 1 = 4 \neq 0$$

$\mathcal{D}$  est strictement parallèle au plan  $R$

Contrôle : en reportant la représentation paramétrique dans l'équation de  $R$ , on obtient  $(1 + 2t) - (-1 + t) + (3 - t) - 1 = 4$ , constante non nulle. ✓

### 2) b) Distance du point $A$ au plan $R$ .

Méthode :  $d(A, R) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$  pour un plan d'équation  $ax + by + cz + d = 0$ .

$$d(A, R) = \frac{|1 + 1 + 3 - 1|}{\sqrt{1 + 1 + 1}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$d(A, R) = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2,309$$

$\Rightarrow \mathcal{D}$  étant parallèle à  $R$ , cette distance est celle de la droite tout entière au plan.

### 3) a) Plan $S$ passant par $A$ et orthogonal à $\mathcal{D}$ .

Méthode : Un plan orthogonal à une droite admet pour vecteur normal un vecteur directeur de cette droite.

$\mathcal{D}$  est dirigée par  $\vec{u}(2; 1; -1)$  :  $S$  admet une équation de la forme  $2x + y - z + d = 0$ , et  $A(1; -1; 3) \in S$  :

$$2 - 1 - 3 + d = 0 \iff d = 2$$

$$S : 2x + y - z + 2 = 0$$

**3) b) Intersection de  $\mathcal{D}$  et de  $S$ .**

$$2(1 + 2t) + (-1 + t) - (3 - t) + 2 = 2 + 4t - 1 + t - 3 + t + 2 = 6t = 0 \iff t = 0$$

Pour  $t = 0$ , le point de  $\mathcal{D}$  a pour coordonnées  $(1; -1; 3)$ .

$\Rightarrow$  Le point d'intersection est  $A$  : c'est cohérent, puisque  $A$  appartient à  $\mathcal{D}$  et que  $S$  a été construit pour passer par  $A$ . ✓

**4) a) Droite  $\Delta$  d'intersection de  $P$  et de  $R$ .**

$P$  et  $R$  ont pour vecteurs normaux  $\vec{n}(1; 1; 1)$  et  $\vec{n}'(1; -1; 1)$ , non colinéaires : les deux plans sont sécants.

Méthode : Un vecteur directeur de la droite d'intersection de deux plans sécants est  $\vec{n} \wedge \vec{n}'$ .

$$\vec{n} \wedge \vec{n}' = (1 \times 1 - 1 \times (-1); 1 \times 1 - 1 \times 1; 1 \times (-1) - 1 \times 1) = (2; 0; -2)$$

Le vecteur  $\vec{w}(1; 0; -1)$ , colinéaire, dirige aussi  $\Delta$ .

Cherchons un point : en soustrayant les deux équations,  $2y = 4$ , soit  $y = 2$ ; puis  $x + z = 3$ , et  $x = 0$  donne  $z = 3$ .

$$\Delta : \begin{cases} x = s \\ y = 2 \\ z = 3 - s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

**4) b)  $\mathcal{D}$  et  $\Delta$  ne sont pas coplanaires.**

Méthode : Deux droites de vecteurs directeurs  $\vec{u}$  et  $\vec{w}$ , passant par  $A$  et  $B$ , sont coplanaires si et seulement si le produit mixte  $(\vec{u} \wedge \vec{w}) \cdot \overrightarrow{AB}$  est nul.

$A(1; -1; 3)$  est sur  $\mathcal{D}$ ,  $B(0; 2; 3)$  est sur  $\Delta$ , et  $\overrightarrow{AB}(-1; 3; 0)$ .

$$\vec{u} \wedge \vec{w} = (1 \times (-1) - (-1) \times 0; (-1) \times 1 - 2 \times (-1); 2 \times 0 - 1 \times 1) = (-1; 1; -1)$$

$$(\vec{u} \wedge \vec{w}) \cdot \overrightarrow{AB} = 1 + 3 + 0 = 4 \neq 0$$

$\Rightarrow$  Le produit mixte est non nul :  $\mathcal{D}$  et  $\Delta$  ne sont pas coplanaires.

**Corrigé — Exercice 17****1)  $\mathcal{S}$  est une sphère : centre et rayon.**

Méthode : On regroupe les termes en  $x$ , en  $y$  et en  $z$ , et on complète chaque carré :  $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$ , et ainsi de suite.

$$x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1; \quad y^2 + 4y = (y + 2)^2 - 4; \quad z^2 - 6z = (z - 3)^2 - 9$$

$$(x - 1)^2 - 1 + (y + 2)^2 - 4 + (z - 3)^2 - 9 + 5 = 0$$

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9$$

$\mathcal{S}$  est la sphère de centre  $\Omega(1; -2; 3)$  et de rayon  $R = 3$

**2) Distance du point  $\Omega$  au plan  $P$ .**

$$d(\Omega, P) = \frac{|2 \times 1 - (-2) + 2 \times 3 - 9|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{|2 + 2 + 6 - 9|}{3} = \frac{1}{3}$$

$$d(\Omega, P) = \frac{1}{3}$$

### 3) Intersection et rayon du cercle $\mathcal{C}$ .

Méthode : Une sphère de centre  $\Omega$  et de rayon  $R$  coupe un plan  $P$  suivant un cercle si et seulement si  $d(\Omega, P) < R$ , et le rayon vaut  $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ .

Ici  $d = \frac{1}{3} < 3 = R$  : l'intersection est bien un cercle.

$$r = \sqrt{9 - \frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{81 - 1}{9}} = \sqrt{\frac{80}{9}} = \frac{4\sqrt{5}}{3}$$

$$r = \frac{4\sqrt{5}}{3} \approx 2,981$$

### 4) Coordonnées du centre de $\mathcal{C}$ .

Ce centre est le projeté orthogonal de  $\Omega$  sur  $P$  : il appartient à la droite passant par  $\Omega$  et dirigée par le vecteur normal  $\vec{n}(2; -1; 2)$ .

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$$

$$2(1 + 2t) - (-2 - t) + 2(3 + 2t) - 9 = 0$$

$$2 + 4t + 2 + t + 6 + 4t - 9 = 0 \iff 9t + 1 = 0 \iff t = -\frac{1}{9}$$

$$x = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}; \quad y = -2 + \frac{1}{9} = -\frac{17}{9}; \quad z = 3 - \frac{2}{9} = \frac{25}{9}$$

$$H\left(\frac{7}{9}; -\frac{17}{9}; \frac{25}{9}\right)$$

$$\text{Contrôle : } \frac{14}{9} + \frac{17}{9} + \frac{50}{9} - 9 = \frac{81}{9} - 9 = 0. \checkmark$$

### 5) a) Position du point $O$ par rapport à $\mathcal{S}$ .

D'après 1),  $\Omega(1; -2; 3)$  et le rayon vaut 3.

$$O\Omega = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{14} \approx 3,742$$

$$O\Omega > 3.$$

$\Rightarrow$  Le point  $O$  est extérieur à la sphère  $\mathcal{S}$ .

### 5) b) Plan tangent à $\mathcal{S}$ en $T$ .

$$\overrightarrow{\Omega T}(0; 0; 3) \quad \text{donc} \quad \Omega T = 3$$

$\Rightarrow T$  appartient bien à  $\mathcal{S}$ .

Méthode : Le plan tangent à une sphère en un point  $T$  est le plan passant par  $T$  et de vecteur normal  $\overrightarrow{\Omega T}$ .

Le vecteur  $\vec{k}(0; 0; 1)$ , colinéaire à  $\overrightarrow{\Omega T}$ , est normal à  $Q$  : une équation est  $z + d = 0$ , et  $T \in Q$  donne  $d = -6$ .

$$Q : z = 6$$

### 5) c) Intersection de $\mathcal{S}$ et de la droite $(\Omega T)$ .

$(\Omega T)$  est dirigée par  $\vec{k}$  et passe par  $\Omega$  : ses points ont pour coordonnées  $(1; -2; 3 + t)$ .

Un tel point appartient à  $\mathcal{S}$  si et seulement si sa distance à  $\Omega$  vaut 3, c'est-à-dire  $|t| = 3$ .

$$T(1; -2; 6) \quad \text{et} \quad T'(1; -2; 0)$$



⇒ Ce sont les deux extrémités du diamètre porté par  $(\Omega T)$ .

## 6) Plans parallèles à $P$ et tangents à $\mathcal{S}$ .

Méthode : Un plan est tangent à une sphère de centre  $\Omega$  et de rayon  $R$  si et seulement si  $d(\Omega, \text{plan}) = R$ .

Un plan parallèle à  $P$  a une équation de la forme  $2x - y + 2z + d = 0$ , avec  $\sqrt{4 + 1 + 4} = 3$ .

$$\frac{|2 \times 1 + 2 + 2 \times 3 + d|}{3} = 3 \iff |10 + d| = 9$$

$$10 + d = 9 \iff d = -1 \quad \text{ou} \quad 10 + d = -9 \iff d = -19$$

$$2x - y + 2z - 1 = 0 \quad \text{et} \quad 2x - y + 2z - 19 = 0$$

## Corrigé — Exercice 18

### 1) Calcul de $I_0$ .

Sur  $[0, 1]$ ,  $1 + x > 0$  : une primitive de  $x \mapsto \frac{1}{1+x}$  est  $x \mapsto \ln(1+x)$ .

$$I_0 = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \left[ \ln(1+x) \right]_0^1 = \ln 2 - \ln 1$$

$$I_0 = \ln 2 \approx 0,693$$

$$2) I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1}.$$

Méthode : Linéarité de l'intégrale :  $\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g$ .

$$I_n + I_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n+1}}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{x^n(1+x)}{1+x} dx$$

Le facteur  $1+x$  ne s'annule pas sur  $[0, 1]$  : on peut simplifier.

$$I_n + I_{n+1} = \int_0^1 x^n dx = \left[ \frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1$$

$$I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1}$$

### 3) Valeurs de $I_1$ et de $I_2$ .

Pour  $n = 0$  :  $I_0 + I_1 = 1$ , donc  $I_1 = 1 - \ln 2$ .

Pour  $n = 1$  :  $I_1 + I_2 = \frac{1}{2}$ , donc  $I_2 = \frac{1}{2} - (1 - \ln 2)$ .

$$I_1 = 1 - \ln 2 \approx 0,307 \quad \text{et} \quad I_2 = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,193$$

### 4) a) $(I_n)$ est décroissante.

$$I_{n+1} - I_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1} - x^n}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{1+x} dx$$

Pour  $x \in [0, 1]$  :  $x^n \geq 0$ ,  $x-1 \leq 0$  et  $1+x > 0$  : l'intégrande est négatif ou nul.

$$I_{n+1} - I_n \leq 0 : (I_n) \text{ est décroissante}$$

**4) b) Encadrement**  $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$ .

Pour  $x \in [0, 1]$ ,  $\frac{x^n}{1+x} \geq 0$ , donc  $I_n \geq 0$  par positivité de l'intégrale.

Par ailleurs  $1+x \geq 1$ , donc  $\frac{x^n}{1+x} \leq x^n$ .

$$I_n \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$$

$$0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$$

Autre méthode : de  $I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1}$  et  $I_{n+1} \geq 0$  on tire directement  $I_n \leq \frac{1}{n+1}$ . ✓

**4) c) Limite de  $I_n$ .**

Le majorant  $\frac{1}{n+1}$  tend vers 0, et le minorant vaut 0.

Méthode : Théorème des gendarmes.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

**5) a) Valeurs exactes de  $I_3$  et de  $I_4$ .**

D'après 2),  $I_{n+1} = \frac{1}{n+1} - I_n$ .

$$I_3 = \frac{1}{3} - I_2 = \frac{1}{3} - \left( \ln 2 - \frac{1}{2} \right)$$

$$I_3 = \frac{5}{6} - \ln 2 \approx 0,1402$$

$$I_4 = \frac{1}{4} - I_3 = \frac{1}{4} - \frac{5}{6} + \ln 2$$

$$I_4 = \ln 2 - \frac{7}{12} \approx 0,1098$$

**5) b) Minoration**  $I_n \geq \frac{1}{2(n+1)}$ .

Pour tout  $x$  de  $[0, 1]$ ,  $1 \leq 1+x \leq 2$ , donc  $\frac{1}{1+x} \geq \frac{1}{2}$ .

En multipliant par  $x^n \geq 0$  :  $\frac{x^n}{1+x} \geq \frac{x^n}{2}$ .

Méthode : Si  $u \leq v$  sur  $[a, b]$  avec  $a \leq b$ , alors  $\int_a^b u \leq \int_a^b v$ .

$$I_n \geq \frac{1}{2} \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{2} \times \frac{1}{n+1}$$

$$I_n \geq \frac{1}{2(n+1)}$$

**5) c) Encadrement de  $I_n$  et limite de  $n I_n$ .**

La minoration de 5) b) écrite au rang  $n - 1$  donne  $I_{n-1} \geq \frac{1}{2n}$ ; mais on obtient mieux en repartant de 2).

D'après 2),  $I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1}$ , et  $(I_n)$  est décroissante d'après 4) a), donc  $I_{n+1} \leq I_n$  :

$$\frac{1}{n+1} = I_n + I_{n+1} \leq 2I_n \quad \text{et} \quad \frac{1}{n+1} = I_n + I_{n+1} \geq 2I_{n+1}$$

La première inégalité redonne  $I_n \geq \frac{1}{2(n+1)}$ ; la seconde donne  $I_{n+1} \leq \frac{1}{2(n+1)}$ , soit, en remplaçant  $n+1$  par  $n$ ,  $I_n \leq \frac{1}{2n}$  pour  $n \geq 1$ .

$$\frac{1}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{1}{2n}$$

$$\frac{n}{2(n+1)} \leq n I_n \leq \frac{1}{2}$$

Méthode : Théorème des gendarmes.

Or  $\frac{n}{2(n+1)} \rightarrow \frac{1}{2}$ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_n = \frac{1}{2}$$

**5) d) Encadrement de  $I_{10}$ .**

On applique l'encadrement de 5) c) avec  $n = 10$  :

$$\frac{1}{22} \leq I_{10} \leq \frac{1}{20}$$

$$0,0455 \leq I_{10} \leq 0,05$$

L'amplitude vaut  $\frac{1}{20} - \frac{1}{22} = \frac{1}{220} \approx 0,0045$ , inférieure à 0,005. ✓

**Corrigé — Exercice 19****1) Limites de  $f$  en  $0^+$  et en  $+\infty$ .**

En  $0^+$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x + 2) = 2, \text{ donc par somme}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty.$$

En  $+\infty$ .

Il s'agit d'une forme indéterminée  $(+\infty) - (+\infty)$ . Écrivons, pour  $x > 0$ ,

$$f(x) = \ln x - x + 2 = x \left( \frac{\ln x}{x} - 1 + \frac{2}{x} \right).$$

Méthode :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$  (croissance comparée).

Donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{\ln x}{x} - 1 + \frac{2}{x} \right) = -1$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ , d'où par produit

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

2)  $f'(x) = \frac{1-x}{x}$  et tableau de variation.

Dérivée.

$f$  est dérivable sur  $]0, +\infty[$  comme somme de fonctions dérivables, et pour tout  $x > 0$

$$f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}.$$

Signe de  $f'$ .

Pour  $x > 0$ , le dénominateur  $x$  est strictement positif, donc  $f'(x)$  est du signe de  $1-x$  :

$$f'(x) > 0 \iff x < 1, \quad f'(1) = 0, \quad f'(x) < 0 \iff x > 1.$$

Tableau.

On calcule  $f(1) = \ln 1 - 1 + 2 = 1$ .

| $x$     | 0 | 1 | $+\infty$ |
|---------|---|---|-----------|
| $f'(x)$ |   | + | -         |
| $f$     |   | 1 |           |

Diagramme du tableau de variation : une flèche pointe de  $-\infty$  à  $1$  à gauche de  $x=1$ , et une autre pointe de  $1$  à  $-\infty$  à droite de  $x=1$ .

$\Rightarrow f$  est strictement croissante sur  $]0, 1]$ , strictement décroissante sur  $[1, +\infty[$ , et admet un maximum absolu  $f(1) = 1$  atteint en  $x = 1$ .

3) a) L'équation  $f(x) = 0$  admet exactement deux solutions.

Sur  $]0, 1]$ .

$f$  est continue et strictement croissante sur  $]0, 1]$ .

Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$  réalise une bijection de  $I$  sur  $f(I)$ .

Donc  $f$  réalise une bijection de  $]0, 1]$  sur  $\left] \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x), f(1) \right] = ]-\infty, 1]$ . Comme  $0 \in ]-\infty, 1]$ , l'équation  $f(x) = 0$  admet une unique solution  $\alpha$  dans  $]0, 1]$ ; et  $\alpha \neq 1$  puisque  $f(1) = 1 \neq 0$ , donc  $0 < \alpha < 1$ .

Sur  $[1, +\infty[$ .

$f$  est continue et strictement décroissante sur  $[1, +\infty[$ , donc elle réalise une bijection de  $[1, +\infty[$  sur  $\left] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), f(1) \right[ = ]-\infty, 1]$ . Comme  $0 \in ]-\infty, 1]$ , l'équation  $f(x) = 0$  admet une unique solution  $\beta$  dans  $[1, +\infty[$ ; et  $\beta \neq 1$  puisque  $f(1) = 1 \neq 0$ , donc  $\beta > 1$ .

Il n'y en a pas d'autres.

$]0, +\infty[ = ]0, 1] \cup [1, +\infty[$ , et chacun de ces deux intervalles ne contient qu'une seule solution.

$\Rightarrow$  L'équation  $f(x) = 0$  admet exactement deux solutions  $\alpha$  et  $\beta$ , avec  $0 < \alpha < 1 < \beta$ .

3) b) Encadrements de  $\alpha$  et de  $\beta$ .

Pour  $\alpha$ .

Calculons

$$f(0,1) = \ln(0,1) - 0,1 + 2 \simeq -0,402585 < 0, \quad f(0,2) = \ln(0,2) - 0,2 + 2 \simeq 0,190562 > 0.$$

$f$  est continue et strictement croissante sur  $]0, 1]$  et  $f(0,1) < 0 < f(0,2)$ , donc  $\alpha$  appartient à  $]0,1 ; 0,2[$ .

Pour  $\beta$ .

## Calculons

$$f(3,1) = \ln(3,1) - 3,1 + 2 \simeq 0,031402 > 0, \quad f(3,2) = \ln(3,2) - 3,2 + 2 \simeq -0,036849 < 0.$$

$f$  est continue et strictement décroissante sur  $]1, +\infty[$  et  $f(3,2) < 0 < f(3,1)$ , donc  $\beta$  appartient à  $]3,1; 3,2[$ .

$$0,1 < \alpha < 0,2 \quad \text{et} \quad 3,1 < \beta < 3,2$$

4) **Signe de  $f(x)$  sur  $]0, +\infty[$ .**

D'après le tableau de variation et l'existence des deux seules solutions  $\alpha < 1 < \beta$  :

Sur  $]0, \alpha[$ .

$f$  est strictement croissante et  $f(\alpha) = 0$ , donc  $f(x) < f(\alpha) = 0$ .

Sur  $]\alpha, 1[$ .

$f$  est strictement croissante et  $f(\alpha) = 0$ , donc  $f(x) > f(\alpha) = 0$ .

Sur  $[1, \beta[$ .

$f$  est strictement décroissante et  $f(\beta) = 0$ , donc  $f(x) > f(\beta) = 0$ .

Sur  $]\beta, +\infty[$ .

$f$  est strictement décroissante et  $f(\beta) = 0$ , donc  $f(x) < f(\beta) = 0$ .

$\Rightarrow f(x) < 0$  **sur**  $]0, \alpha[ \cup ]\beta, +\infty[$ ,  $f(x) > 0$  **sur**  $]\alpha, \beta[$ , **et**  $f(\alpha) = f(\beta) = 0$ .

5)  **$\ln \alpha = \alpha - 2$  et  $\ln \beta = \beta - 2$ .**

Par définition,  $\alpha$  et  $\beta$  sont les solutions de l'équation  $f(x) = 0$  dans  $]0, +\infty[$ , c'est-à-dire

$$f(\alpha) = 0 \iff \ln \alpha - \alpha + 2 = 0 \iff \ln \alpha = \alpha - 2,$$

et de la même façon

$$f(\beta) = 0 \iff \ln \beta - \beta + 2 = 0 \iff \ln \beta = \beta - 2.$$

$\Rightarrow \ln \alpha = \alpha - 2$  **et**  $\ln \beta = \beta - 2$  :  $\alpha$  **et**  $\beta$  **sont exactement les deux solutions de l'équation  $\ln x = x - 2$  dans  $]0, +\infty[$ .**

6) a) **Dérivée seconde et convexité de  $\mathcal{C}_f$ .**

$f'(x) = \frac{1}{x} - 1$  est dérivable sur  $]0, +\infty[$ .

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$  **est concave sur  $]0, +\infty[$ ; elle n'admet aucun point d'inflexion.**

6) b) **Tangente  $T$  en 1 et inégalité.**

$f(1) = \ln 1 - 1 + 2 = 1$  et  $f'(1) = 1 - 1 = 0$ .

$$T : y = 1$$

*Méthode : Une courbe concave sur un intervalle  $y$  est située au-dessous de chacune de ses tangentes.*

Donc  $f(x) \leq 1$  pour tout  $x > 0$ , c'est-à-dire  $\ln x - x + 2 \leq 1$ .

$\Rightarrow$  **Pour tout  $x > 0$ ,  $\ln x \leq x - 1$  — inégalité classique, ici obtenue par la concavité.**

6) c) **Bijection et calcul de  $(f^{-1})'(\ln 2)$ .**

*Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$  réalise une bijection de  $I$  sur  $f(I)$ .*

D'après 2),  $f'(x) = \frac{1-x}{x} < 0$  sur  $]1, +\infty[$  :  $f$  est continue et strictement décroissante sur  $[1, +\infty[$ , avec  $f(1) = 1$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ .

$\Rightarrow f$  **réalise une bijection de  $[1, +\infty[$  sur  $]-\infty, 1]$ .**

$$f(2) = \ln 2 - 2 + 2 = \ln 2, \text{ donc } f^{-1}(\ln 2) = 2; \text{ et } f'(2) = \frac{1-2}{2} = -\frac{1}{2} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(\ln 2) = -2$$

**6) d) Calcul de  $\int_1^e f(x) dx$ .**

Méthode : Intégration par parties :  $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$ .

Pour  $\int_1^e \ln x dx$ , posons  $u(x) = \ln x$  et  $v'(x) = 1$  : cette intégrale vaut  $[x \ln x - x]_1^e = 0 - (-1) = 1$ .

$$\begin{aligned} \int_1^e f(x) dx &= \int_1^e \ln x dx - \int_1^e x dx + 2 \int_1^e dx \\ &= 1 - \frac{e^2 - 1}{2} + 2(e - 1) = 2e - \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\int_1^e f(x) dx = 2e - \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \approx 1,242$$

Le résultat est positif, ce qui est cohérent :  $[1, e]$  est inclus dans  $[\alpha, \beta]$ , où  $f$  est positive d'après 4).

✓

## Corrigé — Exercice 20

**1) Limites de  $f$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$ .**

En  $-\infty$ .

$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$  : forme indéterminée. Posons  $t = -x$ ; quand  $x \rightarrow -\infty$ ,  $t \rightarrow +\infty$  et

$$f(x) = e^{-x} + x = e^t - t = t \left( \frac{e^t}{t} - 1 \right).$$

Méthode :  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t}{t} = +\infty$  (croissance comparée).

Donc  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \left( \frac{e^t}{t} - 1 \right) = +\infty$  et  $\lim_{t \rightarrow +\infty} t = +\infty$ , d'où par produit

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

En  $+\infty$ .

$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ , donc par somme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

**2)  $f'(x) = 1 - e^{-x}$  et tableau de variation.**

Dérivée.

$f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  comme somme de fonctions dérivables, et pour tout réel  $x$

$$f'(x) = -e^{-x} + 1 = 1 - e^{-x}.$$

Signe de  $f'$ .

Pour tout réel  $x$ ,

$$f'(x) > 0 \iff e^{-x} < 1 \iff e^{-x} < e^0 \iff -x < 0 \iff x > 0,$$

la fonction exponentielle étant strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ . De même,  $f'(x) < 0$  équivaut à  $x < 0$ , et  $f'(0) = 1 - e^0 = 0$ .

Tableau.

On calcule  $f(0) = e^0 + 0 = 1$ .

|         |           |     |           |
|---------|-----------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$ | $+$       |
| $f$     | $+\infty$ | $1$ | $+\infty$ |

$\Rightarrow f$  est strictement décroissante sur  $] -\infty, 0]$ , strictement croissante sur  $[0, +\infty[$ , et admet un minimum absolu  $f(0) = 1$  atteint en  $x = 0$ .

3) a)  $f(x) \geq 1$  pour tout réel  $x$ .

D'après le tableau de variation,  $f$  admet en  $x = 0$  un minimum absolu sur  $\mathbb{R}$ , égal à  $f(0) = 1$ .  
Donc

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) \geq f(0) = 1.$$

$\Rightarrow$  Pour tout réel  $x$ ,  $e^{-x} + x \geq 1$ .

3) b)  $e^{-x} \geq 1 - x$  pour tout réel  $x$ .

D'après la question 3) a), pour tout réel  $x$ ,

$$e^{-x} + x \geq 1.$$

Retranchons  $x$  aux deux membres de cette inégalité :

$$e^{-x} \geq 1 - x.$$

$\Rightarrow$  Pour tout réel  $x$ ,  $e^{-x} \geq 1 - x$ , avec égalité uniquement pour  $x = 0$ .

4) a)  $D : y = x$  est asymptote à  $\mathcal{C}_f$  en  $+\infty$ .

Calculons la différence

$$f(x) - x = (e^{-x} + x) - x = e^{-x}.$$

Méthode :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ .

Donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$ .

$\Rightarrow$  La droite  $D$  d'équation  $y = x$  est une asymptote oblique à  $\mathcal{C}_f$  au voisinage de  $+\infty$ .

4) b) Position relative de  $\mathcal{C}_f$  et de  $D$ .

D'après le calcul précédent, pour tout réel  $x$ ,

$$f(x) - x = e^{-x} > 0,$$

la fonction exponentielle étant strictement positive sur  $\mathbb{R}$ .

$\Rightarrow$  Pour tout réel  $x$ ,  $f(x) > x$  : la courbe  $\mathcal{C}_f$  est strictement au-dessus de la droite  $D$  sur  $\mathbb{R}$  tout entier.

### 5) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$ .

Primitive.

Posons  $F(x) = -e^{-x} + \frac{x^2}{2}$  sur  $\mathbb{R}$ .  $F$  est dérivable et, pour tout réel  $x$ ,

$$F'(x) = -(-e^{-x}) + \frac{2x}{2} = e^{-x} + x = f(x),$$

donc  $F$  est une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

Calcul.

$$\int_0^1 f(x) dx = \left[ -e^{-x} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \left( -e^{-1} + \frac{1}{2} \right) - (-e^0 + 0) = -\frac{1}{e} + \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} - \frac{1}{e}.$$

Interprétation.

Sur  $[0, 1]$  on a  $f(x) \geq 1 > 0$  : cette intégrale est l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par  $\mathcal{C}_f$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = 0$  et  $x = 1$ .

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{3}{2} - \frac{1}{e} \approx 1,132 \text{ u.a.}$$

### 6) a) Dérivée seconde et convexité de $\mathcal{C}_f$ .

$f'(x) = 1 - e^{-x}$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

$$f''(x) = e^{-x} > 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ ; elle n'admet aucun point d'inflexion.

### 6) b) Tangente $T$ en 0 et position de $\mathcal{C}_f$ .

$f(0) = 1 + 0 = 1$  et  $f'(0) = 1 - 1 = 0$ .

$$T : y = 1$$

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle  $y$  est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$  est située au-dessus de  $T$ , qu'elle ne touche qu'au point  $(0; 1)$  — c'est une autre lecture de l'inégalité  $f(x) \geq 1$  établie en 3) a). ✓

### 6) c) Bijection et calcul de $(f^{-1})' \left( \frac{1}{e} + 1 \right)$ .

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$  réalise une bijection de  $I$  sur  $f(I)$ .

D'après 2),  $f'(x) = 1 - e^{-x} > 0$  sur  $]0, +\infty[$  :  $f$  est continue et strictement croissante sur  $[0, +\infty[$ , avec  $f(0) = 1$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

$\Rightarrow f$  réalise une bijection de  $[0, +\infty[$  sur  $[1, +\infty[$ .

$f(1) = \frac{1}{e} + 1$ , donc  $f^{-1} \left( \frac{1}{e} + 1 \right) = 1$ ; et  $f'(1) = 1 - \frac{1}{e} \neq 0$ .

$$(f^{-1})' \left( \frac{1}{e} + 1 \right) = \frac{1}{1 - \frac{1}{e}} = \frac{e}{e - 1} \approx 1,582$$

### 6) d) Intégrale de $f(x) - x$ et sa limite.

$f(x) - x = e^{-x}$ .

$$\int_0^\lambda e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^\lambda = 1 - e^{-\lambda}$$



$$\int_0^\lambda [f(x) - x] \, dx = 1 - e^{-\lambda}$$

Or  $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} = 0$ .

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^\lambda [f(x) - x] \, dx = 1$$

$\Rightarrow$  D'après 4) b),  $\mathcal{C}_f$  est au-dessus de  $D$  : cette intégrale est l'aire du domaine compris entre  $\mathcal{C}_f$ , son asymptote  $D$  et les droites d'équations  $x = 0$  et  $x = \lambda$ . Bien que le domaine soit illimité, son aire tend vers 1 unité d'aire.

## Corrigé — Exercice 21

### 1) Limites de $f$ en $-2^-$ et en $-2^+$ .

En  $x = -2$ .

Le numérateur vaut  $3 \times 4 + 4 - 1 = 15 \neq 0$  et le dénominateur s'annule : il n'y a pas d'indétermination, seul le signe de  $x + 2$  décide.

$$\lim_{x \rightarrow -2} (3x^2 - 2x - 1) = 15 > 0, \quad \begin{cases} x + 2 < 0 & \text{si } x < -2, \\ x + 2 > 0 & \text{si } x > -2. \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$  La droite d'équation  $x = -2$  est une asymptote verticale à  $\mathcal{C}_f$ .

### 2) $f(x) = 3x - 8 + \frac{15}{x+2}$ .

Réduisons le second membre au même dénominateur. Pour tout  $x \neq -2$ ,

$$3x - 8 + \frac{15}{x+2} = \frac{(3x-8)(x+2) + 15}{x+2} = \frac{3x^2 + 6x - 8x - 16 + 15}{x+2} = \frac{3x^2 - 2x - 1}{x+2} = f(x).$$

$\Rightarrow$  Pour tout  $x \neq -2$ ,  $f(x) = 3x - 8 + \frac{15}{x+2}$ .

### 3) a) $\Delta : y = 3x - 8$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$ .

D'après la question 2), pour tout  $x \neq -2$ ,

$$f(x) - (3x - 8) = \frac{15}{x+2}.$$

Méthode :  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{15}{x+2} = 0$  : le quotient d'une constante par une quantité qui tend vers l'infini tend vers 0.

Donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (3x - 8)) = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (3x - 8)) = 0$ .

$\Rightarrow$  La droite  $\Delta$  d'équation  $y = 3x - 8$  est une asymptote oblique à  $\mathcal{C}_f$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$ .

### 3) b) Position relative de $\mathcal{C}_f$ et de $\Delta$ .

Le signe de  $f(x) - (3x - 8) = \frac{15}{x+2}$  est celui de  $x + 2$ , car  $15 > 0$  :

$$\frac{15}{x+2} > 0 \iff x > -2, \quad \frac{15}{x+2} < 0 \iff x < -2.$$

$\Rightarrow$  Sur  $] -2, +\infty[$ ,  $\mathcal{C}_f$  est au-dessus de  $\Delta$ ; sur  $] -\infty, -2[$ ,  $\mathcal{C}_f$  est en dessous de  $\Delta$ . La courbe ne coupe jamais son asymptote.

**4) Limites de  $f$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$ .**

Utilisons encore l'écriture  $f(x) = 3x - 8 + \frac{15}{x+2}$ .

En  $-\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x - 8) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{15}{x+2} = 0, \text{ donc par somme } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

En  $+\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - 8) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{15}{x+2} = 0, \text{ donc par somme } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

**5) a) Dérivée et tableau de variation de  $f$ .**

D'après 2),  $f(x) = 3x - 8 + \frac{15}{x+2}$ , forme la plus commode pour dériver.

$$f'(x) = 3 - \frac{15}{(x+2)^2} = \frac{3(x+2)^2 - 15}{(x+2)^2} = \frac{3x^2 + 12x - 3}{(x+2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{3(x^2 + 4x - 1)}{(x+2)^2}$$

Pour  $x \neq -2$ ,  $(x+2)^2 > 0$  :  $f'(x)$  est du signe de  $x^2 + 4x - 1$ , de discriminant  $16 + 4 = 20$  et de racines  $-2 - \sqrt{5} \approx -4,24$  et  $-2 + \sqrt{5} \approx 0,24$ .

$$f(-2 - \sqrt{5}) = -14 - 6\sqrt{5} \approx -27,4 \quad f(-2 + \sqrt{5}) = -14 + 6\sqrt{5} \approx -0,58$$

$\Rightarrow f$  **croît jusqu'à  $-14 - 6\sqrt{5}$  sur  $]-\infty, -2 - \sqrt{5}]$ , décroît jusqu'à  $-\infty$  sur  $[-2 - \sqrt{5}, -2[$ , décroît de  $+\infty$  à  $-14 + 6\sqrt{5}$  sur  $]-2, -2 + \sqrt{5}]$ , puis croît vers  $+\infty$ .**

**5) b) Le point  $I(-2; -14)$  est un centre de symétrie de  $\mathcal{C}_f$ .**

Méthode :  $I(a; b)$  est centre de symétrie de  $\mathcal{C}_f$  si, pour tout  $h$  tel que  $a+h$  et  $a-h$  sont dans  $\mathcal{D}_f$ ,  $f(a+h) + f(a-h) = 2b$ .

Ici  $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$  est symétrique par rapport à  $-2$ .

$$f(-2+h) + f(-2-h) = \left(-14 + 3h + \frac{15}{h}\right) + \left(-14 - 3h - \frac{15}{h}\right) = -28$$

$\Rightarrow$  **La somme vaut  $2 \times (-14)$  :  $I(-2; -14)$  est bien un centre de symétrie de  $\mathcal{C}_f$ .**

**5) c) Résolution de  $f(x) = 0$ .**

Un quotient est nul si et seulement si son numérateur l'est.

$$3x^2 - 2x - 1 = 0 : \Delta = 4 + 12 = 16 \quad \text{donc} \quad x = \frac{2 \pm 4}{6}$$

$$\mathcal{S} = \left\{ -\frac{1}{3}; 1 \right\}$$

**5) d) Tangente  $T$  au point d'abscisse 1.**

$$f(1) = 0 \text{ d'après 5) c), et } f'(1) = \frac{3(1+4-1)}{9} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}.$$

$$T : y = \frac{4}{3}(x-1) + 0$$

$$T : y = \frac{4}{3}x - \frac{4}{3}$$

## Corrigé — Exercice 22

### 1) Continuité de $f$ en 1.

Valeur en 1.

Comme  $1 \leq 1$ ,  $f(1) = 1^2 + 1 = 2$ .

Limite à gauche.

Pour  $x < 1$ ,  $f(x) = x^2 + 1$ , donc  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 + 1 = 2$ .

Limite à droite.

Pour  $x > 1$ ,  $f(x) = \frac{5x-1}{x+1}$ , donc  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{5-1}{1+1} = \frac{4}{2} = 2$ .

Conclusion.

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) = 2$ .

$\Rightarrow f$  est continue en 1. ✓

### 2) a) Calcul de $f'_g(1)$ et de $f'_d(1)$ .

Méthode :  $f'_g(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  et  $f'_d(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ .

À gauche.

Pour  $x < 1$ ,

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x^2 + 1 - 2}{x - 1} = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1.$$

Donc  $f'_g(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 1) = 2$ .

À droite.

Pour  $x > 1$ ,

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\frac{5x-1}{x+1} - 2}{x - 1} = \frac{5x - 1 - 2(x+1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{3x - 3}{(x+1)(x-1)} = \frac{3(x-1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{3}{x+1}.$$

Donc  $f'_d(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3}{x+1} = \frac{3}{2}$ .

$$f'_g(1) = 2 \quad \text{et} \quad f'_d(1) = \frac{3}{2}$$

### 2) b) Dérivabilité en 1 et interprétation.

Les deux nombres dérivés existent mais  $f'_g(1) = 2 \neq \frac{3}{2} = f'_d(1)$ .

$\Rightarrow f$  n'est pas dérivable en 1. La courbe  $C_f$  admet au point d'abscisse 1 deux demi-tangentes de coefficients directeurs 2 et  $\frac{3}{2}$  : c'est un point anguleux.

### 3) a) Calcul de $f'(x)$ sur chaque intervalle.

Sur  $] -\infty, 1[$ .

$f(x) = x^2 + 1$  est dérivable et

$$f'(x) = 2x.$$

Sur  $]1, +\infty[$ .

$f(x) = \frac{5x-1}{x+1}$  est dérivable comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas, et

$$f'(x) = \frac{5(x+1) - (5x-1) \times 1}{(x+1)^2} = \frac{5x+5-5x+1}{(x+1)^2} = \frac{6}{(x+1)^2}.$$

$$\Rightarrow f'(x) = 2x \text{ sur } ]-\infty, 1[ \text{ et } f'(x) = \frac{6}{(x+1)^2} > 0 \text{ sur } ]1, +\infty[.$$

### 3) b) Tableau de variation de $f$ sur $\mathbb{R}$ .

Sur  $]-\infty, 1[$ ,  $f'(x) = 2x$  est du signe de  $x$  : négative sur  $]-\infty, 0[$ , nulle en 0, positive sur  $]0, 1[$ .  
 Sur  $]1, +\infty[$ ,  $f'(x) > 0$ . On a  $f(0) = 1$ ,  $f(1) = 2$ , et les limites calculées à la question 4).

|         |           |   |   |           |
|---------|-----------|---|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 0 | 1 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | -         | 0 | + | +         |
| $f$     | $+\infty$ | 1 | 2 | 5         |

$\Rightarrow f$  est strictement décroissante sur  $]-\infty, 0]$  et strictement croissante sur  $[0, +\infty[$ ; elle admet un minimum absolu  $f(0) = 1$ .

### 4) Limites de $f$ en $-\infty$ et en $+\infty$ .

En  $-\infty$ .

Pour  $x < 1$ ,  $f(x) = x^2 + 1$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$ , donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ .

En  $+\infty$ .

Pour  $x > 1$ ,  $f(x) = \frac{5x-1}{x+1}$  est une fonction rationnelle :

Méthode : À l'infini, une fonction rationnelle a la même limite que le quotient de ses termes de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x-1}{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x}{x} = 5.$$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5$  : la droite d'équation  $y = 5$  est une asymptote horizontale à  $\mathcal{C}_f$  au voisinage de  $+\infty$ .

### 5) a) Nouvelle écriture de $f$ sur $]1, +\infty[$ et encadrement.

$$5 - \frac{6}{x+1} = \frac{5(x+1)-6}{x+1} = \frac{5x-1}{x+1} = f(x)$$

$$f(x) = 5 - \frac{6}{x+1} \quad \text{pour } x > 1$$

Pour  $x > 1$  :  $x+1 > 2$ , donc  $0 < \frac{6}{x+1} < 3$ .

$$-3 < -\frac{6}{x+1} < 0 \quad \text{donc} \quad 2 < 5 - \frac{6}{x+1} < 5$$

$\Rightarrow$  Pour tout  $x > 1$ ,  $2 < f(x) < 5$ .

### 5) b) Bijection de $]1, +\infty[$ sur $]2, 5[$ .

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$  réalise une bijection de  $I$  sur  $f(I)$ .

D'après 3) a),  $g'(x) = \frac{6}{(x+1)^2} > 0$  :  $g$  est continue et strictement croissante sur  $]1, +\infty[$ .

$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 2$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 5$ , ces deux valeurs n'étant pas atteintes.

$\Rightarrow g$  réalise une bijection de  $]1, +\infty[$  sur  $]2, 5[$ .

**5) c) Expression de  $g^{-1}$ .**

Soit  $y \in ]2, 5[$ ; résolvons  $y = 5 - \frac{6}{x+1}$  d'inconnue  $x > 1$ .

$$\frac{6}{x+1} = 5 - y \iff x+1 = \frac{6}{5-y}$$

Le passage à l'inverse est licite car  $5 - y > 0$ .

$$g^{-1}(y) = \frac{6}{5-y} - 1$$

**5) d) Calcul de  $(g^{-1})'(3)$ .**

Méthode :  $(g^{-1})'(y) = \frac{1}{g'(g^{-1}(y))}$  lorsque  $g'(g^{-1}(y)) \neq 0$ .

D'après 5) c),  $g^{-1}(3) = \frac{6}{2} - 1 = 2$ ; et  $g'(2) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \neq 0$ .

$$(g^{-1})'(3) = \frac{3}{2}$$

**Corrigé — Exercice 23****1) Calcul de  $u_1$  et  $u_2$ .**

$$u_1 = \frac{1}{2}u_0 + 2 = \frac{5}{2} + 2 = \frac{9}{2}, \quad u_2 = \frac{1}{2}u_1 + 2 = \frac{1}{2} \times \frac{9}{2} + 2 = \frac{9}{4} + 2 = \frac{17}{4}.$$

$$u_1 = \frac{9}{2} \quad \text{et} \quad u_2 = \frac{17}{4}$$

**2) a)  $(v_n)$  est géométrique de raison  $\frac{1}{2}$ .**

Méthode :  $(v_n)$  est géométrique de raison  $q$  lorsque  $v_{n+1} = q v_n$  pour tout  $n$ .

Calculons  $v_{n+1}$  pour tout entier naturel  $n$  :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 4 = \left(\frac{1}{2}u_n + 2\right) - 4 = \frac{1}{2}u_n - 2 = \frac{1}{2}(u_n - 4) = \frac{1}{2}v_n.$$

Premier terme.

$$v_0 = u_0 - 4 = 5 - 4 = 1.$$

$\Rightarrow (v_n)$  est géométrique de raison  $\frac{1}{2}$  et de premier terme  $v_0 = 1$ .

**2) b) Expressions de  $v_n$  et de  $u_n$ .**

Méthode : Pour une suite géométrique de raison  $q$  et de premier terme  $v_0$  :  $v_n = v_0 q^n$ .

$$v_n = v_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n,$$

puis, comme  $u_n = v_n + 4$ ,

$$u_n = 4 + \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Vérification.

$$u_0 = 4 + 1 = 5 \quad \checkmark \quad \text{et} \quad u_1 = 4 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2} \quad \checkmark$$

$$v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{et} \quad u_n = 4 + \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

**3) Limite de  $(u_n)$ .**

Méthode : Si  $-1 < q < 1$  alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ .

$$\text{Ici } q = \frac{1}{2} \text{ et } -1 < \frac{1}{2} < 1, \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0, \text{ d'où}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4 + 0 = 4.$$

$\Rightarrow (u_n)$  converge vers 4.

**4) Expression et limite de  $S_n$ .**

Décomposons la somme.

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^n \left(4 + \left(\frac{1}{2}\right)^k\right) = \underbrace{4(n+1)}_{n+1 \text{ termes égaux à } 4} + \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k.$$

Méthode : Somme des  $n+1$  premiers termes d'une suite géométrique de raison  $q \neq 1$  :  $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ .

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

D'où.

$$S_n = 4(n+1) + 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n = 4n + 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Limite.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (4n + 6) = +\infty \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0, \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty.$$

$$S_n = 4n + 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$$

**5) a)  $(u_n)$  est décroissante et minorée par 4.**

$$\text{D'après 2) b), } u_n = 4 + \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

$$u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2} - 1\right) < 0$$

$\Rightarrow (u_n)$  est strictement décroissante.

De plus  $\left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$  pour tout  $n$ .

$\Rightarrow u_n > 4$  : la suite est minorée par 4. Décroissante et minorée, elle converge — ce que confirme 3).

**5) b) Plus petit entier naturel  $n$  tel que  $u_n - 4 \leq 10^{-3}$ .**

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 10^{-3} \iff 2^n \geq 1000$$

$$2^9 = 512 < 1000 \text{ et } 2^{10} = 1024 \geq 1000.$$

$$n = 10$$

**5) c) Limite de  $\frac{S_n}{n}$ .**

$$\text{D'après 4), } S_n = 4n + 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

$$\frac{S_n}{n} = 4 + \frac{6}{n} - \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Or  $\frac{6}{n} \rightarrow 0$  et  $\frac{1}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 4$$

### 5) d) Somme $T_n$ et sa limite.

Méthode : Somme des premiers termes d'une suite géométrique :  $\sum_{k=0}^n v_k = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$  pour  $q \neq 1$ .

$(v_n)$  est géométrique de raison  $\frac{1}{2}$  et de premier terme  $v_0 = 5 - 4 = 1$ .

$$T_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left[ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right]$$

$$T_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = 2$$

## Corrigé — Exercice 24

### 1) Résolution de $z^2 - 4z + 8 = 0$ .

Discriminant.

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 8 = 16 - 32 = -16 = (4i)^2.$$

Méthode : Lorsque  $\Delta < 0$ , les racines de  $az^2 + bz + c = 0$  sont  $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$ , conjuguées l'une de l'autre.

$$z = \frac{4 \pm 4i}{2} = 2 \pm 2i.$$

$$S = \{2 + 2i; 2 - 2i\}$$

### 2) a) Forme exponentielle de $z_A = 2 + 2i$ .

Module.

$$|z_A| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

Argument.

Écrivons

$$z_A = 2\sqrt{2} \left( \frac{2}{2\sqrt{2}} + i \frac{2}{2\sqrt{2}} \right) = 2\sqrt{2} \left( \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 2\sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

$$z_A = 2\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

### 2) b) Forme exponentielle de $z_B$ .

On remarque que  $z_B = 2 - 2i = \overline{z_A}$ .

Méthode :  $\overline{re^{i\theta}} = re^{-i\theta}$  : la conjugaison change l'argument en son opposé et laisse le module inchangé.

$$z_B = \overline{z_A} = \overline{2\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}} = 2\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}.$$

$$z_B = 2\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

**3) Le triangle  $OAB$  est rectangle et isocèle en  $O$ .**

Calculons les trois longueurs.

$$OA = |z_A| = 2\sqrt{2}, \quad OB = |z_B| = 2\sqrt{2}, \quad AB = |z_B - z_A| = |-4i| = 4.$$

Isocèle.

$OA = OB = 2\sqrt{2}$ , donc le triangle est isocèle en  $O$ .

Rectangle.

Appliquons la réciproque du théorème de Pythagore :

$$OA^2 + OB^2 = 8 + 8 = 16 \quad \text{et} \quad AB^2 = 4^2 = 16,$$

donc  $OA^2 + OB^2 = AB^2$ .

$\Rightarrow$  **Le triangle  $OAB$  est rectangle et isocèle en  $O$ . ✓**

**4) Ensemble  $\mathcal{E}$  et position de  $O$ .**

Méthode :  $|z - z_A| = r$  avec  $r > 0$  caractérise le cercle de centre  $A$  et de rayon  $r$ .

Ici  $z - 2 - 2i = z - z_A$ , donc

$$|z - 2 - 2i| = 2\sqrt{2} \iff AM = 2\sqrt{2}.$$

Position de  $O$ .

L'abscisse de  $O$  est 0, et

$$|0 - 2 - 2i| = |-2 - 2i| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}.$$

$\Rightarrow \mathcal{E}$  est le cercle de centre  $A(2 + 2i)$  et de rayon  $2\sqrt{2}$ ; le point  $O$  appartient à  $\mathcal{E}$ . ✓

**5) a) Aire du triangle  $OAB$ .**

D'après 3), le triangle est rectangle et isocèle en  $O$ , avec  $OA = OB = |z_A| = 2\sqrt{2}$ .

$$\mathcal{A}_{OAB} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = \frac{8}{2}$$

$$\mathcal{A}_{OAB} = 4 \text{ unités d'aire}$$

**5) b) Point  $C$  et aire du carré  $OACB$ .**

Méthode :  $OACB$  est un parallélogramme si et seulement si  $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{BC}$ , c'est-à-dire  $z_C = z_A + z_B$ .

$$z_C = (2 + 2i) + (2 - 2i)$$

$$z_C = 4$$

Ce parallélogramme a un angle droit en  $O$  et deux côtés consécutifs égaux d'après 3) : c'est un carré, de côté  $2\sqrt{2}$ .

$$\mathcal{A}_{OACB} = (2\sqrt{2})^2 = 8 \text{ unités d'aire}$$

**5) c) Forme algébrique de  $(z_A)^4$ .**

Calculons d'abord le carré :  $(2 + 2i)^2 = 4 + 8i + 4i^2 = 8i$ .

$$(z_A)^4 = (8i)^2 = 64i^2$$

$$(z_A)^4 = -64$$

Contrôle par la forme exponentielle :  $(2\sqrt{2})^4 e^{i\pi} = 64 \times (-1)$ . ✓



**5) d) Valeurs de  $n$  pour lesquelles  $(z_A)^n$  est imaginaire pur.**

D'après 2) a),  $z_A = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ , donc  $(z_A)^n = (2\sqrt{2})^n e^{i\frac{n\pi}{4}}$ , de module non nul.

Méthode : Un complexe non nul est imaginaire pur si et seulement si un de ses arguments vaut  $\frac{\pi}{2}$  modulo  $\pi$ .

$$\frac{n\pi}{4} \equiv \frac{\pi}{2} [\pi] \iff \frac{n}{4} = \frac{1}{2} + k, k \in \mathbb{Z} \iff n = 2 + 4k$$

$$n \equiv 2 [4] \quad \text{c'est-à-dire} \quad n \in \{2; 6; 10; \dots\}$$

**Corrigé — Exercice 25****1) a) Représentation paramétrique de la droite  $(AB)$ .**

Vecteur directeur.

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3-1 \\ 0-2 \\ 1-(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Méthode :  $M(x; y; z)$  appartient à la droite passant par  $A$  et de vecteur directeur  $\vec{u}$  si et seulement s'il existe  $t \in \mathbb{R}$  tel que  $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$ .

$$(AB) : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = -1 + 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

**1) b)  $(AB)$  et  $P$  sont sécants; point d'intersection  $I$ .**

Vecteur normal de  $P$ .

$$P : 2x - y + z - 3 = 0 \text{ admet } \vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ pour vecteur normal.}$$

Position relative.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 2 \times 2 + (-2) \times (-1) + 2 \times 1 = 4 + 2 + 2 = 8 \neq 0,$$

donc  $\overrightarrow{AB}$  n'est pas orthogonal à  $\vec{n}$  : la droite  $(AB)$  n'est pas parallèle à  $P$ , elle le coupe en un unique point.

Calcul du point.

Reportons la représentation paramétrique dans l'équation de  $P$  :

$$2(1 + 2t) - (2 - 2t) + (-1 + 2t) - 3 = 0 \iff 2 + 4t - 2 + 2t - 1 + 2t - 3 = 0 \iff 8t - 4 = 0,$$

d'où  $t = \frac{1}{2}$ . En remplaçant :

$$x = 1 + 2 \times \frac{1}{2} = 2, \quad y = 2 - 2 \times \frac{1}{2} = 1, \quad z = -1 + 2 \times \frac{1}{2} = 0.$$

Vérification.

$$2 \times 2 - 1 + 0 - 3 = 0 \quad \checkmark$$

$$I(2; 1; 0)$$

**2) a) Distances des points  $A$  et  $B$  au plan  $P$ .**

Méthode :  $d(M_0, P) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$  pour  $P : ax + by + cz + d = 0$ .

$$\text{Ici } \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{6}.$$

$$d(A, P) = \frac{|2 \times 1 - 2 + (-1) - 3|}{\sqrt{6}} = \frac{|-4|}{\sqrt{6}} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{4\sqrt{6}}{6} = \frac{2\sqrt{6}}{3},$$

$$d(B, P) = \frac{|2 \times 3 - 0 + 1 - 3|}{\sqrt{6}} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

$$d(A, P) = d(B, P) = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

## 2) b) $I$ est le milieu de $[AB]$ .

Les deux quantités  $2x - y + z - 3$  valent  $-4$  en  $A$  et  $+4$  en  $B$  : elles sont opposées, donc  $A$  et  $B$  sont de part et d'autre de  $P$  et à la même distance de  $P$ .

Conséquence.

Le point  $I$  est le point de  $[AB]$  situé dans  $P$  ; comme  $A$  et  $B$  sont équidistants de  $P$  et de part et d'autre,  $I$  est à égale distance de  $A$  et de  $B$  sur le segment  $[AB]$ .

Contrôle direct.

Le milieu de  $[AB]$  a pour coordonnées

$$\left( \frac{1+3}{2}; \frac{2+0}{2}; \frac{-1+1}{2} \right) = (2; 1; 0) = I.$$

$\Rightarrow I$  est bien le milieu du segment  $[AB]$ . ✓

## 3) Équation cartésienne du plan $Q$ .

Méthode : Deux plans sont parallèles si et seulement s'ils admettent le même vecteur normal.

$Q$  étant parallèle à  $P$ , il admet  $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$  pour vecteur normal : son équation est de la forme  $2x - y + z + d = 0$ .

Détermination de  $d$ .

$B(3; 0; 1) \in Q$  donne

$$2 \times 3 - 0 + 1 + d = 0 \iff 7 + d = 0 \iff d = -7.$$

$$Q : 2x - y + z - 7 = 0$$

## 4) a) Distance entre les plans $P$ et $Q$ .

Méthode : La distance de deux plans parallèles est la distance d'un point de l'un à l'autre.

D'après 3),  $Q : 2x - y + z - 7 = 0$ ;  $P$  et  $Q$  ont le même vecteur normal  $\vec{n}(2; -1; 1)$ , de norme  $\sqrt{6}$ .

$$d(P, Q) = \frac{|-3 + 7|}{\sqrt{6}} = \frac{4}{\sqrt{6}}$$

$$d(P, Q) = \frac{2\sqrt{6}}{3} \approx 1,633$$

$\Rightarrow$  On retrouve la distance de  $B$  à  $P$  calculée en 2) a), ce qui est normal puisque  $B$  appartient à  $Q$ . ✓

**4) b) Plan  $R$  passant par  $A$  et parallèle à  $P$ .**

$R$  admet une équation de la forme  $2x - y + z + d = 0$ , et  $A(1; 2; -1) \in R$  :

$$2 - 2 - 1 + d = 0 \iff d = 1$$

$$R : 2x - y + z + 1 = 0$$

**4) c) Sphère de diamètre  $[AB]$  et intersection avec  $P$ .**

Le centre de  $\Sigma$  est le milieu de  $[AB]$ , c'est-à-dire le point  $I(2; 1; 0)$  obtenu en 1) b).

$$\overrightarrow{AB}(2; -2; 2) \quad \text{donc} \quad AB = \sqrt{4 + 4 + 4} = 2\sqrt{3}$$

$$\text{Centre } I(2; 1; 0) \quad \text{et rayon } R = \sqrt{3}$$

Or  $I$  appartient à  $P$  d'après 1) b) :  $d(I, P) = 0 < \sqrt{3}$ .

$\Rightarrow \Sigma$  coupe  $P$  suivant un grand cercle, de centre  $I$  et de rayon  $\sqrt{3}$  — la section passe par le centre de la sphère.

**4) d) Droite  $\Delta$  et projeté orthogonal  $H$  de  $A$  sur  $P$ .**

Méthode : Une droite orthogonale à un plan est dirigée par un vecteur normal à ce plan.

$$\Delta : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

$$2(1 + 2t) - (2 - t) + (-1 + t) - 3 = 6t - 4 = 0 \iff t = \frac{2}{3}$$

$$H\left(\frac{7}{3}; \frac{4}{3}; -\frac{1}{3}\right)$$

$$\text{Contrôle : } \frac{14}{3} - \frac{4}{3} - \frac{1}{3} - 3 = \frac{9}{3} - 3 = 0. \checkmark$$

**Corrigé — Exercice 26****1) a) Calcul de  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ .**

Coordonnées des vecteurs.

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times 1 + (-1) \times 2 + 2 \times 1 = 2 - 2 + 2 = 2.$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2$$

**1) b) Mesure de l'angle  $\widehat{BAC}$ .**

Normes.

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3, \quad \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}.$$

Méthode :  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \|\vec{AB}\| \times \|\vec{AC}\| \times \cos \widehat{BAC}$ .

$$\cos \widehat{BAC} = \frac{2}{3\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{18} = \frac{\sqrt{6}}{9} \approx 0,2722.$$

$$\text{D'où } \widehat{BAC} = \arccos\left(\frac{\sqrt{6}}{9}\right) \approx 74,2^\circ.$$

$$\widehat{BAC} \approx 74,2^\circ$$

2) a) Calcul de  $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ .

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} (-1) \times 1 - 2 \times 2 \\ 2 \times 1 - 2 \times 1 \\ 2 \times 2 - (-1) \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 - 4 \\ 2 - 2 \\ 4 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Contrôle.

Le produit vectoriel doit être orthogonal aux deux vecteurs :  $\vec{AB} \cdot (-5; 0; 5) = -10 + 0 + 10 = 0$   
 ✓ et  $\vec{AC} \cdot (-5; 0; 5) = -5 + 0 + 5 = 0$  ✓

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = (-5; 0; 5)$$

2) b) Aire du triangle  $ABC$ .

Méthode :  $\mathcal{A}(ABC) = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$ .

$$\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \sqrt{25 + 0 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}, \quad \mathcal{A}(ABC) = \frac{5\sqrt{2}}{2} \approx 3,54.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{5\sqrt{2}}{2} \text{ u.a.}$$

3) Équation cartésienne du plan  $(ABC)$ .

Comme  $\vec{AB} \wedge \vec{AC} \neq \vec{0}$ , les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  ne sont pas alignés et définissent un plan, de vecteur normal  $(-5; 0; 5)$ , ou plus simplement  $\vec{n}(1; 0; -1)$  qui lui est colinéaire.

Équation.

$(ABC)$  a une équation de la forme  $x - z + d = 0$ . Comme  $A(1; 2; 0) \in (ABC)$  :

$$1 - 0 + d = 0 \iff d = -1.$$

Vérification.

$$B : 3 - 2 - 1 = 0 \quad C : 2 - 1 - 1 = 0$$

$$(ABC) : x - z - 1 = 0$$

4) a) Distance du point  $O$  au plan  $(ABC)$ .

$$d(O, (ABC)) = \frac{|0 - 0 - 1|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

**4) b) Volume du tétraèdre  $OABC$ .**

Méthode :  $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}(\text{base}) \times \text{hauteur}$ , la hauteur issue de  $O$  étant la distance de  $O$  au plan de base  $(ABC)$ .

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \frac{5\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{3} \times \frac{5 \times 2}{4} = \frac{1}{3} \times \frac{5}{2} = \frac{5}{6}.$$

Contrôle par le produit mixte.

$$\mathcal{V} = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC}| = \frac{1}{6} \times 5 = \frac{5}{6}$$

Les deux méthodes donnent le même volume. ✓

$$\mathcal{V}(OABC) = \frac{5}{6} \text{ u.v.}$$

**5) a) Droite  $\Delta$  et projeté orthogonal  $H$ .**

Méthode : Une droite orthogonale à un plan est dirigée par un vecteur normal à ce plan.

D'après 3),  $(ABC) : x - z - 1 = 0$  admet  $\vec{n}(1; 0; -1)$  pour vecteur normal.

$$\Delta : \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = -t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

$$t - (-t) - 1 = 2t - 1 = 0 \iff t = \frac{1}{2}$$

$$H\left(\frac{1}{2}; 0; -\frac{1}{2}\right)$$

**5) b) Intersection de  $\Sigma$  et du plan  $(ABC)$ .**

Méthode : Une sphère de centre  $\Omega$  et de rayon  $R$  coupe un plan  $P$  suivant un cercle si et seulement si  $d(\Omega, P) < R$ ; ce cercle a pour centre le projeté orthogonal de  $\Omega$  sur  $P$  et pour rayon  $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ .

D'après 4) a),  $d(O, (ABC)) = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707 < 1$ .

$$r = \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$r = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{et le centre est } H\left(\frac{1}{2}; 0; -\frac{1}{2}\right)$$

**5) c) Volume du tétraèdre  $ABCD$ .**

$$\overrightarrow{AD}(-1; -2; 3) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (-5; 0; 5) \\ (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 5 + 0 + 15 = 20$$

$$\mathcal{V}(ABCD) = \frac{20}{6} = \frac{10}{3} \text{ unités de volume}$$

**5) d) Distance du point  $D$  au plan  $(ABC)$ .**

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times d \iff \frac{10}{3} = \frac{1}{3} \times \frac{5\sqrt{2}}{2} \times d$$

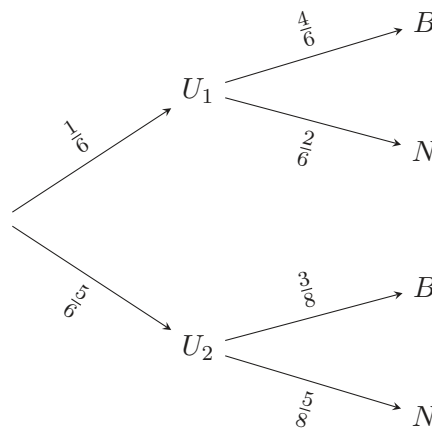
$$d = \frac{10}{3} \times \frac{6}{5\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}}$$

$$d(D, (ABC)) = 2\sqrt{2} \approx 2,828$$

Vérification directe :  $d = \frac{|0 - 3 - 1|}{\sqrt{1 + 0 + 1}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$ . ✓

**Corrigé — Exercice 27****1) Arbre pondéré.**

Méthode : Le dé est équilibré :  $p(U_1) = p(\text{obtenir } 6) = \frac{1}{6}$  et  $p(U_2) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ . Les probabilités portées par les branches issues d'un même nœud ont pour somme 1.



Arbre pondéré de l'expérience.

**2) Calcul de  $p(U_1 \cap B)$  et de  $p(U_2 \cap B)$ .**

Méthode : La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités portées par ses branches :  $p(U_i \cap B) = p(U_i) \times p_{U_i}(B)$ .

$$p(U_1 \cap B) = \frac{1}{6} \times \frac{4}{6} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}, \quad p(U_2 \cap B) = \frac{5}{6} \times \frac{3}{8} = \frac{15}{48} = \frac{5}{16}.$$

$$p(U_1 \cap B) = \frac{1}{9} \quad \text{et} \quad p(U_2 \cap B) = \frac{5}{16}$$

**3)  $p(B) = \frac{61}{144}$ .**

Méthode : Formule des probabilités totales :  $U_1$  et  $U_2$  formant une partition de l'univers,  $p(B) = p(U_1 \cap B) + p(U_2 \cap B)$ .

$$p(B) = \frac{1}{9} + \frac{5}{16} = \frac{16}{144} + \frac{45}{144} = \frac{61}{144}.$$

$$p(B) = \frac{61}{144} \approx 0,424$$

**4) Probabilité que la boule blanche provienne de  $U_1$ .**

Méthode :  $p_B(U_1) = \frac{p(U_1 \cap B)}{p(B)}$ .

$$p_B(U_1) = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{61}{144}} = \frac{\frac{16}{144}}{\frac{61}{144}} = \frac{16}{61} \approx 0,262.$$

$$p_B(U_1) = \frac{16}{61} \approx 0,262$$

### 5) Probabilité que la boule noire provienne de $U_2$ .

Probabilité de  $N$ .

$N$  est l'événement contraire de  $B$ , donc

$$p(N) = 1 - p(B) = 1 - \frac{61}{144} = \frac{83}{144}.$$

Chemin  $U_2 \cap N$ .

$$p(U_2 \cap N) = \frac{5}{6} \times \frac{5}{8} = \frac{25}{48} = \frac{75}{144}.$$

$$p_N(U_2) = \frac{p(U_2 \cap N)}{p(N)} = \frac{\frac{75}{144}}{\frac{83}{144}} = \frac{75}{83} \approx 0,904.$$

$\Rightarrow$  Une boule noire provient presque toujours de  $U_2$  : c'est l'urne la plus souvent tirée et la plus riche en boules noires.

$$p_N(U_2) = \frac{75}{83} \approx 0,904$$

### 6) a) Loi de $X$ et espérance.

Méthode : Un schéma de Bernoulli est la répétition de  $n$  épreuves identiques et indépendantes, chacune n'ayant que deux issues.

Les quatre expériences sont identiques et indépendantes, et à chaque fois la probabilité d'obtenir une boule blanche vaut  $p(B) = \frac{61}{144}$  d'après 3).

$$X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(4; \frac{61}{144}\right)$$

Méthode : Si  $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$ , alors  $E(X) = np$ .

$$E(X) = 4 \times \frac{61}{144} = \frac{61}{36}$$

$$E(X) = \frac{61}{36} \approx 1,694$$

### 6) b) Calcul de $p(X = 2)$ .

$$p(X = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{61}{144}\right)^2 \left(\frac{83}{144}\right)^2 = 6 \times (0,42361)^2 \times (0,57639)^2$$

$$p(X = 2) \approx 0,358$$

### 6) c) Calcul de $p(X \geq 1)$ .

Méthode : Pour un « au moins un », on passe par l'événement contraire.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \left(\frac{83}{144}\right)^4 \approx 1 - 0,11037$$

$$p(X \geq 1) \approx 0,890$$

### 6) d) Variance et écart-type de $X$ .

Méthode : Si  $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$ , alors  $V(X) = np(1 - p)$ .

$$V(X) = 4 \times \frac{61}{144} \times \frac{83}{144} = \frac{5063}{5184}$$

$$V(X) = \frac{5063}{5184} \approx 0,977 \quad \text{et} \quad \sigma(X) \approx 0,988$$

## Corrigé — Exercice 28

### 1) Valeurs prises par $X$ et loi de probabilité.

Univers.

Le lancer des deux dés, distinguables par leur couleur, donne  $6 \times 6 = 36$  issues équiprobables, chacune de probabilité  $\frac{1}{36}$ .

Valeurs.

Si  $a$  et  $b$  désignent les deux numéros,  $1 \leq a \leq 6$  et  $1 \leq b \leq 6$ , donc  $|a - b|$  varie de 0 (faces égales) à 5 (faces 1 et 6) :  $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ .

Dénombrement.

Pour  $k \geq 1$ ,  $|a - b| = k$  se réalise par  $(a, b) = (i, i + k)$  ou  $(i + k, i)$  avec  $1 \leq i \leq 6 - k$  : cela fait  $2(6 - k)$  issues. Pour  $k = 0$ , les 6 issues  $(i, i)$  conviennent.

| $x_i$           | 0              | 1               | 2              | 3              | 4              | 5              | Somme |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| Nombre d'issues | 6              | 10              | 8              | 6              | 4              | 2              | 36    |
| $p(X = x_i)$    | $\frac{6}{36}$ | $\frac{10}{36}$ | $\frac{8}{36}$ | $\frac{6}{36}$ | $\frac{4}{36}$ | $\frac{2}{36}$ | 1     |

Loi de probabilité de  $X$ .

Contrôle.

$6 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 = 36$ , donc la somme des probabilités vaut bien 1. ✓

$$\Rightarrow p(X = 0) = \frac{1}{6}, p(X = 1) = \frac{5}{18}, p(X = 2) = \frac{2}{9}, p(X = 3) = \frac{1}{6}, p(X = 4) = \frac{1}{9}, p(X = 5) = \frac{1}{18}.$$

### 2) Calcul de $E(X)$ et de $V(X)$ .

Méthode :  $E(X) = \sum x_i p_i$  et  $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ .

$$E(X) = \frac{0 \times 6 + 1 \times 10 + 2 \times 8 + 3 \times 6 + 4 \times 4 + 5 \times 2}{36} = \frac{0 + 10 + 16 + 18 + 16 + 10}{36} = \frac{70}{36} = \frac{35}{18}.$$

$$E(X^2) = \frac{0 \times 6 + 1 \times 10 + 4 \times 8 + 9 \times 6 + 16 \times 4 + 25 \times 2}{36} = \frac{10 + 32 + 54 + 64 + 50}{36} = \frac{210}{36} = \frac{35}{6}.$$

$$V(X) = \frac{35}{6} - \left(\frac{35}{18}\right)^2 = \frac{1890}{324} - \frac{1225}{324} = \frac{665}{324}.$$

$$E(X) = \frac{35}{18} \approx 1,944 \quad V(X) = \frac{665}{324} \approx 2,052$$

### 3) a) Loi suivie par $Y$ .

On répète 5 fois, de façon indépendante et dans les mêmes conditions, une épreuve à deux issues : le succès «  $X = 0$  », de probabilité  $p = \frac{1}{6}$ , et son contraire.

Méthode : Dans un schéma de Bernoulli de  $n$  épreuves indépendantes de paramètre  $p$ , le nombre de succès suit la loi binomiale  $\mathcal{B}(n; p)$ .



$\Rightarrow Y$  suit la loi binomiale  $\mathcal{B}\left(5; \frac{1}{6}\right)$ .

**3) b) Calcul de  $p(Y = 2)$ .**

Méthode :  $p(Y = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ .

$$p(Y = 2) = C_5^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 10 \times \frac{1}{36} \times \frac{125}{216} = \frac{1250}{7776} = \frac{625}{3888}.$$

$$p(Y = 2) = \frac{625}{3888} \approx 0,161$$

**3) c) Probabilité d'obtenir au moins une fois  $X = 0$ .**

Méthode : « Au moins un succès » est le contraire de « aucun succès » :  $p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0)$ .

$$p(Y \geq 1) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^5 = 1 - \frac{3125}{7776} = \frac{4651}{7776}.$$

$$p(Y \geq 1) = \frac{4651}{7776} \approx 0,598$$

**3) d) Calcul de  $E(Y)$ .**

Méthode : Si  $Y$  suit  $\mathcal{B}(n; p)$ , alors  $E(Y) = np$ .

$$E(Y) = 5 \times \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

$\Rightarrow$  Sur cinq lancers, on obtient en moyenne  $\frac{5}{6} \approx 0,83$  fois deux faces égales.

$$E(Y) = \frac{5}{6}$$

**4) a) Écart-type de  $X$ .**

D'après 2),  $V(X) = \frac{665}{324}$ .

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{665}{324}} = \frac{\sqrt{665}}{18}$$

$$\sigma(X) \approx 1,433$$

**4) b) Calcul de  $p(X \geq 3)$ .**

Les valeurs 3, 4 et 5 sont deux à deux incompatibles.

$$p(X \geq 3) = \frac{6}{36} + \frac{4}{36} + \frac{2}{36} = \frac{12}{36}$$

$$p(X \geq 3) = \frac{1}{3}$$

**4) c) Variance et écart-type de  $Y$ .**

Méthode : Si  $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$ , alors  $V(Y) = np(1-p)$ .

$$V(Y) = 5 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{36}$$

$$V(Y) = \frac{25}{36} \approx 0,694 \quad \text{et} \quad \sigma(Y) = \frac{5}{6} \approx 0,833$$

**4) d) Plus petit entier naturel  $n$ .**

Sur  $n$  lancers, la probabilité d'obtenir au moins une fois  $X = 0$  vaut  $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$ .

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0,95 \iff \left(\frac{5}{6}\right)^n < 0,05$$

La suite  $\left(\left(\frac{5}{6}\right)^n\right)$  est décroissante :

$$\left(\frac{5}{6}\right)^{16} \approx 5,41 \times 10^{-2} > 0,05 \quad \left(\frac{5}{6}\right)^{17} \approx 4,50 \times 10^{-2} < 0,05$$

$$n = 17$$

**Corrigé — Exercice 29****1) Calcul de  $\bar{x}$  et de  $\bar{y}$ .**

Méthode : Le tableau de calcul fait partie de la copie : on y range  $x_i, y_i, x_i^2, y_i^2$  et  $x_i y_i$ , puis on somme.

| $i$       | 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | Somme |
|-----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|
| $x_i$     | 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 21    |
| $y_i$     | 5  | 8  | 10  | 13  | 15  | 19  | 70    |
| $x_i^2$   | 1  | 4  | 9   | 16  | 25  | 36  | 91    |
| $y_i^2$   | 25 | 64 | 100 | 169 | 225 | 361 | 944   |
| $x_i y_i$ | 5  | 16 | 30  | 52  | 75  | 114 | 292   |

Tableau de calcul ( $n = 6$ ).

$$\bar{x} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3,5, \quad \bar{y} = \frac{70}{6} = \frac{35}{3} \approx 11,667.$$

$$\bar{x} = \frac{7}{2} \quad \text{et} \quad \bar{y} = \frac{35}{3}$$

**2) Calcul de  $V(x), V(y)$  et  $\text{cov}(x, y)$ .**

Méthode :  $V(x) = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$  et  $\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum x_i y_i - \bar{x} \bar{y}$ .

$$V(x) = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182}{12} - \frac{147}{12} = \frac{35}{12} \approx 2,917.$$

$$V(y) = \frac{944}{6} - \left(\frac{35}{3}\right)^2 = \frac{472}{3} - \frac{1225}{9} = \frac{1416}{9} - \frac{1225}{9} = \frac{191}{9} \approx 21,222.$$

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{292}{6} - \frac{7}{2} \times \frac{35}{3} = \frac{146}{3} - \frac{245}{6} = \frac{292}{6} - \frac{245}{6} = \frac{47}{6} \approx 7,833.$$

$$V(x) = \frac{35}{12} \quad V(y) = \frac{191}{9} \quad \text{Cov}(x, y) = \frac{47}{6}$$

**3) Coefficient de corrélation linéaire.**

Méthode :  $r = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}$  avec  $\sigma_x = \sqrt{V(x)}$  et  $\sigma_y = \sqrt{V(y)}$ .

Écart types.

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{35}{12}} = \frac{\sqrt{105}}{6} \approx 1,7078, \quad \sigma_y = \sqrt{\frac{191}{9}} = \frac{\sqrt{191}}{3} \approx 4,6068.$$

$$r = \frac{\frac{47}{6}}{1,7078 \times 4,6068} \approx \frac{7,8333}{7,8675} \approx 0,9957.$$

$\Rightarrow r \approx 0,9957$  est très proche de 1 : la corrélation linéaire est forte et positive, un ajustement affine est pleinement justifié.

$$r \approx 0,9957$$

#### 4) Droite de régression de $y$ en $x$ .

Méthode :  $D_{y/x} : y = ax + b$  avec  $a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)}$  et  $b = \bar{y} - a\bar{x}$ .

$$a = \frac{\frac{47}{6}}{\frac{35}{12}} = \frac{47}{6} \times \frac{12}{35} = \frac{94}{35} \approx 2,686.$$

$$b = \frac{35}{3} - \frac{94}{35} \times \frac{7}{2} = \frac{35}{3} - \frac{47}{5} = \frac{175}{15} - \frac{141}{15} = \frac{34}{15} \approx 2,267.$$

$$D_{y/x} : y = \frac{94}{35}x + \frac{34}{15} \approx 2,686x + 2,267$$

#### 5) Estimation pour l'année de rang 9.

Remplaçons  $x$  par 9 dans l'équation de  $D_{y/x}$  :

$$y = \frac{94}{35} \times 9 + \frac{34}{15} = \frac{846}{35} + \frac{34}{15} = \frac{2538}{105} + \frac{238}{105} = \frac{2776}{105} \approx 26,44.$$

$\Rightarrow$  Selon ce modèle, la production de l'année de rang 9 serait d'environ 26,4 tonnes.

$$y \approx 26,4 \text{ tonnes}$$

#### 6) a) Droite de régression de $x$ en $y$ .

Méthode : La droite de régression de  $x$  en  $y$  a pour équation  $x = a'y + b'$  avec  $a' = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(y)}$  et  $b' = \bar{x} - a'\bar{y}$ .

$$a' = \frac{\frac{47}{6}}{\frac{191}{9}} = \frac{47}{6} \times \frac{9}{191} = \frac{141}{382}$$

$$b' = \frac{7}{2} - \frac{141}{382} \times \frac{35}{3} = \frac{7}{2} - \frac{1645}{382} = \frac{1337 - 1645}{382} = -\frac{308}{382}$$

$$x = \frac{141}{382}y - \frac{154}{191} \approx 0,369y - 0,806$$

#### 6) b) Vérification de $r^2 = a \times a'$ .

$$a \times a' = \frac{94}{35} \times \frac{141}{382} = \frac{13\,254}{13\,370} = \frac{6627}{6685}$$

$$r^2 = \frac{[\text{cov}(x, y)]^2}{V(x)V(y)} = \frac{\frac{2209}{36}}{\frac{35}{12} \times \frac{191}{9}} = \frac{6627}{6685}$$

$\Rightarrow$  Les deux quantités sont égales :  $r^2 = a \times a' \approx 0,9913$ . ✓

6) c) Année de rang à partir de laquelle la production dépasse 40 tonnes.

$$\frac{94}{35}x + \frac{34}{15} > 40 \iff \frac{94}{35}x > 40 - \frac{34}{15} = \frac{566}{15}$$

$$x > \frac{566}{15} \times \frac{35}{94} = \frac{1981}{141} \approx 14,05$$

$$x = 15$$

Contrôle : le modèle donne 39,8 tonnes pour  $x = 14$  et 42,5 tonnes pour  $x = 15$ . ✓

6) d) Pourcentage d'augmentation entre les rangs 1 et 6.

Méthode : Taux d'évolution :  $t = \frac{\text{valeur finale} - \text{valeur initiale}}{\text{valeur initiale}}$ .

$$t = \frac{19 - 5}{5} = \frac{14}{5} = 2,8$$

Augmentation de 280 %

⇒ La production a presque quadruplé en cinq ans.

## Corrigé — Exercice 30

1) a) Primitive  $F$  de  $f$  s'annulant en 1.

Méthode : Sur  $]0, +\infty[$  : une primitive de  $x^n$  est  $\frac{x^{n+1}}{n+1}$  pour  $n \neq -1$ , et une primitive de  $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$  est  $-\frac{1}{x}$ .

Forme générale.

Pour tout  $x > 0$ ,

$$F(x) = 3 \times \frac{x^3}{3} - 4 \times \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} + c = x^3 - 2x^2 - \frac{1}{x} + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Détermination de  $c$ .

$F(1) = 0$  donne

$$1 - 2 - 1 + c = 0 \iff -2 + c = 0 \iff c = 2.$$

Vérification.

$$F'(x) = 3x^2 - 4x + \frac{1}{x^2} = f(x) \quad \checkmark$$

$$F(x) = x^3 - 2x^2 - \frac{1}{x} + 2$$

1) b) Calcul de  $\int_1^2 f(x) \, dx$ .

Méthode :  $\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$  pour toute primitive  $F$  de  $f$ .

$$\int_1^2 f(x) \, dx = F(2) - F(1) = \left(8 - 8 - \frac{1}{2} + 2\right) - 0 = \frac{3}{2}.$$

$$\int_1^2 f(x) \, dx = \frac{3}{2}$$

2) a) Calcul de  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x \, dx$ .

Reconnaissons une forme  $u'u$ .

Posons  $u(x) = \sin x$ ; alors  $u'(x) = \cos x$  et  $\sin x \cos x = u'(x) u(x)$ .

Méthode : Une primitive de  $u'u$  est  $\frac{u^2}{2}$ .

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x \, dx = \left[ \frac{\sin^2 x}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x \, dx = \frac{1}{2}$$

2) b) Calcul de  $\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx$ .

Forme  $u'u$  à nouveau.

Posons  $u(x) = \ln x$ ; alors  $u'(x) = \frac{1}{x}$  et  $\frac{\ln x}{x} = u'(x) u(x)$ .

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx = \left[ \frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{(\ln e)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2} = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}.$$

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx = \frac{1}{2}$$

2) c) Calcul de  $\int_0^1 x e^{x^2} \, dx$ .

Forme  $u'e^u$ .

Posons  $u(x) = x^2$ ; alors  $u'(x) = 2x$ , donc  $x e^{x^2} = \frac{1}{2} u'(x) e^{u(x)}$ .

Méthode : Une primitive de  $u'e^u$  est  $e^u$ .

$$\int_0^1 x e^{x^2} \, dx = \left[ \frac{1}{2} e^{x^2} \right]_0^1 = \frac{e^1}{2} - \frac{e^0}{2} = \frac{e-1}{2} \approx 0,859.$$

$$\int_0^1 x e^{x^2} \, dx = \frac{e-1}{2}$$

3) a) Calcul de l'intégrale.

Le trinôme  $x^2 + x + 1$  a pour discriminant  $1 - 4 = -3 < 0$  : il est strictement positif sur  $\mathbb{R}$ , et l'intégrande est de la forme  $\frac{u'}{u}$ .

Méthode : Une primitive de  $\frac{u'}{u}$  sur un intervalle où  $u > 0$  est  $\ln u$ .

$$\int_0^1 \frac{2x+1}{x^2+x+1} \, dx = \left[ \ln(x^2+x+1) \right]_0^1 = \ln 3 - \ln 1$$

$$\int_0^1 \frac{2x+1}{x^2+x+1} \, dx = \ln 3 \approx 1,099$$

3) b) Calcul de  $\int_0^1 x e^{-x} \, dx$ .

Méthode : Intégration par parties :  $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$ .

Posons  $u(x) = x$  et  $v'(x) = e^{-x}$ , d'où  $u'(x) = 1$  et  $v(x) = -e^{-x}$ .

$$\int_0^1 x e^{-x} dx = [-x e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + \left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

$$\int_0^1 x e^{-x} dx = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,264$$

**3) c) Valeur moyenne de  $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$  sur  $[1, 4]$ .**

Méthode : Valeur moyenne de  $f$  sur  $[a, b]$  :  $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ .

$$\int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x}} = [2\sqrt{x}]_1^4 = 4 - 2 = 2$$

$$\mu = \frac{1}{4-1} \times 2$$

$$\mu = \frac{2}{3} \approx 0,667$$

**3) d) Volume du solide de révolution.**

Méthode : Volume engendré par la rotation de  $C_f$  autour de l'axe des abscisses :  $\mathcal{V} = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$ .

$$\mathcal{V} = \pi \int_0^2 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^2 x dx = \pi \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^2$$

$$\mathcal{V} = 2\pi \approx 6,283 \text{ unités de volume}$$

## Corrigé — Exercice 31

**1) a) Limites de  $f$  en  $0^+$  et en  $+\infty$ .**

En  $0^+$ .

Méthode :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$  (croissance comparée).

Donc  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x + 1) = 1$ , d'où par somme

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 + 1 = 1.$$

En  $+\infty$ .

Écrivons, pour  $x > 0$ ,  $f(x) = x(\ln x - 1) + 1$ . Comme  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - 1) = +\infty$ , le produit tend vers  $+\infty$ , donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

**1) b)  $f'(x) = \ln x$ .**

$f$  est dérivable sur  $]0, +\infty[$  comme somme et produit de fonctions dérivables.

Méthode :  $(uv)' = u'v + uv'$ ; ici  $u(x) = x$  et  $v(x) = \ln x$ .

$$f'(x) = \left(1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x}\right) - 1 = \ln x + 1 - 1 = \ln x.$$

⇒ Pour tout  $x > 0$ ,  $f'(x) = \ln x$ .

**1) c) Tableau de variation de  $f$  sur  $]0, +\infty[$ .**

Signe de  $f'$ .

$\ln x < 0$  pour  $0 < x < 1$ ,  $\ln 1 = 0$ ,  $\ln x > 0$  pour  $x > 1$ .

Valeur au point critique.

$$f(1) = 1 \times 0 - 1 + 1 = 0.$$

|         |   |       |           |
|---------|---|-------|-----------|
| $x$     | 0 | 1     | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |   | - 0 + |           |
| $f$     | 1 | 0     | $+\infty$ |

⇒  $f$  est strictement décroissante sur  $]0, 1]$ , strictement croissante sur  $[1, +\infty[$ , et admet un minimum absolu  $f(1) = 0$  atteint en  $x = 1$ .

**2) a)  $f(x) \geq 0$  pour tout  $x > 0$ .**

D'après le tableau de variation,  $f$  admet en  $x = 1$  un minimum absolu sur  $]0, +\infty[$ , égal à 0. Donc

$$\forall x \in ]0, +\infty[, \quad f(x) \geq f(1) = 0.$$

⇒ Pour tout  $x > 0$ ,  $x \ln x - x + 1 \geq 0$ .

**2) b)  $x \ln x \geq x - 1$  pour tout  $x > 0$ .**

D'après 2) a),  $x \ln x - x + 1 \geq 0$ ; ajoutons  $x - 1$  aux deux membres :

$$x \ln x \geq x - 1.$$

⇒ Pour tout  $x > 0$ ,  $x \ln x \geq x - 1$ , avec égalité uniquement pour  $x = 1$ .

**2) c) Résolution de  $f(x) = 0$  sur  $]0, +\infty[$ .**

Le minimum absolu de  $f$  vaut 0 et il est atteint au seul point  $x = 1$  :  $f$  est strictement décroissante avant 1 et strictement croissante après, donc  $f(x) > 0$  pour tout  $x \neq 1$ .

$$\mathcal{S} = \{1\}$$

**3) a)  $G$  est une primitive de  $x \mapsto x \ln x$ .**

$G$  est dérivable sur  $]0, +\infty[$  et, pour tout  $x > 0$ ,

$$G'(x) = \frac{2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x}}{2} - \frac{2x}{4} = x \ln x + \frac{x}{2} - \frac{x}{2} = x \ln x.$$

⇒  $G$  est une primitive de  $x \mapsto x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ .

**3) b) Primitive  $F$  de  $f$  sur  $]0, +\infty[$ .**

Comme  $f(x) = x \ln x - x + 1$ , une primitive de  $f$  s'obtient en ajoutant à  $G$  une primitive de  $-x + 1$ , soit  $-\frac{x^2}{2} + x$  :

$$F(x) = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{x^2}{4} - \frac{x^2}{2} + x = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{3x^2}{4} + x.$$

Vérification.

$$F'(x) = x \ln x + \frac{x}{2} - \frac{3x}{2} + 1 = x \ln x - x + 1 = f(x) \quad \checkmark$$

$$F(x) = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{3x^2}{4} + x$$

### 3) c) Calcul de $\int_1^e f(x) dx$ et interprétation.

$$\int_1^e f(x) dx = F(e) - F(1) = \left( \frac{e^2}{2} - \frac{3e^2}{4} + e \right) - \left( 0 - \frac{3}{4} + 1 \right) = -\frac{e^2}{4} + e - \frac{1}{4}.$$

Valeur approchée.

$$e - \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4} \approx 2,71828 - 1,84726 - 0,25 \approx 0,621.$$

Interprétation.

Sur  $[1, e]$ ,  $f(x) \geq 0$  d'après 2) a) : l'intégrale représente l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par  $\mathcal{C}_f$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = 1$  et  $x = e$ .

$$\int_1^e f(x) dx = e - \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4} \approx 0,621 \text{ u.a.}$$

### 4) a) $f$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$ .

Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$  réalise une bijection de  $I$  sur  $f(I)$ .

$f$  est continue sur  $[1, +\infty[$  et strictement croissante d'après le tableau de variation. Son image est donc

$$f([1, +\infty[) = \left[ f(1), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[ = [0, +\infty[.$$

$\Rightarrow f$  réalise une bijection de  $[1, +\infty[$  sur  $[0, +\infty[$ .

### 4) b) Calcul de $f(e)$ et de $(f^{-1})'(1)$ .

Valeur de  $f(e)$ .

$$f(e) = e \ln e - e + 1 = e - e + 1 = 1.$$

Antécédent.

Comme  $e \in [1, +\infty[$  et  $f(e) = 1$ , on a  $f^{-1}(1) = e$ .

Méthode : Si  $f$  est une bijection dérivable en  $a$  avec  $f'(a) \neq 0$ , alors  $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$ .

Or  $f'(e) = \ln e = 1 \neq 0$ , donc

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(e)} = \frac{1}{1} = 1.$$

$$f(e) = 1 \quad \text{et} \quad (f^{-1})'(1) = 1$$

### 5) a) Dérivée seconde et convexité de $\mathcal{C}_f$ .

D'après 1) b),  $f'(x) = \ln x$ , dérivable sur  $]0, +\infty[$ .

$$f''(x) = \frac{1}{x} > 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$  est convexe sur  $]0, +\infty[$ ; elle n'admet aucun point d'inflexion.

### 5) b) Tangente $T$ au point d'abscisse $e$ et position de $\mathcal{C}_f$ .

$f(e) = e \times 1 - e + 1 = 1$  et  $f'(e) = \ln e = 1$ .

$$T : y = 1 \times (x - e) + 1$$

$$T : y = x - e + 1$$

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle  $I$  est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$  est au-dessus de  $T$  sur  $]0, +\infty[$ , qu'elle ne touche qu'au point d'abscisse  $e$ .



**5) c) Tangente à la courbe de  $f^{-1}$  au point d'abscisse 1.**

D'après 4) b),  $f(e) = 1$  donc  $f^{-1}(1) = e$ , et  $(f^{-1})'(1) = 1$ .

$$y = 1 \times (x - 1) + e$$

$$y = x - 1 + e$$

$\Rightarrow$  C'est bien la symétrique de  $T$  par rapport à la droite d'équation  $y = x$ . ✓

**5) d) Intégrale sur  $[1, \lambda]$  et sa limite.**

D'après 3) b),  $F(x) = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{3x^2}{4} + x$  est une primitive de  $f$ , et  $F(1) = -\frac{3}{4} + 1 = \frac{1}{4}$ .

$$\int_1^\lambda f(x) dx = F(\lambda) - F(1) = \frac{\lambda^2 \ln \lambda}{2} - \frac{3\lambda^2}{4} + \lambda - \frac{1}{4}$$

$$\int_1^\lambda f(x) dx = \frac{\lambda^2 \ln \lambda}{2} - \frac{3\lambda^2}{4} + \lambda - \frac{1}{4}$$

On factorise par  $\lambda^2$  :  $\lambda^2 \left[ \frac{\ln \lambda}{2} - \frac{3}{4} + \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{4\lambda^2} \right]$ , le crochet tendant vers  $+\infty$ .

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_1^\lambda f(x) dx = +\infty$$

**Corrigé — Exercice 32****1) a) Limite de  $f$  en  $-\infty$  et interprétation.**

Écrivons  $f(x) = x^2 e^x - 2x e^x$ .

Méthode :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$  pour tout entier naturel  $n$  (croissance comparée).

Donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ , d'où par somme

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0.$$

$\Rightarrow$  La droite d'équation  $y = 0$ , c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à  $\mathcal{C}_f$  au voisinage de  $-\infty$ .

**1) b) Limite de  $f$  en  $+\infty$ .**

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 2x) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ , donc par produit

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

**2) a)  $f'(x) = (x^2 - 2)e^x$ .**

$f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  comme produit de fonctions dérivables.

Méthode :  $(uv)' = u'v + uv'$  ; ici  $u(x) = x^2 - 2x$  et  $v(x) = e^x$ .

$$f'(x) = (2x - 2)e^x + (x^2 - 2x)e^x = (2x - 2 + x^2 - 2x)e^x = (x^2 - 2)e^x.$$

$\Rightarrow$  Pour tout réel  $x$ ,  $f'(x) = (x^2 - 2)e^x$ .

**2) b) Tableau de variation de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .**

Signe de  $f'$ .

$e^x > 0$ , donc  $f'(x)$  est du signe de  $x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$  : positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles.

Valeurs aux extremums.

$$f(-\sqrt{2}) = (2 + 2\sqrt{2})e^{-\sqrt{2}} \approx 1,17, \quad f(\sqrt{2}) = (2 - 2\sqrt{2})e^{\sqrt{2}} \approx -3,41.$$

|         |           |                         |                          |                    |     |
|---------|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-\sqrt{2}$             | $\sqrt{2}$               | $+\infty$          |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$                     | $-$                      | $0$                | $+$ |
| $f$     | $0$       | $\nearrow \approx 1,17$ | $\searrow \approx -3,41$ | $\nearrow +\infty$ |     |

$\Rightarrow f$  est croissante sur  $]-\infty, -\sqrt{2}]$ , décroissante sur  $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ , croissante sur  $[\sqrt{2}, +\infty[$ ; elle admet un maximum local en  $-\sqrt{2}$  et un minimum local en  $\sqrt{2}$ .

**3) a) Résolution de  $f(x) = 0$  dans  $\mathbb{R}$ .**

Comme  $e^x > 0$  pour tout réel  $x$ ,

$$f(x) = 0 \iff x^2 - 2x = 0 \iff x(x - 2) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 2.$$

$$\mathcal{S} = \{0; 2\}$$

**3) b) Signe de  $f(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .**

$f(x)$  est du signe du trinôme  $x^2 - 2x$ , de racines 0 et 2 et de coefficient dominant  $1 > 0$  : positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles.

$$\Rightarrow f(x) > 0 \text{ sur } ]-\infty, 0[ \cup ]2, +\infty[, f(x) < 0 \text{ sur } ]0, 2[, \text{ et } f(0) = f(2) = 0.$$

**4) a)  $f''(x) = (x^2 + 2x - 2)e^x$ .**

Dérivons  $f'(x) = (x^2 - 2)e^x$  :

$$f''(x) = 2xe^x + (x^2 - 2)e^x = (x^2 + 2x - 2)e^x.$$

$$\Rightarrow \text{Pour tout réel } x, f''(x) = (x^2 + 2x - 2)e^x.$$

**4) b) Abscisses des points d'inflexion de  $\mathcal{C}_f$ .**

Méthode :  $\mathcal{C}_f$  admet un point d'inflexion en  $x_0$  lorsque  $f''$  s'annule en  $x_0$  en changeant de signe.

Racines de  $f''$ .

$$f''(x) = 0 \iff x^2 + 2x - 2 = 0. \text{ Le discriminant vaut } \Delta = 4 + 8 = 12, \text{ donc}$$

$$x = \frac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}.$$

Changement de signe.

Le trinôme  $x^2 + 2x - 2$  a un coefficient dominant positif : il change de signe en chacune de ses deux racines, et  $e^x > 0$  ne modifie pas ce signe.

$$\Rightarrow \mathcal{C}_f \text{ admet deux points d'inflexion, d'abscisses } -1 - \sqrt{3} \approx -2,73 \text{ et } -1 + \sqrt{3} \approx 0,73.$$

**5) a)  $P(x) = (x - 2)^2 e^x$  est une primitive de  $f$ .**

$P$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et, pour tout réel  $x$ ,

$$P'(x) = 2(x - 2)e^x + (x - 2)^2 e^x = (x - 2)[2 + (x - 2)]e^x = x(x - 2)e^x = (x^2 - 2x)e^x = f(x).$$

$\Rightarrow P$  est une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

**5) b) Calcul de  $\int_0^1 f(x) dx$  et aire.**

$$\int_0^1 f(x) dx = P(1) - P(0) = (1 - 2)^2 e^1 - (0 - 2)^2 e^0 = e - 4 \approx -1,282.$$

Aire.

Sur  $[0, 1]$  on a  $0 < 1 < 2$ , donc  $f(x) \leq 0$  d'après 3) b) : l'aire cherchée est l'opposé de l'intégrale.

Méthode : Lorsque  $f \leq 0$  sur  $[a, b]$ , l'aire vaut  $\int_a^b (-f(x)) dx = -\int_a^b f(x) dx$ .

$$\mathcal{A} = -\int_0^1 f(x) dx = 4 - e \approx 1,282.$$

$$\int_0^1 f(x) dx = e - 4 \quad \text{et} \quad \mathcal{A} = 4 - e \approx 1,282 \text{ u.a.}$$

**6) a) Bijection sur  $[\sqrt{2}, +\infty[$ .**

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$  réalise une bijection de  $I$  sur  $f(I)$ .

D'après 2) a),  $f'(x) = (x^2 - 2)e^x > 0$  pour  $x > \sqrt{2}$  :  $f$  est continue et strictement croissante sur  $[\sqrt{2}, +\infty[$ .

$$f(\sqrt{2}) = (2 - 2\sqrt{2})e^{\sqrt{2}} \approx -3,408$$

De plus  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

$\Rightarrow f$  réalise une bijection de  $[\sqrt{2}, +\infty[$  sur  $[(2 - 2\sqrt{2})e^{\sqrt{2}}, +\infty[$ .

**6) b) Résolution de  $f(x) = 0$  et calcul de  $(f^{-1})'(0)$ .**

D'après 3) a),  $f(x) = 0$  équivaut à  $x = 0$  ou  $x = 2$ ; seul 2 appartient à  $[\sqrt{2}, +\infty[$ , puisque  $\sqrt{2} \approx 1,414$ .

$$x = 2$$

Méthode :  $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$  lorsque  $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$ .

$$f'(2) = (4 - 2)e^2 = 2e^2 \neq 0$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{2e^2} \approx 0,068$$

**6) c) Tangente  $T$  en 0 et position de  $\mathcal{C}_f$ .**

$f(0) = 0$  et  $f'(0) = (0 - 2)e^0 = -2$ .

$$T : y = -2x$$

D'après 4) a),  $f''(x) = (x^2 + 2x - 2)e^x$  est du signe du trinôme  $x^2 + 2x - 2$ , positif à l'extérieur de ses racines  $-1 - \sqrt{3}$  et  $-1 + \sqrt{3}$ .

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle  $y$  est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$  est convexe sur  $[-1 + \sqrt{3}, +\infty[$  : elle y est située au-dessus de  $T$ .

**6) d) Intégrale sur  $[\lambda, 0]$  et sa limite.**

D'après 5) a),  $P(x) = (x - 2)^2 e^x$  est une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ , et  $P(0) = 4$ .

$$\int_{\lambda}^0 f(x) dx = P(0) - P(\lambda) = 4 - (\lambda - 2)^2 e^{\lambda}$$

$$\int_{\lambda}^0 f(x) dx = 4 - (\lambda - 2)^2 e^{\lambda}$$

Méthode : Croissance comparée :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$  pour tout entier naturel  $n$ .

En développant,  $(\lambda - 2)^2 e^{\lambda} = \lambda^2 e^{\lambda} - 4\lambda e^{\lambda} + 4e^{\lambda} \rightarrow 0$ .

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \int_{\lambda}^0 f(x) dx = 4$$

$\Rightarrow$  L'aire du domaine illimité compris entre  $\mathcal{C}_f$ , son asymptote horizontale et l'axe des ordonnées reste bornée : elle vaut 4 unités d'aire.

**Corrigé — Exercice 33****1) a) Calcul de  $u_0$ .**

$$u_0 = \int_0^1 x^0 e^x dx = \int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1.$$

$$u_0 = e - 1 \approx 1,718$$

**1) b)  $u_{n+1} = e - (n + 1) u_n$ .**

Méthode : Intégration par parties :  $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$ , les fonctions étant dérivables à dérivées continues sur  $[a, b]$ .

Choix des facteurs.

Posons, sur  $[0, 1]$ ,

$$v(x) = x^{n+1} \Rightarrow v'(x) = (n + 1)x^n, \quad u'(x) = e^x \Rightarrow u(x) = e^x.$$

Application.

$$u_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^x dx = [x^{n+1} e^x]_0^1 - \int_0^1 (n + 1)x^n e^x dx.$$

$$\text{Or } [x^{n+1} e^x]_0^1 = 1^{n+1} e^1 - 0 = e, \text{ et } \int_0^1 (n + 1)x^n e^x dx = (n + 1) \int_0^1 x^n e^x dx = (n + 1)u_n.$$

$\Rightarrow$  Pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} = e - (n + 1) u_n$ .

**1) c) Calcul de  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .**

Appliquons la relation précédente successivement pour  $n = 0$ ,  $n = 1$  puis  $n = 2$  :

$$u_1 = e - 1 \times u_0 = e - (e - 1) = 1,$$

$$u_2 = e - 2 \times u_1 = e - 2,$$

$$u_3 = e - 3 \times u_2 = e - 3(e - 2) = 6 - 2e.$$

Valeurs approchées.

$$u_1 = 1, u_2 \approx 0,718, u_3 \approx 0,563.$$

$$u_1 = 1, \quad u_2 = e - 2, \quad u_3 = 6 - 2e$$

**2) a)  $u_n > 0$  pour tout entier naturel  $n$ .**

Sur  $[0, 1]$ ,  $x^n \geq 0$  et  $e^x > 0$ , donc  $x^n e^x \geq 0$  : la fonction intégrée est positive.

Méthode : Positivité de l'intégrale : si  $g \geq 0$  sur  $[a, b]$  avec  $a < b$ , alors  $\int_a^b g(x) dx \geq 0$ ; l'intégrale est nulle seulement si  $g$  est nulle sur  $[a, b]$ .

La fonction  $x \mapsto x^n e^x$  n'est pas identiquement nulle sur  $[0, 1]$  : par exemple elle vaut  $e > 0$  en  $x = 1$ . Donc l'intégrale est strictement positive.

$\Rightarrow$  Pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_n > 0$ .

**2) b)  $(u_n)$  est décroissante.**

Calculons la différence, en regroupant les deux intégrales de mêmes bornes :

$$u_{n+1} - u_n = \int_0^1 x^{n+1} e^x dx - \int_0^1 x^n e^x dx = \int_0^1 x^n (x - 1) e^x dx.$$

Signe de l'intégrande.

Pour  $x \in [0, 1]$  :  $x^n \geq 0$ ,  $e^x > 0$  et  $x - 1 \leq 0$ , donc  $x^n (x - 1) e^x \leq 0$ . Par positivité de l'intégrale,  $u_{n+1} - u_n \leq 0$ .

$\Rightarrow$  Pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} \leq u_n$  : la suite  $(u_n)$  est décroissante.

**2) c)  $(u_n)$  est convergente.**

Méthode : Toute suite décroissante et minorée converge.

$(u_n)$  est décroissante d'après 2) b) et minorée par 0 d'après 2) a).

$\Rightarrow$  La suite  $(u_n)$  est convergente.

**3) a) Encadrement  $0 < u_n \leq \frac{e}{n+1}$ .**

Majoration de l'intégrande.

Pour  $x \in [0, 1]$ ,  $e^x \leq e^1 = e$  car la fonction exponentielle est croissante ; en multipliant par  $x^n \geq 0$  :

$$0 \leq x^n e^x \leq e x^n \quad \text{pour tout } x \in [0, 1].$$

Méthode : Croissance de l'intégrale : si  $g \leq h$  sur  $[a, b]$  avec  $a < b$ , alors  $\int_a^b g \leq \int_a^b h$ .

$$u_n \leq \int_0^1 e x^n dx = e \left[ \frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{e}{n+1}.$$

Avec 2) a), on obtient l'encadrement annoncé.

$$0 < u_n \leq \frac{e}{n+1}$$

**3) b) Limite de  $(u_n)$ .**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{n+1} = 0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0.$$

Méthode : Théorème des gendarmes : si  $a_n \leq u_n \leq b_n$  et si  $(a_n)$  et  $(b_n)$  convergent vers la même limite  $\ell$ , alors  $(u_n)$  converge vers  $\ell$ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

**4) Limite de  $n u_n$ .**

Repartons de la relation du 1) b), écrite au rang  $n$  :

$$u_{n+1} = e - (n+1)u_n \iff (n+1)u_n = e - u_{n+1}.$$

Passage à la limite.

D'après 3) b),  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = 0$ , donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)u_n = e - 0 = e.$$

Retour à  $n u_n$ .

On a  $n u_n = (n+1)u_n - u_n$ , différence de deux suites convergentes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n u_n = e - 0 = e.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n u_n = e$$

### 5) a) Calcul de $u_4$ .

D'après 1) b) appliquée à  $n = 3$  :  $u_4 = e - 4u_3$ , et  $u_3 = 6 - 2e$  d'après 1) c).

$$u_4 = e - 4(6 - 2e) = e - 24 + 8e$$

$$u_4 = 9e - 24 \approx 0,465$$

Contrôle :  $u_4 < u_3 \approx 0,563$ , conforme à la décroissance établie en 2) b). ✓

### 5) b) Minoration $u_n \geq \frac{1}{n+1}$ .

Pour tout  $x$  de  $[0, 1]$ ,  $x \geq 0$  donc  $e^x \geq 1$  par croissance de l'exponentielle.

En multipliant par  $x^n \geq 0$  :  $x^n e^x \geq x^n$ .

Méthode : Si  $u \leq v$  sur  $[a, b]$  avec  $a \leq b$ , alors  $\int_a^b u \leq \int_a^b v$ .

$$u_n \geq \int_0^1 x^n dx = \left[ \frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1$$

$$u_n \geq \frac{1}{n+1}$$

### 5) c) Encadrement de $u_{10}$ .

On combine 5) b) et la majoration de 3) a), avec  $n = 10$  :

$$\frac{1}{11} \leq u_{10} \leq \frac{e}{11}$$

$$0,091 \leq u_{10} \leq 0,248$$

L'amplitude vaut  $\frac{e-1}{11} \approx 0,156$ , inférieure à 0,2. ✓

### 5) d) Limite de $(n+1)u_n$ .

D'après 1) b),  $u_{n+1} = e - (n+1)u_n$ , donc

$$(n+1)u_n = e - u_{n+1}$$

Or  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = 0$  d'après 3) b).

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)u_n = e$$

Enfin  $n u_n = (n+1)u_n - u_n$ , différence de deux suites convergentes.

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} n u_n = e - 0 = e$  : on retrouve le résultat de 4). ✓

## Corrigé — Exercice 34

### 1) a) Calcul de $f'(x)$ et tableau de variation.

$f$  est une fonction polynôme, donc dérivable sur  $\mathbb{R}$ , et

$$f'(x) = 2x - 2 = 2(x - 1).$$

Signe.

$f'(x) < 0$  pour  $x < 1$ ,  $f'(1) = 0$ ,  $f'(x) > 0$  pour  $x > 1$ . De plus  $f(1) = 1 - 2 + 2 = 1$ .

|         |           |   |           |
|---------|-----------|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 1 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | -         | 0 | +         |
| $f$     | $+\infty$ | 1 | $+\infty$ |

$\Rightarrow f$  est strictement décroissante sur  $]-\infty, 1]$ , strictement croissante sur  $[1, +\infty[$ , et admet un minimum absolu  $f(1) = 1$ .

### 1) b) Limite de $f$ en $+\infty$ .

Méthode : À l'infini, une fonction polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

### 2) a) $g$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$ .

Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$  réalise une bijection de  $I$  sur  $g(I)$ .

$g$ , restriction de  $f$  à  $[1, +\infty[$ , est continue (fonction polynôme) et strictement croissante d'après le tableau de variation. Son image est

$$g([1, +\infty[) = \left[ g(1), \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \right[ = [1, +\infty[.$$

$\Rightarrow g$  réalise une bijection de  $[1, +\infty[$  sur  $[1, +\infty[$ .

### 2) b) Expression de $g^{-1}(x)$ .

Soit  $x \in [1, +\infty[$ . Cherchons  $y \in [1, +\infty[$  tel que  $g(y) = x$  :

$$y^2 - 2y + 2 = x \iff (y - 1)^2 + 1 = x \iff (y - 1)^2 = x - 1.$$

Comme  $y \geq 1$ , on a  $y - 1 \geq 0$ , donc  $y - 1 = \sqrt{x - 1}$ , c'est-à-dire  $y = 1 + \sqrt{x - 1}$  (la quantité  $x - 1$  est bien positive puisque  $x \geq 1$ ).

Vérification.

$$g(1 + \sqrt{x - 1}) = (\sqrt{x - 1})^2 + 1 = x \quad \checkmark$$

$$g^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x - 1} \quad \text{pour } x \geq 1$$

### 2) c) Calcul de $(g^{-1})'(2)$ de deux façons.

Première méthode : par la formule de la réciproque.

Méthode :  $(g^{-1})'(g(a)) = \frac{1}{g'(a)}$  dès que  $g'(a) \neq 0$ .

Cherchons  $a$  tel que  $g(a) = 2$  : d'après 2) b),  $a = g^{-1}(2) = 1 + \sqrt{2 - 1} = 2$ . Or  $g'(2) = 2 \times 2 - 2 = 2 \neq 0$ , donc

$$(g^{-1})'(2) = \frac{1}{g'(2)} = \frac{1}{2}.$$

Seconde méthode : en dérivant l'expression explicite.

Pour  $x > 1$ ,

$$(g^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \implies (g^{-1})'(2) = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2}.$$

Les deux méthodes concordent. ✓

$$(g^{-1})'(2) = \frac{1}{2}$$

### 3) a) Symétrie de $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ par rapport à $D : y = x$ .

Méthode : Dans un repère orthonormé, les courbes d'une bijection et de sa réciproque sont symétriques par rapport à la première bissectrice  $D : y = x$ .

En effet, un point  $M(a; b)$  appartient à  $\mathcal{C}_g$  si et seulement si  $b = g(a)$ , c'est-à-dire si et seulement si  $a = g^{-1}(b)$ , c'est-à-dire si et seulement si le point  $M'(b; a)$  appartient à  $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ . Or  $M$  et  $M'$  sont symétriques par rapport à  $D$ .

$\implies \mathcal{C}_g$  et  $\mathcal{C}_{g^{-1}}$  sont symétriques par rapport à  $D$ .

### 3) b) Résolution de $g(x) = g^{-1}(x)$ sur $[1, +\infty[$ .

Réduction à  $g(x) = x$ .

$g$  est strictement croissante sur  $[1, +\infty[$ , donc  $g^{-1}$  l'est aussi : les deux courbes, symétriques par rapport à  $D$ , ne peuvent se couper que sur  $D$ . Résoudre  $g(x) = g^{-1}(x)$  revient donc à résoudre  $g(x) = x$ .

Résolution.

Pour  $x \geq 1$ ,

$$x^2 - 2x + 2 = x \iff x^2 - 3x + 2 = 0 \iff (x-1)(x-2) = 0 \iff x = 1 \text{ ou } x = 2.$$

Ces deux valeurs appartiennent bien à  $[1, +\infty[$ .

Vérification.

$$g(1) = 1 \text{ et } g^{-1}(1) = 1 + 0 = 1 \text{ ✓ ; } g(2) = 2 \text{ et } g^{-1}(2) = 1 + 1 = 2 \text{ ✓}$$

$$\mathcal{S} = \{1; 2\}$$

### 4) Aire limitée par $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ .

Découpage par symétrie.

Les deux courbes se coupent aux points  $(1; 1)$  et  $(2; 2)$ , tous deux situés sur  $D$ . Par la symétrie établie en 3) a), l'aire cherchée est le double de l'aire comprise entre  $D$  et  $\mathcal{C}_g$  sur  $[1, 2]$ .

Position relative sur  $[1, 2]$ .

Pour  $x \in [1, 2]$ ,

$$x - g(x) = x - x^2 + 2x - 2 = -x^2 + 3x - 2 = -(x-1)(x-2) \geq 0,$$

donc  $D$  est au-dessus de  $\mathcal{C}_g$  sur  $[1, 2]$ .

Calcul.

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= 2 \int_1^2 (-x^2 + 3x - 2) \, dx = 2 \left[ -\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 2x \right]_1^2 \\ &= 2 \left[ \left( -\frac{8}{3} + 6 - 4 \right) - \left( -\frac{1}{3} + \frac{3}{2} - 2 \right) \right] = 2 \left[ -\frac{2}{3} + \frac{5}{6} \right] = 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{3} \text{ u.a.}$$



**5) a) Forme canonique et axe de symétrie.**

$$(x-1)^2 + 1 = x^2 - 2x + 1 + 1 = x^2 - 2x + 2 = f(x)$$

$$f(x) = (x-1)^2 + 1$$

Méthode : La droite d'équation  $x = a$  est un axe de symétrie de  $\mathcal{C}_f$  si, pour tout  $h$ ,  $f(a+h) = f(a-h)$ .

$$f(1+h) = h^2 + 1 \quad \text{et} \quad f(1-h) = (-h)^2 + 1 = h^2 + 1$$

⇒ La droite d'équation  $x = 1$  est bien un axe de symétrie de  $\mathcal{C}_f$ .

**5) b) Tangentes  $T$  et  $T'$  au point d'abscisse 2.**

$$g(2) = 4 - 4 + 2 = 2 \text{ et } g'(2) = 2 \times 2 - 2 = 2.$$

$$T : y = 2(x-2) + 2$$

$$T : y = 2x - 2$$

D'après 2) c),  $(g^{-1})'(2) = \frac{1}{2}$ , et  $g^{-1}(2) = 2$ .

$$T' : y = \frac{1}{2}(x-2) + 2$$

$$T' : y = \frac{1}{2}x + 1$$

**5) c) Symétrie de  $T$  et  $T'$  par rapport à  $D$ .**

Méthode : Le symétrique d'un point  $M(x; y)$  par rapport à la droite d'équation  $y = x$  est le point  $M'(y; x)$ .

Un point  $(x; y)$  appartient à  $T$  si et seulement si  $y = 2x - 2$ ; son symétrique  $(y; x)$  vérifie donc

$$x = 2y - 2, \text{ c'est-à-dire } y = \frac{x+2}{2} = \frac{1}{2}x + 1.$$

⇒ C'est exactement l'équation de  $T'$  : les deux tangentes sont symétriques par rapport à  $D$ , comme les deux courbes. ✓

**5) d) Calcul de  $(g^{-1})'(5)$ .**

Cherchons l'antécédent de 5 : d'après 5) a),  $(x-1)^2 + 1 = 5 \iff (x-1)^2 = 4$ , dont la seule solution dans  $[1, +\infty[$  est  $x = 3$ .

$$g'(3) = 2 \times 3 - 2 = 4 \neq 0$$

$$(g^{-1})'(5) = \frac{1}{4}$$

**Corrigé — Exercice 35****1) a) Limite de  $f$  en  $+\infty$  et interprétation.**

Méthode :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$  (croissance comparée : l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de  $x$ ).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

⇒ La droite d'équation  $y = 0$ , c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à  $\mathcal{C}_f$  au voisinage de  $+\infty$ .

**1) b)  $f'(x) = (1-x)e^{-x}$ .**

$f$  est dérivable sur  $[0, +\infty[$  comme produit de fonctions dérivables.

Méthode :  $(uv)' = u'v + uv'$ ; ici  $u(x) = x$  et  $v(x) = e^{-x}$ , de dérivée  $v'(x) = -e^{-x}$ .

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = (1-x)e^{-x}.$$

⇒ Pour tout  $x \geq 0$ ,  $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$ .

### 1) c) Tableau de variation de $f$ sur $[0, +\infty[$ .

Signe de  $f'$ .

$e^{-x} > 0$ , donc  $f'(x)$  est du signe de  $1 - x$  : positif sur  $[0, 1[$ , nul en 1, négatif sur  $]1, +\infty[$ .

Valeurs.

$f(0) = 0$  et  $f(1) = e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0,368$ .

|         |   |               |           |
|---------|---|---------------|-----------|
| $x$     | 0 | 1             | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | + | 0             | -         |
| $f$     | 0 | $\frac{1}{e}$ | 0         |

⇒  $f$  est strictement croissante sur  $[0, 1]$ , strictement décroissante sur  $[1, +\infty[$ , et admet un maximum absolu  $f(1) = \frac{1}{e}$  atteint en  $x = 1$ .

### 2) Tangente $T$ à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode :  $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$  au point d'abscisse  $a$ .

Ici  $a = 0$ ,  $f(0) = 0$  et  $f'(0) = (1 - 0)e^0 = 1$ , d'où

$$T : y = 1 \times (x - 0) + 0 = x.$$

$$T : y = x$$

### 3) a) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$ par parties.

Méthode : Intégration par parties :  $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$ .

Choix des facteurs.

Posons sur  $[0, 1]$

$$v(x) = x \Rightarrow v'(x) = 1, \quad u'(x) = e^{-x} \Rightarrow u(x) = -e^{-x}.$$

Application.

$$\begin{aligned} \int_0^1 x e^{-x} dx &= \left[ -x e^{-x} \right]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = (-e^{-1} - 0) + \left[ -e^{-x} \right]_0^1 \\ &= -\frac{1}{e} + \left( -\frac{1}{e} + 1 \right) = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,264. \end{aligned}$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,264$$

### 3) b) Interprétation graphique.

Sur  $[0, 1]$ ,  $f(x) = x e^{-x} \geq 0$  car  $x \geq 0$  et  $e^{-x} > 0$ .

⇒ L'intégrale représente l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par  $\mathcal{C}_f$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = 0$  et  $x = 1$  : environ 0,264 u.a.

**4) a)  $H$  est une primitive de  $x \mapsto x^2 e^{-2x}$ .**

$H$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ . Posons  $u(x) = 2x^2 + 2x + 1$ , de dérivée  $u'(x) = 4x + 2$  :

$$\begin{aligned} H'(x) &= -\frac{(4x+2)e^{-2x} + (2x^2 + 2x + 1) \times (-2)e^{-2x}}{4} = -\frac{[4x+2-4x^2-4x-2]e^{-2x}}{4} \\ &= -\frac{-4x^2 e^{-2x}}{4} = x^2 e^{-2x}. \end{aligned}$$

$\Rightarrow H$  est une primitive de  $x \mapsto x^2 e^{-2x}$  sur  $\mathbb{R}$ .

**4) b) Volume du solide de révolution.**

Méthode : Le volume engendré par la rotation autour de l'axe des abscisses de la portion de  $C_f$  entre  $x = a$  et  $x = b$  vaut

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx.$$

Carré de  $f$ .

$$(f(x))^2 = (x e^{-x})^2 = x^2 e^{-2x}.$$

Calcul.

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 x^2 e^{-2x} dx = \pi [H(1) - H(0)] = \pi \left[ -\frac{(2+2+1)e^{-2}}{4} - \left(-\frac{1}{4}\right) \right] \\ &= \pi \times \frac{1 - 5e^{-2}}{4} \approx 0,254. \end{aligned}$$

$$V = \frac{\pi(1 - 5e^{-2})}{4} \approx 0,254 \text{ u.v.}$$

**5) a) Dérivée seconde et point d'inflexion.**

$f'(x) = (1-x)e^{-x}$  est dérivable sur  $[0, +\infty[$  :

$$f''(x) = -e^{-x} - (1-x)e^{-x} = (-1-1+x)e^{-x}$$

$$f''(x) = (x-2)e^{-x}$$

$f''(x)$  est du signe de  $x-2$ , et  $f''$  change de signe en 2.

$$f(2) = 2e^{-2} = \frac{2}{e^2} \approx 0,271$$

$$I\left(2; \frac{2}{e^2}\right)$$

**5) b) Bijection et calcul de  $(f^{-1})'\left(\frac{2}{e^2}\right)$ .**

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$  réalise une bijection de  $I$  sur  $f(I)$ .

D'après 1) b),  $f'(x) = (1-x)e^{-x} < 0$  sur  $]1, +\infty[$  :  $f$  est continue et strictement décroissante sur  $[1, +\infty[$ , avec  $f(1) = \frac{1}{e}$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

$\Rightarrow f$  réalise une bijection de  $[1, +\infty[$  sur  $\left]0; \frac{1}{e}\right]$ .

D'après 5) a),  $f(2) = \frac{2}{e^2}$ , donc  $f^{-1}\left(\frac{2}{e^2}\right) = 2$ ; et  $f'(2) = -e^{-2} \neq 0$ .

$$(f^{-1})'\left(\frac{2}{e^2}\right) = -e^2 \approx -7,389$$

**5) c) Calcul de  $\mathcal{A}(\lambda)$  et limite.**

Posons  $G(x) = -(x+1)e^{-x}$ ;  $G$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et

$$G'(x) = -e^{-x} + (x+1)e^{-x} = xe^{-x} = f(x)$$

$G$  est donc une primitive de  $f$ , avec  $G(0) = -1$ .

$$\mathcal{A}(\lambda) = G(\lambda) - G(0) = 1 - (\lambda+1)e^{-\lambda}$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 1 - (\lambda+1)e^{-\lambda}$$

Méthode : Croissance comparée :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$ .

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 1$$

**5) d) Aire entre  $x = 1$  et  $x = \lambda$ .**

Sur  $[0, +\infty[$ ,  $f(x) = xe^{-x} \geq 0$  : l'aire cherchée est  $\int_1^\lambda f(x) dx = \mathcal{A}(\lambda) - \mathcal{A}(1)$ .

D'après 3) a),  $\mathcal{A}(1) = 1 - \frac{2}{e}$ .

$$\int_1^\lambda f(x) dx = [1 - (\lambda+1)e^{-\lambda}] - [1 - \frac{2}{e}]$$

$$\int_1^\lambda f(x) dx = \frac{2}{e} - (\lambda+1)e^{-\lambda}$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_1^\lambda f(x) dx = \frac{2}{e} \approx 0,736$$

**Corrigé — Exercice 36****1) Résolution de  $z^2 - 2z + 4 = 0$ .**

Discriminant.

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 4 - 16 = -12 = (2i\sqrt{3})^2.$$

Méthode : Lorsque  $\Delta < 0$ , les racines sont  $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$ .

$$z = \frac{2 \pm 2i\sqrt{3}}{2} = 1 \pm i\sqrt{3}.$$

$$\mathcal{S} = \{1 + i\sqrt{3}; 1 - i\sqrt{3}\}$$

**2) a) Formes exponentielles de  $z_A$ ,  $z_B$  et  $z_C$ .**

Pour  $z_A = 1 + i\sqrt{3}$ .

$|z_A| = \sqrt{1+3} = 2$ , et

$$z_A = 2 \left( \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right).$$

Pour  $z_B$ .

$z_B = \bar{z}_A$ , donc  $z_B = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$ .

Pour  $z_C = -2$ .

$$|z_C| = 2 \text{ et } z_C = 2(-1) = 2(\cos \pi + i \sin \pi).$$

$$z_A = 2e^{i\frac{\pi}{3}}, \quad z_B = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}, \quad z_C = 2e^{i\pi}$$

## 2) b) $A, B$ et $C$ appartiennent au cercle $\mathcal{C}$ .

Méthode :  $M$  d'affixe  $z$  appartient au cercle de centre  $O$  et de rayon  $r$  si et seulement si  $|z| = r$ .

D'après 2) a),  $|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2$ , c'est-à-dire  $OA = OB = OC = 2$ .

$\Rightarrow A, B$  et  $C$  appartiennent au cercle  $\mathcal{C}$  de centre  $O$  et de rayon 2.

## 2) c) Le triangle $ABC$ est équilatéral; son aire.

Calcul des trois côtés.

$$AB = |z_B - z_A| = |-2i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3},$$

$$AC = |z_C - z_A| = |-3 - i\sqrt{3}| = \sqrt{9+3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3},$$

$$BC = |z_C - z_B| = |-3 + i\sqrt{3}| = \sqrt{9+3} = 2\sqrt{3}.$$

Les trois côtés sont égaux : le triangle  $ABC$  est équilatéral, de côté  $a = 2\sqrt{3}$ .

Méthode : L'aire d'un triangle équilatéral de côté  $a$  vaut  $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ .

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{(2\sqrt{3})^2\sqrt{3}}{4} = \frac{12\sqrt{3}}{4} = 3\sqrt{3} \approx 5,196.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = 3\sqrt{3} \text{ u.a.}$$

## 3) a) Interprétation géométrique de $|Z|$ et de $\arg(Z)$ .

Méthode : Si  $M, A, B$  ont pour affixes  $z, z_A, z_B$  avec  $z \neq z_B$ , alors  $\left| \frac{z - z_A}{z - z_B} \right| = \frac{MA}{MB}$  et  $\arg\left(\frac{z - z_A}{z - z_B}\right) \equiv (\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}) [2\pi]$ .

$\Rightarrow |Z| = \frac{MA}{MB}$  est le rapport des distances de  $M$  à  $A$  et à  $B$ , et  $\arg(Z)$  est une mesure de l'angle orienté  $(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA})$ .

## 3) b) Ensemble $\mathcal{E}_1$ des points $M$ tels que $|Z| = 1$ .

$$|Z| = 1 \iff \frac{MA}{MB} = 1 \iff MA = MB.$$

Méthode : L'ensemble des points équidistants de  $A$  et de  $B$  est la médiatrice de  $[AB]$ .

Détermination.

$A(1; \sqrt{3})$  et  $B(1; -\sqrt{3})$  : le segment  $[AB]$  est vertical, de milieu  $I(1; 0)$ . Sa médiatrice est donc la droite horizontale passant par  $I$ , d'équation  $y = 0$ .

$\Rightarrow \mathcal{E}_1$  est l'axe des abscisses, privé d'aucun point puisque ni  $A$  ni  $B$  n'y appartient.

## 3) c) Ensemble $\mathcal{E}_2$ des points $M$ tels que $Z$ soit réel non nul.

Méthode : Un complexe non nul est réel si et seulement si son argument est congru à 0 modulo  $\pi$ .

$$Z \in \mathbb{R}^* \iff \arg(Z) \equiv 0 [\pi] \iff (\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}) \equiv 0 [\pi],$$

c'est-à-dire  $\overrightarrow{MA}$  et  $\overrightarrow{MB}$  colinéaires : les points  $M, A$  et  $B$  sont alignés.

Détermination.

La droite  $(AB)$  passe par  $A(1; \sqrt{3})$  et  $B(1; -\sqrt{3})$  : c'est la droite d'équation  $x = 1$ . On exclut  $A$  (où  $Z = 0$ ) et  $B$  (où  $Z$  n'est pas défini).

$\Rightarrow \mathcal{E}_2$  est la droite  $(AB)$  d'équation  $x = 1$ , privée des points  $A$  et  $B$ .

**4) Calcul de  $Z$  pour  $z = 0$ .**

$$Z = \frac{0 - (1 + i\sqrt{3})}{0 - (1 - i\sqrt{3})} = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{-1 + i\sqrt{3}} = \frac{(-1 - i\sqrt{3})(-1 - i\sqrt{3})}{(-1 + i\sqrt{3})(-1 - i\sqrt{3})}.$$

Dénominateur.

$$(-1)^2 + (\sqrt{3})^2 = 1 + 3 = 4.$$

Numérateur.

$$(-1 - i\sqrt{3})^2 = 1 + 2i\sqrt{3} + (i\sqrt{3})^2 = 1 + 2i\sqrt{3} - 3 = -2 + 2i\sqrt{3}.$$

$$Z = \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{4} = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}.$$

Module et argument.

$$|Z| = \frac{1}{2}\sqrt{1+3} = \frac{1}{2} \times 2 = 1, \text{ et } Z = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}, \text{ donc } \arg(Z) \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi].$$

Cohérence.

$|Z| = 1$  : le point  $O$  doit appartenir à  $\mathcal{E}_1$ , l'axe des abscisses. C'est bien le cas,  $O$  étant l'origine du repère. ✓

$$Z = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

**5) a) Ensemble  $\mathcal{E}_3$ .**

D'après 3) a),  $\arg(Z)$  est une mesure de l'angle  $(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA})$ .

Méthode : Un complexe non nul est imaginaire pur si et seulement si un de ses arguments vaut  $\frac{\pi}{2}$  modulo  $\pi$ .

$$(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi] \iff (MA) \perp (MB)$$

Le milieu de  $[AB]$  a pour affixe  $\frac{z_A + z_B}{2} = 1$ , et  $\frac{AB}{2} = \sqrt{3}$ .

$\Rightarrow \mathcal{E}_3$  est le cercle de diamètre  $[AB]$  — de centre le point d'affixe 1 et de rayon  $\sqrt{3}$  — privé des points  $A$  et  $B$ .

**5) b) Affixe du centre de gravité  $G$ .**

$$z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{(1 + i\sqrt{3}) + (1 - i\sqrt{3}) + (-2)}{3} = \frac{0}{3}$$

$$z_G = 0$$

$\Rightarrow G = O$  : dans un triangle équilatéral, centre de gravité et centre du cercle circonscrit sont confondus, ce que confirme 2) b). ✓

**5) c) Point  $D$  et aire du losange  $OADB$ .**

Méthode :  $OADB$  est un parallélogramme si et seulement si  $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{BD}$ , c'est-à-dire  $z_D = z_A + z_B$ .

$$z_D = (1 + i\sqrt{3}) + (1 - i\sqrt{3})$$

$$z_D = 2$$

Les quatre côtés valent  $OA = 2$ ,  $AD = |2 - 1 - i\sqrt{3}| = 2$ ,  $DB = |1 - i\sqrt{3} - 2| = 2$  et  $BO = 2$  : c'est bien un losange.

Méthode : Aire d'un losange : demi-produit des diagonales.

$$\mathcal{A} = \frac{OD \times AB}{2} = \frac{2 \times 2\sqrt{3}}{2}$$

$$\mathcal{A}_{OADB} = 2\sqrt{3} \approx 3,464 \text{ unités d'aire}$$

**5) d) Forme algébrique de  $(z_A)^6$ .**

D'après 2) a),  $z_A = 2 e^{i\frac{\pi}{3}}$ .

$$(z_A)^6 = 2^6 e^{i2\pi} = 64 \times 1$$

$$(z_A)^6 = 64$$

**Corrigé — Exercice 37****1) a) Calcul de  $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ .**

Coordonnées des vecteurs.

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 3 \times 6 - 0 \times 0 \\ 0 \times (-2) - (-2) \times 6 \\ (-2) \times 0 - 3 \times (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ 12 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Contrôle d'orthogonalité.

$$\overrightarrow{AB} \cdot (18; 12; 6) = -36 + 36 + 0 = 0 \quad \checkmark \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC} \cdot (18; 12; 6) = -36 + 0 + 36 = 0 \quad \checkmark$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (18; 12; 6)$$

**1) b) Aire du triangle  $ABC$ .**

$$\text{Méthode : } \mathcal{A}(ABC) = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|.$$

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{18^2 + 12^2 + 6^2} = \sqrt{324 + 144 + 36} = \sqrt{504} = 6\sqrt{14},$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{6\sqrt{14}}{2} = 3\sqrt{14} \approx 11,22.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = 3\sqrt{14} \text{ u.a.}$$

**1) c) Équation cartésienne du plan  $(ABC)$ .**

Comme  $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$ , les points  $A, B, C$  ne sont pas alignés : ils définissent un plan, de vecteur normal  $(18; 12; 6)$ , ou plus simplement  $\vec{n}(3; 2; 1)$  qui lui est colinéaire.

Équation.

$(ABC)$  admet une équation de la forme  $3x + 2y + z + d = 0$ . Avec  $A(2; 0; 0)$  :

$$3 \times 2 + 0 + 0 + d = 0 \iff d = -6.$$

Vérification.

$$B : 0 + 6 + 0 - 6 = 0 \quad \checkmark \quad C : 0 + 0 + 6 - 6 = 0 \quad \checkmark$$

$$(ABC) : 3x + 2y + z - 6 = 0$$

**2) a) Volume du tétraèdre  $OABC$ .**

Méthode :  $\mathcal{V} = \frac{1}{6} |(\vec{OA} \wedge \vec{OB}) \cdot \vec{OC}|$  : c'est le produit mixte des trois arêtes issues de  $O$ .

Produit vectoriel.

$\vec{OA}(2; 0; 0)$  et  $\vec{OB}(0; 3; 0)$  donnent

$$\vec{OA} \wedge \vec{OB} = (0 \times 0 - 0 \times 3; 0 \times 0 - 2 \times 0; 2 \times 3 - 0 \times 0) = (0; 0; 6).$$

$$\mathcal{V} = \frac{1}{6} |(0; 0; 6) \cdot (0; 0; 6)| = \frac{36}{6} = 6.$$

$$\mathcal{V}(OABC) = 6 \text{ u.v.}$$

**2) b) Distance du point  $O$  au plan  $(ABC)$ .**

Méthode :  $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}(\text{base}) \times \text{hauteur}$ , donc  $d(O, (ABC)) = \frac{3\mathcal{V}}{\mathcal{A}(ABC)}$ .

$$d(O, (ABC)) = \frac{3 \times 6}{3\sqrt{14}} = \frac{6}{\sqrt{14}} = \frac{6\sqrt{14}}{14} = \frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604.$$

Contrôle par la formule de la distance.

$$\frac{|3 \times 0 + 2 \times 0 + 0 - 6|}{\sqrt{9 + 4 + 1}} = \frac{6}{\sqrt{14}} \quad \checkmark$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604$$

**3) a)  $\Sigma$  et  $(ABC)$  se coupent suivant un cercle.**

Méthode : Une sphère de centre  $\Omega$  et de rayon  $R$  coupe un plan  $P$  suivant un cercle si et seulement si  $d(\Omega, P) < R$ .

$$\text{Ici } \Omega = O, R = 3 \text{ et } d(O, (ABC)) = \frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604.$$

$$\frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604 < 3 = R.$$

$\Rightarrow \Sigma$  et le plan  $(ABC)$  se coupent suivant un cercle  $\mathcal{C}$ .

**3) b) Rayon du cercle  $\mathcal{C}$ .**

Méthode :  $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ , par le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle formé par  $\Omega$ , le centre du cercle et un point du cercle.

$$r = \sqrt{3^2 - \left(\frac{6}{\sqrt{14}}\right)^2} = \sqrt{9 - \frac{36}{14}} = \sqrt{9 - \frac{18}{7}} = \sqrt{\frac{63 - 18}{7}} = \sqrt{\frac{45}{7}} = \frac{3\sqrt{35}}{7} \approx 2,535.$$

$$r = \frac{3\sqrt{35}}{7} \approx 2,535$$

**3) c) Coordonnées du centre  $H$  de  $\mathcal{C}$ .**

Méthode : Le centre  $H$  du cercle d'intersection est le projeté orthogonal de  $\Omega$  sur le plan :  $H$  appartient à la droite passant par  $\Omega$  et de vecteur directeur  $\vec{n}$ .

Paramétrage.

$$H = O + t\vec{n}, \text{ soit } H(3t; 2t; t) \text{ avec } t \in \mathbb{R}.$$

Report dans l'équation du plan.

$$3(3t) + 2(2t) + t - 6 = 0 \iff 9t + 4t + t = 6 \iff 14t = 6 \iff t = \frac{3}{7}.$$

Coordonnées.

$$H\left(\frac{9}{7}; \frac{6}{7}; \frac{3}{7}\right).$$



Vérification.

$$3 \times \frac{9}{7} + 2 \times \frac{6}{7} + \frac{3}{7} - 6 = \frac{27 + 12 + 3}{7} - 6 = \frac{42}{7} - 6 = 0 \quad \checkmark \quad \text{et} \quad OH = \frac{3}{7} \sqrt{9 + 4 + 1} = \frac{3\sqrt{14}}{7} = d(O, (ABC)) \quad \checkmark$$

$$H \left( \frac{9}{7}; \frac{6}{7}; \frac{3}{7} \right)$$

#### 4) $H$ appartient à la droite $\mathcal{D}$ .

Par construction,  $\overrightarrow{OH} = \frac{3}{7} \vec{n}$  : le vecteur  $\overrightarrow{OH}$  est colinéaire à  $\vec{n}(3; 2; 1)$ , donc  $H$  appartient à la droite  $\mathcal{D}$  passant par  $O$  et de vecteur directeur  $\vec{n}$ .

Justification.

$\vec{n}$  est un vecteur normal au plan  $(ABC)$ , donc  $\mathcal{D}$  est la perpendiculaire au plan  $(ABC)$  menée par  $O$ ; elle rencontre ce plan en son projeté orthogonal, qui est précisément le centre  $H$  du cercle d'intersection.

$\Rightarrow H$  est le point d'intersection de  $\mathcal{D}$  et du plan  $(ABC)$ .  $\checkmark$

#### 5) a) Le point $D$ et le volume du tétraèdre $ABCD$ .

$$3 \times 2 + 2 \times 2 + 2 - 6 = 6 + 4 + 2 - 6 = 6 \neq 0$$

$\Rightarrow D$  n'appartient pas au plan  $(ABC)$ .

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AD}(0; 2; 2) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} &= (18; 12; 6) \\ (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} &= 0 + 24 + 12 = 36 \end{aligned}$$

$$\mathcal{V}(ABCD) = \frac{36}{6} = 6 \text{ unités de volume}$$

#### 5) b) Distance du point $D$ au plan $(ABC)$ .

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times d \iff 6 = \frac{1}{3} \times 3\sqrt{14} \times d$$

$$d = \frac{6}{\sqrt{14}} = \frac{6\sqrt{14}}{14}$$

$$d(D, (ABC)) = \frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604$$

$\Rightarrow$  C'est exactement la distance de  $O$  au plan, obtenue en 2) b).  $\checkmark$

#### 5) c) Position de $O$ et de $D$ par rapport au plan $(ABC)$ .

Méthode : Deux points sont de part et d'autre d'un plan d'équation  $ax+by+cz+d=0$  si les valeurs prises par  $ax+by+cz+d$  en ces deux points sont de signes contraires.

$$\text{en } O : 0 + 0 + 0 - 6 = -6 < 0 \quad \text{en } D : 6 + 4 + 2 - 6 = 6 > 0$$

$\Rightarrow O$  et  $D$  sont situés de part et d'autre du plan  $(ABC)$ , et à la même distance : le plan  $(ABC)$  coupe le segment  $[OD]$  en son milieu.

#### 5) d) Distance entre les deux plans parallèles.

Le plan parallèle à  $(ABC)$  passant par  $O$  a pour équation  $3x + 2y + z = 0$ ; celui passant par  $D$  a pour équation  $3x + 2y + z - 12 = 0$ , car  $3 \times 2 + 2 \times 2 + 2 = 12$ .

Méthode : La distance de deux plans parallèles est la distance d'un point de l'un à l'autre.

$$d = \frac{|0 - 12|}{\sqrt{9 + 4 + 1}} = \frac{12}{\sqrt{14}}$$

$$d = \frac{6\sqrt{14}}{7} \approx 3,207$$

⇒ C'est le double de la distance trouvée en 5) b), ce qui confirme 5) c). ✓

## Corrigé — Exercice 38

### 1) a) Calcul de $f'(x)$ et sens de variation de $f$ .

$f(x) = \sqrt{3x+4}$  est dérivable sur  $\left]-\frac{4}{3}, +\infty\right[$ , intervalle sur lequel  $3x+4 > 0$ .

Méthode :  $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$  lorsque  $u > 0$ .

$$f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}}.$$

Le numérateur 3 et le dénominateur  $2\sqrt{3x+4}$  sont strictement positifs, donc  $f'(x) > 0$ .

⇒  $f$  est strictement croissante sur  $\left]-\frac{4}{3}, +\infty\right[$ .

### 1) b) Calcul de $f(0)$ , $f(4)$ et stabilité de $[0, 4]$ .

$$f(0) = \sqrt{4} = 2, \quad f(4) = \sqrt{12+4} = \sqrt{16} = 4.$$

Image de  $[0, 4]$ .

$f$  est continue et strictement croissante sur  $[0, 4]$ , donc

$$f([0, 4]) = [f(0), f(4)] = [2, 4].$$

Inclusion.

$$[2, 4] \subset [0, 4].$$

⇒  $f([0, 4]) = [2, 4] \subset [0, 4]$  : l'intervalle  $[0, 4]$  est stable par  $f$ .

### 2) Récurrence : $0 \leq u_n \leq 4$ pour tout $n$ .

Initialisation.

$u_0 = 0$  et  $0 \leq 0 \leq 4$  : la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité.

Supposons  $0 \leq u_n \leq 4$  pour un entier naturel  $n$  fixé. Alors  $u_n$  appartient à  $[0, 4]$ , donc  $f(u_n)$  appartient à  $f([0, 4]) = [2, 4]$  d'après 1) b). Or  $u_{n+1} = f(u_n)$ , donc

$$2 \leq u_{n+1} \leq 4, \quad \text{et a fortiori} \quad 0 \leq u_{n+1} \leq 4.$$

La propriété est donc vraie au rang  $n+1$ .

⇒ Par récurrence, pour tout entier naturel  $n$ ,  $0 \leq u_n \leq 4$ .

### 3) a) $u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n - 4)(u_n + 1)$ .

Par définition,  $u_{n+1} = \sqrt{3u_n+4}$  avec  $3u_n+4 \geq 4 > 0$ , donc  $u_{n+1}^2 = 3u_n+4$ . D'où

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = 3u_n+4 - u_n^2 = -(u_n^2 - 3u_n - 4).$$

Factorisation du trinôme.

$u_n^2 - 3u_n - 4$  a pour racines 4 et  $-1$  (leur somme vaut 3 et leur produit  $-4$ ), donc  $u_n^2 - 3u_n - 4 = (u_n - 4)(u_n + 1)$ .

⇒ Pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n - 4)(u_n + 1)$ .

**3) b) La suite  $(u_n)$  est croissante.**

Signe de la différence des carrés.

D'après 2),  $0 \leq u_n \leq 4$ , donc

$$u_n - 4 \leq 0 \quad \text{et} \quad u_n + 1 \geq 1 > 0,$$

d'où  $(u_n - 4)(u_n + 1) \leq 0$  et, par 3) a),  $u_{n+1}^2 - u_n^2 \geq 0$ .

Retour aux termes.

Les termes  $u_n$  et  $u_{n+1}$  sont positifs ; la fonction carré étant strictement croissante sur  $[0, +\infty[$ ,

$$u_{n+1}^2 \geq u_n^2 \iff u_{n+1} \geq u_n.$$

$\Rightarrow$  **La suite  $(u_n)$  est croissante.**

**3) c)  $(u_n)$  est convergente.**

Méthode : Toute suite croissante et majorée converge.

$(u_n)$  est croissante d'après 3) b) et majorée par 4 d'après 2).

$\Rightarrow$  **La suite  $(u_n)$  est convergente.**

**4) Limite de  $(u_n)$ .**

Notons  $\ell$  la limite de  $(u_n)$ . D'après 2),  $0 \leq u_n \leq 4$  pour tout  $n$ , donc par passage à la limite  $0 \leq \ell \leq 4$ .

Méthode : Si  $u_{n+1} = f(u_n)$  avec  $f$  continue au point  $\ell$  et  $u_n \rightarrow \ell$ , alors  $\ell = f(\ell)$ .

La fonction  $f$  est continue sur  $[0, 4]$ , donc

$$\ell = \sqrt{3\ell + 4} \implies \ell^2 = 3\ell + 4 \implies \ell^2 - 3\ell - 4 = 0 \implies (\ell - 4)(\ell + 1) = 0.$$

Les solutions sont  $\ell = 4$  et  $\ell = -1$  ; seule  $\ell = 4$  appartient à  $[0, 4]$ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$$

**5) a)  $|u_{n+1} - 4| \leq \frac{1}{2}|u_n - 4|$ .**

Quantité conjuguée.

Pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} \geq 0$  et  $u_{n+1} + 4 > 0$ , donc

$$u_{n+1} - 4 = \sqrt{3u_n + 4} - 4 = \frac{(3u_n + 4) - 16}{\sqrt{3u_n + 4} + 4} = \frac{3(u_n - 4)}{\sqrt{3u_n + 4} + 4}.$$

Minoration du dénominateur.

D'après 2),  $u_n \geq 0$ , donc  $3u_n + 4 \geq 4$  et  $\sqrt{3u_n + 4} \geq 2$ , d'où  $\sqrt{3u_n + 4} + 4 \geq 6$ .

Majoration.

En passant aux valeurs absolues,

$$|u_{n+1} - 4| = \frac{3|u_n - 4|}{\sqrt{3u_n + 4} + 4} \leq \frac{3|u_n - 4|}{6} = \frac{1}{2}|u_n - 4|.$$

$\Rightarrow$  **Pour tout entier naturel  $n$ ,  $|u_{n+1} - 4| \leq \frac{1}{2}|u_n - 4|$ .**

**5) b)  $|u_n - 4| \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n$  et limite.**

Récurrence.

**Initialisation.**  $|u_0 - 4| = |0 - 4| = 4$  et  $4 \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 4$  : l'inégalité est vraie (c'est une égalité) au rang 0.

**Hérédité.** Supposons  $|u_n - 4| \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n$  pour un entier naturel  $n$  fixé. D'après 5) a),

$$|u_{n+1} - 4| \leq \frac{1}{2}|u_n - 4| \leq \frac{1}{2} \times 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n = 4 \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}.$$

La propriété est donc vraie au rang  $n + 1$ .

Conclusion de la récurrence.

Pour tout entier naturel  $n$ ,  $|u_n - 4| \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ .

Limite.

Comme  $-1 < \frac{1}{2} < 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ , donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - 4| = 0$  par le théorème des gendarmes, et  $(u_n)$  converge vers 4 : on retrouve le résultat de la question 4). ✓

$$|u_n - 4| \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$$

6) a) Calcul de  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .

$$u_1 = \sqrt{3 \times 0 + 4} = 2$$

$$u_2 = \sqrt{3 \times 2 + 4} = \sqrt{10} \approx 3,162$$

$$u_3 = \sqrt{3\sqrt{10} + 4} \approx \sqrt{13,487} \approx 3,672$$

⇒ Les trois termes sont bien dans  $[0, 4]$  et croissants, conformément à 2) et 3) b). ✓

6) b) Plus petit entier naturel  $n_0$ .

D'après 5) b),  $|u_n - 4| \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n$  : il suffit que ce majorant soit inférieur ou égal à  $10^{-3}$ .

$$4 \left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 10^{-3} \iff 2^n \geq 4000$$

$$2^{11} = 2048 < 4000 \text{ et } 2^{12} = 4096 \geq 4000.$$

$$n_0 = 12$$

6) c) Bijection de  $[0, 4]$  sur  $[2, 4]$  et calcul de  $(f^{-1})'(4)$ .

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$  réalise une bijection de  $I$  sur  $f(I)$ .

D'après 1) a),  $f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}} > 0$  :  $f$  est continue et strictement croissante sur  $[0, 4]$ , avec  $f(0) = 2$  et  $f(4) = 4$  d'après 1) b).

⇒  $f$  réalise une bijection de  $[0, 4]$  sur  $[2, 4]$ .

Méthode :  $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$  lorsque  $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$ .

$$f^{-1}(4) = 4 \text{ et } f'(4) = \frac{3}{2 \times 4} = \frac{3}{8} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(4) = \frac{8}{3}$$

6) d) Expression de  $f^{-1}$ .

Soit  $y \in [2, 4]$  ; résolvons  $y = \sqrt{3x+4}$  d'inconnue  $x \in [0, 4]$ .

Les deux membres étant positifs, on peut élever au carré :

$$y^2 = 3x + 4 \iff x = \frac{y^2 - 4}{3}$$

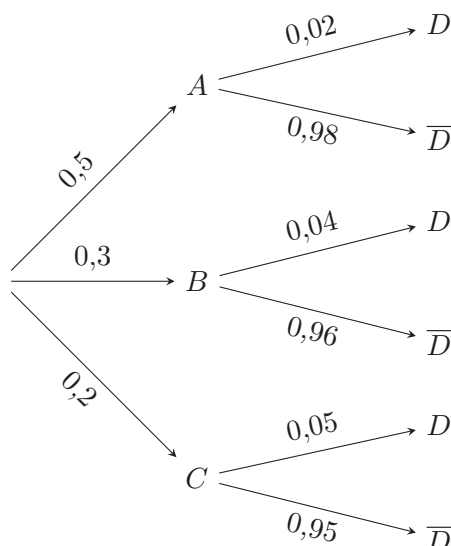
$$f^{-1}(y) = \frac{y^2 - 4}{3}$$

Contrôle :  $f^{-1}(2) = 0$  et  $f^{-1}(4) = \frac{12}{3} = 4$ . ✓

## Corrigé — Exercice 39

### 1) Arbre pondéré.

Méthode : Les trois machines forment une partition de la production :  $p(A) + p(B) + p(C) = 1$ . Sur chaque branche du second niveau figure une probabilité conditionnelle.



Arbre pondéré de l'expérience.

### 2) a) Calcul de $p(A \cap D)$ , $p(B \cap D)$ et $p(C \cap D)$ .

Méthode : La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches :  $p(M \cap D) = p(M) \times p_M(D)$ .

$$p(A \cap D) = 0,5 \times 0,02 = 0,01, \quad p(B \cap D) = 0,3 \times 0,04 = 0,012, \quad p(C \cap D) = 0,2 \times 0,05 = 0,01.$$

$$p(A \cap D) = 0,01 \quad p(B \cap D) = 0,012 \quad p(C \cap D) = 0,01$$

### 2) b) $p(D) = 0,032$ .

Méthode : Formule des probabilités totales :  $A$ ,  $B$  et  $C$  formant une partition de l'univers,  $p(D) = p(A \cap D) + p(B \cap D) + p(C \cap D)$ .

$$p(D) = 0,01 + 0,012 + 0,01 = 0,032.$$

⇒  $p(D) = 0,032$ , soit 3,2 % de pièces défectueuses dans la production.

### 3) Probabilités conditionnelles $p_D(A)$ et $p_D(B)$ .

Méthode :  $p_D(M) = \frac{p(M \cap D)}{p(D)}$ .

$$p_D(A) = \frac{0,01}{0,032} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16} = 0,3125, \quad p_D(B) = \frac{0,012}{0,032} = \frac{12}{32} = \frac{3}{8} = 0,375.$$

⇒ Une pièce défectueuse provient de  $A$  avec une probabilité de 0,3125 et de  $B$  avec une probabilité de 0,375 : bien qu'elle produise moins, la machine  $B$  est la source la plus probable d'une pièce défectueuse.

$$p_D(A) = \frac{5}{16} = 0,3125 \quad p_D(B) = \frac{3}{8} = 0,375$$

**4) a) Loi suivie par  $X$ .**

Le prélèvement est assimilé à un tirage avec remise : on répète 10 fois, de façon indépendante et dans les mêmes conditions, une épreuve à deux issues — le succès « la pièce est défectueuse », de probabilité  $p = 0,032$ , et son contraire.

Méthode : Dans un schéma de Bernoulli de  $n$  épreuves indépendantes de paramètre  $p$ , le nombre de succès suit la loi binomiale  $\mathcal{B}(n; p)$ .

$\Rightarrow X$  suit la loi binomiale  $\mathcal{B}(10; 0,032)$ .

**4) b) Probabilité qu'aucune pièce ne soit défectueuse.**

$$p(X = 0) = C_{10}^0 (0,032)^0 (0,968)^{10} = (0,968)^{10} \approx 0,722.$$

$$p(X = 0) \approx 0,722$$

**4) c) Probabilité qu'au moins une pièce soit défectueuse.**

Méthode : « Au moins un succès » est le contraire de « aucun succès ».

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - (0,968)^{10} \approx 1 - 0,722 = 0,278.$$

$$p(X \geq 1) \approx 0,278$$

**4) d) Calcul et interprétation de  $E(X)$ .**

Méthode : Si  $X$  suit  $\mathcal{B}(n; p)$ , alors  $E(X) = np$ .

$$E(X) = 10 \times 0,032 = 0,32.$$

$\Rightarrow$  Sur un grand nombre de prélèvements de 10 pièces, on compte en moyenne 0,32 pièce défectueuse par prélèvement, soit environ une pièce défectueuse toutes les trois poignées de dix.

$$E(X) = 0,32$$

**5) Loi de  $Y$  et calcul de  $E(Y)$ .**

Valeurs prises par  $Y$ .

Une pièce prélevée est soit non défectueuse — gain +3 dinars —, soit défectueuse — gain -5 dinars. Donc  $Y(\Omega) = \{-5; 3\}$ .

Loi de  $Y$ .

$$p(Y = -5) = p(D) = 0,032, \quad p(Y = 3) = p(\overline{D}) = 1 - 0,032 = 0,968.$$

Contrôle.

$$0,032 + 0,968 = 1 \quad \checkmark$$

Espérance.

$$E(Y) = (-5) \times 0,032 + 3 \times 0,968 = -0,16 + 2,904 = 2,744.$$

$\Rightarrow$  Chaque pièce prélevée rapporte en moyenne 2,744 dinars à l'usine.

$$E(Y) = 2,744 \text{ dinars}$$

**6) a) Calcul de  $p(C | D)$  et vérification.**

Méthode :  $p_D(C) = \frac{p(C \cap D)}{p(D)}$ .

$$p(C | D) = \frac{0,01}{0,032} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16} = 0,3125$$

$$\text{D'après 3), } p(A | D) = \frac{5}{16} \text{ et } p(B | D) = \frac{3}{8} = \frac{6}{16}.$$

$$\frac{5}{16} + \frac{6}{16} + \frac{5}{16} = \frac{16}{16} = 1$$

⇒ La somme vaut 1 : c'est normal,  $A$ ,  $B$  et  $C$  formant une partition de l'univers, la pièce défectueuse provient nécessairement de l'une des trois machines. ✓

### 6) b) Calcul de $p(X = 1)$ .

Méthode : Pour  $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p) : p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ .

$$p(X = 1) = \binom{10}{1} (0,032)(0,968)^9 = 0,32 \times 0,74619$$

$$p(X = 1) \approx 0,239$$

### 6) c) Variance et écart-type de $X$ .

Méthode : Si  $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$ , alors  $V(X) = np(1-p)$ .

$$V(X) = 10 \times 0,032 \times 0,968 = 0,30976$$

$$V(X) = 0,30976 \quad \text{et} \quad \sigma(X) \approx 0,557$$

### 6) d) Variance et écart-type de $Y$ .

Méthode :  $V(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2$ .

D'après 5),  $Y$  vaut 3 avec la probabilité 0,968 et  $-5$  avec la probabilité 0,032, et  $E(Y) = 2,744$ .

$$E(Y^2) = 9 \times 0,968 + 25 \times 0,032 = 8,712 + 0,8 = 9,512$$

$$V(Y) = 9,512 - (2,744)^2 = 9,512 - 7,529536$$

$$V(Y) = 1,982464 \quad \text{et} \quad \sigma(Y) \approx 1,408$$

## Corrigé — Exercice 40

### 1) a) Limite de $f$ en $-\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty, \text{ donc par produit}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

### 1) b) Limite de $f$ en $+\infty$ et interprétation.

$$\text{Écrivons } f(x) = x e^{-x} + e^{-x}.$$

Méthode :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$  (croissance comparée) et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 + 0 = 0.$$

⇒ La droite d'équation  $y = 0$ , c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à  $\mathcal{C}_f$  au voisinage de  $+\infty$ .

### 2) a) $f'(x) = -x e^{-x}$ .

$f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  comme produit de fonctions dérivables.

Méthode :  $(uv)' = u'v + uv'$ ; ici  $u(x) = x+1$  et  $v(x) = e^{-x}$ , de dérivée  $v'(x) = -e^{-x}$ .

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + (x+1) \times (-e^{-x}) = [1 - (x+1)]e^{-x} = -x e^{-x}.$$

⇒ Pour tout réel  $x$ ,  $f'(x) = -x e^{-x}$ .

2) b) Tableau de variation de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

Signe de  $f'$ .

$e^{-x} > 0$ , donc  $f'(x)$  est du signe de  $-x$  : positif sur  $] -\infty, 0[$ , nul en 0, négatif sur  $]0, +\infty[$ .

Valeur au point critique.

$$f(0) = (0 + 1)e^0 = 1.$$

|         |           |   |           |
|---------|-----------|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | 0 | -         |
| $f$     | $-\infty$ | 1 | 0         |

$\Rightarrow f$  est strictement croissante sur  $] -\infty, 0]$ , strictement décroissante sur  $]0, +\infty[$ , et admet un maximum absolu  $f(0) = 1$  atteint en  $x = 0$ .

2) c) Tangente  $T$  à  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 0.

Méthode :  $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$ .

Ici  $a = 0$ ,  $f(0) = 1$  et  $f'(0) = -0 \times e^0 = 0$ .

$$T : y = 0 \times (x - 0) + 1 = 1.$$

$\Rightarrow T$  est la droite horizontale d'équation  $y = 1$  : c'est la tangente au sommet de la courbe, ce qui est cohérent avec le maximum atteint en  $x = 0$ . ✓

$$T : y = 1$$

3) a)  $f''(x) = (x - 1)e^{-x}$ .

Dérivons  $f'(x) = -xe^{-x}$  :

$$f''(x) = -1 \times e^{-x} + (-x) \times (-e^{-x}) = (-1 + x)e^{-x} = (x - 1)e^{-x}.$$

$\Rightarrow$  Pour tout réel  $x$ ,  $f''(x) = (x - 1)e^{-x}$ .

3) b) Point d'inflexion de  $\mathcal{C}_f$ .

Méthode :  $\mathcal{C}_f$  admet un point d'inflexion en  $x_0$  lorsque  $f''$  s'annule en  $x_0$  en changeant de signe.

Signe de  $f''$ .

$e^{-x} > 0$ , donc  $f''(x)$  est du signe de  $x - 1$  : négatif sur  $] -\infty, 1[$ , nul en 1, positif sur  $]1, +\infty[$ . La dérivée seconde change bien de signe en  $x = 1$ .

Ordonnée.

$$f(1) = (1 + 1)e^{-1} = \frac{2}{e} \approx 0,736.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$  admet un unique point d'inflexion, de coordonnées  $\left(1; \frac{2}{e}\right)$ .

4) a)  $P(x) = (-x - 2)e^{-x}$  est une primitive de  $f$ .

$P$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et, pour tout réel  $x$ ,

$$P'(x) = (-1) \times e^{-x} + (-x - 2) \times (-e^{-x}) = [-1 + x + 2]e^{-x} = (x + 1)e^{-x} = f(x).$$

$\Rightarrow P$  est une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

4) b) Calcul de  $\int_0^1 f(x) dx$  et interprétation.

$$\int_0^1 f(x) dx = P(1) - P(0) = (-1 - 2)e^{-1} - (0 - 2)e^0 = -\frac{3}{e} + 2 = 2 - \frac{3}{e} \approx 0,896.$$

Interprétation.



Sur  $[0, 1]$ ,  $f(x) = (x + 1)e^{-x} > 0$  car  $x + 1 \geq 1 > 0$  et  $e^{-x} > 0$  : l'intégrale représente l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par  $\mathcal{C}_f$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = 0$  et  $x = 1$ .

$$\int_0^1 f(x) \, dx = 2 - \frac{3}{e} \approx 0,896 \text{ u.a.}$$

**5) a)  $f$  réalise une bijection de  $] - \infty, 0]$  sur  $] - \infty, 1]$ .**

*Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$  réalise une bijection de  $I$  sur  $f(I)$ .*

$f$  est continue sur  $] - \infty, 0]$  et strictement croissante d'après le tableau de variation. Son image est

$$f(] - \infty, 0]) = \left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), f(0) \right] = ] - \infty, 1].$$

$\Rightarrow f$  réalise une bijection de  $] - \infty, 0]$  sur  $] - \infty, 1]$ .

**5) b) Calcul de  $f(-1)$  et de  $(f^{-1})'(0)$ .**

Valeur de  $f(-1)$ .

$$f(-1) = (-1 + 1)e^1 = 0 \times e = 0.$$

Antécédent.

Comme  $-1 \in ] - \infty, 0]$  et  $f(-1) = 0$ , on a  $f^{-1}(0) = -1$ .

*Méthode :  $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$  dès que  $f'(a) \neq 0$ .*

Nombre dérivé en  $-1$ .

$$f'(-1) = -(-1)e^1 = e \neq 0, \text{ donc}$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(-1)} = \frac{1}{e} \approx 0,368.$$

$$f(-1) = 0 \quad \text{et} \quad (f^{-1})'(0) = \frac{1}{e}$$

**6) a) Résolution de  $f(x) = 0$  et signe de  $f$ .**

Pour tout réel  $x$ ,  $e^{-x} > 0$  :  $f(x)$  est du signe de  $x + 1$ .

$$(x + 1)e^{-x} = 0 \iff x + 1 = 0$$

$$\mathcal{S} = \{-1\}$$

$\Rightarrow f(x) < 0$  sur  $] - \infty, -1[$ ,  $f(-1) = 0$  et  $f(x) > 0$  sur  $] -1, +\infty[$ .

**6) b) Calcul de  $\int_{-1}^0 f(x) \, dx$  et interprétation.**

D'après 4) a),  $P(x) = (-x - 2)e^{-x}$  est une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

$$P(0) = -2 \quad \text{et} \quad P(-1) = (1 - 2)e^1 = -e$$

$$\int_{-1}^0 f(x) \, dx = P(0) - P(-1) = -2 + e$$

$$\int_{-1}^0 f(x) \, dx = e - 2 \approx 0,718$$

D'après 6) a),  $f(x) \geq 0$  sur  $[-1, 0]$ .

$\Rightarrow e - 2$  est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par  $\mathcal{C}_f$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = -1$  et  $x = 0$ .

**6) c) Calcul de  $\mathcal{A}(\lambda)$  et limite.**

$$\mathcal{A}(\lambda) = P(\lambda) - P(0) = (-\lambda - 2)e^{-\lambda} + 2$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 2 - (\lambda + 2)e^{-\lambda}$$

Méthode : Croissance comparée :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ .

$$(\lambda + 2)e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} + 2e^{-\lambda} \rightarrow 0.$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 2$$

$\Rightarrow$  L'aire sous  $\mathcal{C}_f$  entre 0 et  $\lambda$  reste bornée : elle tend vers 2 unités d'aire.

**6) d) Tangente à la courbe de  $f^{-1}$  au point d'abscisse 0.**

D'après 5) b),  $f(-1) = 0$  donc  $f^{-1}(0) = -1$ , et  $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{e}$ .

$$y = \frac{1}{e}(x - 0) + (-1)$$

$$y = \frac{x}{e} - 1$$